



CÁC BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP, KHỐI LĂNG TRỤ

Hình học lớp 12;

Trích từ các đề thi thử 2019-2020

Xem lời giải

Câu 1 (t1461). Cho khối lập phương có cạnh bằng 4. Diện tích toàn phần của khối lập phương đã cho bằng

- A. 96. B. 64. C. 24. D. 144.

Câu 2 (t1462). Cho hình bát diện đều có độ dài cạnh 2 cm. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều đó. Khi đó S bằng

- A. $S = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$. B. $S = 8\sqrt{3} \text{ cm}^2$. C. $S = 32 \text{ cm}^2$. D. $S = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Câu 3 (t1463). Biết rằng thể tích của một khối lập phương bằng 8. Tính tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó.

- A. 16. B. 24. C. 36. D. 27.

Câu 4 (t1464). Thể tích khối chóp có độ dài đường cao bằng 6, diện tích đáy bằng 8 là

- A. 12. B. 48. C. 16. D. 24.

Câu 5 (t1465). Cho khối lập phương có thể tích bằng 27, diện tích toàn phần của khối lập phương đã cho bằng

- A. 72. B. 36. C. 18. D. 54.

Câu 6 (t1466). Cho hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $2a$. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đã cho bằng

- A. $8a^2$. B. $10a^2$. C. $9a^2$. D. $4a^2$.

Câu 7 (t1467). Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh $3a$ là

- A. $72a^2$. B. $54a^2$. C. $36a^2$. D. $9a^2$.

Câu 8 (t1468). Cho hình hộp chữ nhật có thể tích là V , đáy là hình vuông cạnh a . Diện tích toàn phần của hình hộp đó bằng.

- A. $\frac{4V}{a} + 2a^2$. B. $\frac{V}{a} + 2a^2$. C. $\frac{8V}{a} + 2a^2$. D. $\frac{3V}{a} + 2a^2$.

Câu 9 (t1469). Tổng diện tích các mặt của một khối bát diện đều có cạnh bằng $2a$ là:

- A. $a^2\sqrt{3}$. B. $2a^2\sqrt{3}$. C. $8a^2\sqrt{3}$. D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Câu 10 (t1470). Cho khối lập phương có cạnh bằng $4\sqrt{3}$. Diện tích toàn phần của khối lập phương đã cho bằng

- A. 288. B. 192. C. $192\sqrt{3}$. D. 144.

Câu 11 (t1471). Khối đa diện đều loại $\{5; 3\}$, diện tích một mặt của khối đa diện đó là 3 m^2 . Tổng diện tích các mặt của khối đa diện đó bằng

- A. 36 m^2 . B. 24 m^2 . C. 18 m^2 . D. 60 m^2 .

Câu 12 (t1472). Cho một lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy là a và cạnh bên là $2a$. Tính tổng diện tích tất cả các mặt của hình lăng trụ đã cho.

- A. $4a^2$. B. $8a^2$. C. $9a^2$. D. $10a^2$.

Câu 13 (t1473). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = a$; $AC = 2a$. $SA = 3a$ và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Diện tích của tam giác SBC là.

- A. $7a^2$. B. $6a^2$. C. $\frac{7}{6}a^2$. D. $2a^2$.

Câu 14 (t1474). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $BC = a$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Mặt bên $AA'B'B$ là hình vuông. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đã cho là

- A. $\frac{(3 + 2\sqrt{3})a^2}{3}$. B. $(3 + 2\sqrt{3})a^2$. C. $\frac{(3 + \sqrt{3})a^2}{3}$. D. $\frac{(6 + 3\sqrt{3})a^2}{6}$.

Câu 15 (t1475). Cho (H) là khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, thể tích của (H) bằng $\frac{\sqrt{3}}{4}$. Độ dài cạnh của khối lăng trụ là

- A. $\sqrt[3]{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. C. 1. D. $\frac{\sqrt[3]{16}}{3}$.

Câu 16 (t1476). Nếu hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2$ thì thể tích của khối tứ diện $AB'C'D'$ bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{16}{3}$.

Câu 17 (t1477). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 3a$. Biết SA vuông góc với đáy và $SA = 2a$, thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $3a^3$. B. $2a^3$. C. $4a^3$. D. $6a^3$.

Câu 18 (t1478). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $3a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. a^3 . B. $4a^3$. C. $\frac{4}{3}a^3$. D. $3a^3$.

Câu 19 (t1479). Cho khối chóp có diện tích đáy bằng a^2 và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{2a^3}{3}$. B. $2a^3$. C. $4a^3$. D. a^3 .

Câu 20 (t1480). Cho hình hộp có đáy là hình vuông cạnh bằng a và chiều cao $3a$. Thể tích của hình hộp đã cho bằng

- A. a^3 . B. $3a^3$. C. $9a^3$. D. $\frac{1}{3}a^3$.

Câu 21 (t1481). Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là a, b, c . Thể tích của khối hộp chữ nhật là:

- A. $V = a \cdot b \cdot c$. B. $V = \frac{1}{3}a \cdot b \cdot c$. C. $V = \frac{1}{6}a \cdot b \cdot c$. D. $V = a + b + c$.

Câu 22 (t1482). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 5$. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. 10. B. 12. C. 20. D. 60.

Câu 23 (t1483). Cho khối chóp có diện tích đáy $S = 6$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 24. B. 12. C. 8. D. 10.

Câu 24 (t1484). Cho khối lăng trụ có chiều cao $h = 3$, diện tích đáy $B = 16$. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho?

- A. $V = 16$. B. $V = 24$. C. $V = 48$. D. $V = 12$.

Câu 25 (t1485). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $BA = BC = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{2a^3}{3}$. C. a^3 . D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 26 (t1486). Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 3, 4, 5 bằng:

- A. 30. B. 60. C. 120. D. 20.

Câu 27 (t1487). Khối hộp chữ nhật có 3 kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 10. B. 20. C. 12. D. 60.

Câu 28 (t1488). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 3. B. 12. C. 4. D. 6.

Câu 29 (t1489). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2a^2$ và chiều cao $h = 6a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $6a^3$. B. $4a^3$. C. $12a^3$. D. $2a^3$.

Câu 30 (t1490). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 6$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 9. B. 6. C. 3. D. 18.

Câu 31 (t1491). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Tính thể tích của khối lăng trụ.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 32 (t1492). Đường cao của khối chóp có diện tích đáy bằng 2 và thể tích bằng 4 là

- A. 2. B. 8. C. 6. D. 3.

Câu 33 (t1493). Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 1 là

- A. $\frac{1}{3}$. B. 1. C. 3. D. $\sqrt{3}$.

Câu 34 (t1494). Thể tích của khối chóp có diện tích đáy 3 và chiều cao 3 là

- A. $V = 3$. B. $V = 1$. C. $V = 27$. D. $V = 9$.

Câu 35 (t1495). Cho khối tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = a, OB = 2a, OC = 3a$. Thể tích của khối tứ diện là:

- A. $2a^3$. B. $3a^3$. C. $6a^3$. D. a^3 .

Câu 36 (t1496). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều và có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 37 (t1497). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy a^2 và chiều cao a là

- A. a^3 . B. $\frac{a^3}{3}$. C. $3a^3$. D. $2a^3$.

Câu 38 (t1498). Khối lăng trụ có chiều cao bằng h , diện tích đáy bằng B có thể tích là

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = Bh$. C. $V = \frac{1}{2}Bh$. D. $V = \frac{1}{6}Bh$.

Câu 39 (t1499). Cho khối lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A , cạnh $BC = 2a\sqrt{2}$, hình chiếu của điểm A' xuống mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm I của BC . Biết $AA' = a\sqrt{11}$. Khi đó thể tích khối lăng trụ là V thì V có kết quả là

A. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{24}$. B. $V = 6a^3$. C. $V = 2a^3\sqrt{13}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

Câu 40 (t1500). Thể tích của khối tứ diện $O.ABC$ có OA , OB , OC đôi một vuông góc và $OA = 2a$, $OB = 3a$, $OC = 4a$ là

A. $24a^3$. B. $4a^3$. C. $2a^3$. D. $12a^3$.

Câu 41 (t1501). Thể tích khối chóp có nửa diện tích đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 là

A. $V = 8$. B. $V = 4$. C. $V = 2$. D. $V = 12$.

Câu 42 (t1502). Thể tích V của khối lăng trụ có chiều cao $h = a$ và có diện tích đáy $B = 2a^2$ bằng

A. $V = \frac{2a^3}{3}$. B. $V = 2\pi a^3$. C. $V = a^3$. D. $V = 2a^3$.

Câu 43 (t1503). Cho khối lập phương có cạnh bằng $2a$. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng?

A. $8a^3$. B. $2a^3$. C. $4a^2$. D. $8a$.

Câu 44 (t1504). Cho một khối chóp có chiều cao bằng h , diện tích đáy bằng B . Nếu giữ nguyên chiều cao là h , còn diện tích đáy tăng lên ba lần thì ta được khối chóp mới có thể tích là

A. $V = Bh$. B. $V = \frac{1}{6}Bh$. C. $V = \frac{1}{2}Bh$. D. $V = \frac{1}{3}Bh$.

Câu 45 (t1505). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = 6a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $6a^3$. B. $3a^3$. C. $9a^3$. D. $18a^3$.

Câu 46 (t1506). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 4. B. 24. C. 8. D. 12.

Câu 47 (t1507). Cho khối lập phương có cạnh bằng 4. Thể tích của khối lập phương đã cho là

A. 64. B. 12. C. 16. D. 4.

Câu 48 (t1508). Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h là

A. $V = Sh$. B. $V = \frac{1}{3}Sh$. C. $V = 3Sh$. D. $V = \frac{1}{2}Sh$.

Câu 49 (t1509). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:

A. 2. B. 3. C. 6. D. 12.

Câu 50 (t1510). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

A. 28. B. 84. C. 14. D. 15.

Câu 51 (t1511). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{6}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. D. $a^3\sqrt{6}$.

Câu 52 (t1512). Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy và cạnh bên bằng 2. Thể tích của khối lăng trụ đó bằng:

A. $4\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 53 (t1513). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 8$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 12. B. 8. C. 24. D. 6.

Câu 54 (t1514). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 7. B. 12. C. 14. D. 42.

Câu 55 (t1515). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 2a$, SA vuông góc với $(ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $2a^3\sqrt{3}$. D. $a^3\sqrt{3}$.

Câu 56 (t1516). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và thể tích bằng $3a^3$. Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

- A. $h = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $h = a\sqrt{3}$. C. $h = 3\sqrt{3}a$. D. $h = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.

Câu 57 (t1517). Cho khối chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và $SA = 6a$. Thể tích khối chóp là

- A. a^3 . B. $2a^3$. C. $3a^3$. D. $2a^2$.

Câu 58 (t1518). Nếu tăng các kích thước của một hình hộp chữ nhật thêm k ($k > 1$) lần thì thể tích của nó sẽ tăng :

- A. k^2 lần. B. k lần. C. k^3 lần. D. $3k$ lần.

Câu 59 (t1519). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy, góc tạo bởi (SBC) và mặt đáy bằng 60° . Thể tích khối chóp bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{8}$. C. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 60 (t1520). Thể tích của khối chóp có chiều cao h , diện tích đáy B là

- A. $\frac{1}{6}B.h$. B. $B.h$. C. $\frac{1}{3}B.h$. D. $\frac{1}{2}B.h$.

Câu 61 (t1521). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , biết khối chóp có thể tích bằng $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. Chiều cao của khối chóp bằng

- A. $a\sqrt{2}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$. C. a . D. $3\sqrt{2}a$.

Câu 62 (t1522). Thể tích khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là.

- A. $V = \frac{Sh}{2}$. B. $V = Sh$. C. $V = \frac{Sh}{3}$. D. $V = 2Sh$.

Câu 63 (t1523). Cho khối lập phương (L) có thể tích bằng $2a^3$. Khi đó (L) có cạnh bằng

- A. $\sqrt{3}a$. B. $2a$. C. $\sqrt[3]{2}a$. D. $\sqrt{2}a$.

Câu 64 (t1524). Cho khối lăng trụ (H) có thể tích là V và có diện tích đáy là S . Khi đó (H) có chiều cao bằng

- A. $h = \frac{S}{V}$. B. $h = \frac{3V}{S}$. C. $h = \frac{V}{3S}$. D. $h = \frac{V}{S}$.

Câu 65 (t1525). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$. C. $V = \sqrt{2}a^3$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 66 (t1526). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . SA vuông góc với mặt đáy, $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:

- A. $\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}a^3}{18}$.

Câu 67 (t1527). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = 3a$, $AC = 4a$, $BD = 5a$, $ABCD$ là hình thoi. Thể tích của khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ bằng.

- A. $30a^3$. B. $27a^3$. C. $20a^3$. D. $60a^3$.

Câu 68 (t1528). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABC)$, $SA = 3a$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{1}{3}a^3$. C. $V = 2a^3$. D. $V = 3a^3$.

Câu 69 (t1529). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và có độ dài bằng $2a$, thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 70 (t1530). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng $3a^2$ và chiều cao bằng $2a$ là:

- A. a^3 . B. $2a^3$. C. $6a^3$. D. $3a^3$.

Câu 71 (t1531). Khối chóp có diện tích đáy là S , chiều cao là h thì thể tích là:

- A. $S.h$. B. $\frac{1}{2}S.h$. C. $\frac{1}{3}S.h$. D. $\frac{1}{4}S.h$.

Câu 72 (t1532). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = 6a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $6a^3$. B. $18a^3$. C. $9a^3$. D. $3a^3$.

Câu 73 (t1533). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 8. B. 24. C. 12. D. 4.

Câu 74 (t1534). Thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước ba cạnh lần lượt $2a, 3a, 4a$ là

- A. $8a^3$. B. $24a^3$. C. $32a^3$. D. $12a^3$.

Câu 75 (t1535). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2a^2$ và chiều cao $h = 9a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $6a^3$. B. $3a^3$. C. $18a^3$. D. $9a^3$.

Câu 76 (t1536). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 2. C. 3. D. 12.

Câu 77 (t1537). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 14. B. 84. C. 15. D. 28.

Câu 78 (t1538). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1$, $AD = 2$, $AA' = 3$. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 6. B. $\frac{4}{3}$. C. 2. D. 3.

Câu 79 (t1539). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $2a^3$. B. $\frac{2a^3}{3}$. C. $\frac{4a^3}{3}$. D. a^3 .

Câu 80 (t1540). Thể tích khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng 1 là

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. 1. C. $\frac{\sqrt{3}}{12}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 81 (t1541). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$ và $AC = 2a$, biết cạnh bên $SA \perp (ABC)$ và $SA = a$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = \frac{a^3}{2}$. B. $V = \frac{a^3}{4}$. C. $V = a^3$. D. $V = \frac{a^3}{3}$.

Câu 82 (t1542). Hình chóp có diện tích đáy là B , chiều cao là h . Khi đó, thể tích khối chóp được tính theo công thức

- A. $V = \frac{1}{3}B.h$. B. $V = 2B.h$. C. $V = B.h$. D. $V = \frac{1}{2}B.h$.

Câu 83 (t1543). Thể tích khối lập phương có cạnh bằng a là

- A. a^3 . B. $2a^3$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 84 (t1544). Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh lần lượt là 2; 3; 4. Tính thể tích khối hộp đó

- A. $V = 25$. B. $V = 9$. C. $V = 8$. D. $V = 24$.

Câu 85 (t1545). Cho khối chóp có chiều cao là h và đáy là hình vuông cạnh a . Thể tích khối chóp đó bằng

- A. $V = \frac{1}{3}a^3h$. B. $V = \frac{1}{3}ah$. C. $V = a^2h$. D. $V = \frac{1}{3}a^2h$.

Câu 86 (t1546). Thể tích khối lập phương có cạnh $3a$ bằng

- A. a^3 . B. $3a^3$. C. $9a^3$. D. $27a^3$.

Câu 87 (t1547). Thể tích của khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 88 (t1548). Tính thể tích một khối chóp biết khối chóp đó có đường cao bằng $12a$, diện tích đáy bằng a^2 .

- A. $12a^3$. B. $4a^3$. C. $12a^2$. D. $4a^2$.

Câu 89 (t1549). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $SA = AC = a$, mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt đáy (ABC) . Thể tích V của khối chóp $S.ABC$ là:

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 90 (t1550). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng $3a^2$ và chiều cao bằng a là

- A. $V = \frac{a^3}{3}$. B. $V = 3a^3$. C. $V = a^3$. D. $V = \frac{2a^3}{3}$.

Câu 91 (t1551). Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = 1$, $OB = 2$, $OC = 12$. Tính thể tích tứ diện $OABC$.

- A. 4. B. 6. C. 8. D. 12.

Câu 92 (t1552). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = \sqrt{3}a^2$ và chiều cao $h = 3a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $3\sqrt{3}a^3$. B. $\sqrt{3}a^3$. C. $9\sqrt{3}a^3$. D. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{2}$.

Câu 93 (t1553). Thể tích của khối lập phương cạnh a bằng

- A. a^2 . B. a^3 . C. a^4 . D. a^5 .

Câu 94 (t1554). Cho khối lập phương có độ dài đường chéo bằng $\sqrt{3}$. Thể tích khối lập phương đó bằng:

- A. 64. B. 27. C. 8. D. 1.

Câu 95 (t1555). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a$. Tính theo a thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{1}{6}a^3$. C. $V = \frac{1}{2}a^3$. D. $V = \frac{1}{3}a^3$.

Câu 96 (t1556). Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy B tính theo công thức:

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = \frac{1}{6}Bh$. C. $V = 3Bh$. D. $V = Bh$.

Câu 97 (t1557). Khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy S thì có thể tích bằng

- A. Sh . B. $\frac{1}{6}Sh$. C. $\frac{1}{3}Sh$. D. $\frac{1}{2}Sh$.

Câu 98 (t1558). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 4; 6. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 48. B. 8. C. 12. D. 16.

Câu 99 (t1559). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 3. B. 2. C. 6. D. 12.

Câu 100 (t1560). Tính thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy $B = a^2$ là chiều cao $h = 4a$.

- A. $V = 16a^3$. B. $V = 4a^3$. C. $V = \frac{4}{3}a^3$. D. $V = 2a^3$.

Câu 101 (t1561). Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 và chiều cao bằng 3. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = 24$. B. $V = 4$. C. $V = 48$. D. $V = 16$.

Câu 102 (t1562). Thể tích của khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 5$ bằng

- A. 60. B. 20. C. 12. D. 10.

Câu 103 (t1563). Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{9\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{27\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{27\sqrt{3}}{2}$.

Câu 104 (t1564). Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng a và diện tích đáy $2a^2$ là

- A. a^3 . B. $\frac{2a^3}{3}$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $2a^3$.

Câu 105 (t1565). Cho khối hộp chữ nhật có các kích thước là 2, 3, 4. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 9. B. 10. C. 24. D. 72.

Câu 106 (t1566). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 36. D. 4.

Câu 107 (t1567). Cho khối lập phương có cạnh bằng a . Thể tích của khối lập phương đã cho bằng

- A. a^3 . B. a^2 . C. $3a$. D. $4a^2$.

Câu 108 (t1568). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $SA = AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{3a^3}{2}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 109 (t1569). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = 3a$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. a^3 . B. $\frac{a^3}{9}$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $3a^3$.

Câu 110 (t1570). Cho khối chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$ là $SA = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $4a^3$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. a^3 . D. $\frac{4a^3}{3}$.

Câu 111 (t1571). Thể tích của khối lập phương cạnh $3cm$ bằng

- A. $27cm^3$. B. $9cm^2$. C. $18cm^2$. D. $15cm^3$.

Câu 112 (t1572). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết $SA = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$

- A. $\frac{2}{3}a^3$. B. a^3 . C. $2a^3$. D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 113 (t1573). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA = a$ và vuông góc với đáy. Thể tích V của khối chóp $S.ABC$ theo a là

- A. $V_{S.ABC} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $V_{S.ABC} = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $V_{S.ABC} = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. D. $V_{S.ABC} = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

Câu 114 (t1574). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 16 và đường cao bằng 6. Thể tích khối lăng trụ đó bằng

- A. 96. B. 32. C. 48. D. 16.

Câu 115 (t1575). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 42. B. 14. C. 7. D. 12.

Câu 116 (t1576). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 8$. thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 8. C. 24. D. 12.

Câu 117 (t1577). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{a^3}{6}$. C. $V = \frac{a^3}{3}$. D. $V = \frac{a^3}{2}$.

Câu 118 (t1578). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $a^3\sqrt{3}$. D. $3a^3\sqrt{3}$.

Câu 119 (t1579). Chiều cao của khối lăng trụ có diện tích đáy S và thể tích V là

- A. $\frac{3V}{S}$. B. $\frac{1}{3}SV$. C. $\frac{V}{S}$. D. $\frac{S}{V}$.

Câu 120 (t1580). Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy $S = 6\pi$ là chiều cao $h = 4$ bằng

- A. 12π . B. 24π . C. 6π . D. 8π .

Câu 121 (t1581). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2a^2$ là chiều cao $h = 9a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $9a^3$. B. $3a^3$. C. $6a^3$. D. $18a^3$.

Câu 122 (t1582). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $6a^3$. B. $2a^3$. C. $4a^3$. D. $12a^3$.

Câu 123 (t1583). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 6.

Câu 124 (t1584). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2 ; 4 ; 6. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 48. B. 16. C. 8. D. 12.

Câu 125 (t1585). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp bằng

- A. 12. B. 6. C. 2. D. 3.

Câu 126 (t1586). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Gọi V là thể tích của khối chóp. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $V = \frac{1}{3}SA.AB.AC$. B. $V = \frac{1}{6}SA.AB.AC$. C. $V = \frac{1}{2}SA.AB.AC$. D. $V = \frac{1}{6}SA.AB.AC$.

Câu 127 (t1587). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = 2a$, $AA' = 3a$. Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật đó.

- A. $V = a^3$. B. $V = 2a^3$. C. $V = 3a^3$. D. $V = 6a^3$.

Câu 128 (t1588). Tính thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 2, 3, 4.

- A. 8. B. 9. C. 12. D. 24.

Câu 129 (t1589). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 4 và chiều cao bằng 6. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 12. B. 8. C. 24. D. 20.

Câu 130 (t1590). Khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 4$ là chiều cao $h = 1$ có thể tích là.

- A. $V = 3$. B. $V = \frac{4}{3}$. C. $V = 4$. D. $V = \frac{3}{4}$.

Câu 131 (t1591). Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước 2, 3, 4 là

- A. 4. B. 12. C. 24. D. 8.

Câu 132 (t1592). Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 12, đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O . Thể tích khối chóp $A'.BCO$ bằng

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 133 (t1593). Tính thể tích khối lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có $AC_1 = 2\sqrt{6}$

- A. 8. B. $32\sqrt{2}$. C. $8\sqrt{2}$. D. $16\sqrt{2}$.

Câu 134 (t1594). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{3a^3}{4}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. a^3 .

Câu 135 (t1595). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $AC = 2a\sqrt{3}$, $BD = 2a$, $AA' = 6a$. Tính thể tích của khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$.

- A. $2a^3\sqrt{3}$. B. $6a^3\sqrt{3}$. C. $12a^3\sqrt{3}$. D. $4a^3\sqrt{3}$.

Câu 136 (t1596). Công thức tính thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B , độ dài đường cao bằng h là

- A. $V = \frac{2}{3}Bh$. B. $V = 3Bh$. C. $V = Bh$. D. $V = \frac{1}{3}Bh$.

Câu 137 (t1597). Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ biết $AB = a$, $SA = a\sqrt{3}$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{10}}{6}$. B. $8a^3$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{10}}{2}$.

Câu 138 (t1598). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $V = \frac{a^3}{4}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. D. $V = a^3\sqrt{2}$.

Câu 139 (t1599). Cho khối chóp có diện tích đáy bằng $6a^2$ và thể tích bằng $16a^3$. Chiều cao của khối chóp bằng

- A. $9a$. B. a . C. $15a$. D. $8a$.

Câu 140 (t1600). Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là:

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = \frac{1}{6}Bh$. C. $V = Bh$. D. $V = \frac{1}{2}Bh$.

Câu 141 (t1601). Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao $4a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{4}{3}a^3$. B. $\frac{16}{3}a^3$. C. $4a^3$. D. $16a^3$.

Câu 142 (t1602). Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a .

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 143 (t1603). Thể tích của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$ bằng

- A. $4a^3$. B. $\frac{2}{3}a^3$. C. $2a^3$. D. $\frac{4}{3}a^3$.

Câu 144 (t1604). Thể tích của khối chóp có chiều cao h là diện tích đáy bằng B là

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = \frac{1}{6}Bh$. C. $V = Bh$. D. $V = \frac{1}{2}Bh$.

Câu 145 (t1605). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng $ABCD$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{12}}{3}$.

Câu 146 (t1606). Thể tích của khối lập phương có cạnh $2a$ bằng

- A. $8a^3$. B. $2a^3$. C. $6a^3$. D. a^3 .

Câu 147 (t1607). Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 4 và chiều cao bằng 3 là

- A. 12. B. 48. C. 16. D. 4.

Câu 148 (t1608). Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 6, chiều cao bằng 3. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 18. B. 9. C. 36. D. 6.

Câu 149 (t1609). Một khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h . Thể tích khối chóp bằng

- A. $\frac{4}{3}Bh$. B. Bh . C. $\frac{1}{3}Bh$. D. $3Bh$.

Câu 150 (t1610). Thể tích của lăng trụ tam giác đều có đường cao bằng a , cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$ là

- A. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 151 (t1611). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 5$. Gọi O là tâm của đáy $ABCD$. Thể tích của khối chóp $O.A'B'C'$ bằng

- A. 30. B. 10. C. 20. D. 60.

Câu 152 (t1612). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 36. D. 4.

Câu 153 (t1613). Thể tích khối lập phương cạnh 2 bằng

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 154 (t1614). Thể tích của hình chóp có diện tích đáy bằng $a^2\sqrt{3}$ là đường cao bằng $a\sqrt{3}$ là

- A. $3\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. a^3 . D. $3a^3$.

Câu 155 (t1615). Một khối lập phương có đường chéo bằng 3. Thể tích của khối lập phương đó bằng

- A. 12. B. $4\sqrt{3}$. C. $3\sqrt{3}$. D. 1.

Câu 156 (t1616). Cho khối chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 3a$, $ABCD$ là hình chữ nhật và $AB = 2a$, $AD = a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{3}{2}a^3$. B. $3a^3$. C. $2a^3$. D. $9a^3$.

Câu 157 (t1617). Tính thể tích của khối tứ diện $ABCD$, biết AB, AC, AD đôi một vuông góc và lần lượt có độ dài bằng 2, 3, 4?

- A. 24. B. 8. C. 4. D. 3.

Câu 158 (t1618). Cho một khối chóp có thể tích bằng V . Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống $\frac{1}{3}$ lần thì thể tích của khối chóp lúc đó bằng

- A. $\frac{V}{27}$. B. $\frac{V}{3}$. C. $\frac{V}{9}$. D. $\frac{V}{6}$.

Câu 159 (t1619). Cho khối tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = 2a$, $OB = 3a$, $OC = 5a$. Thể tích của khối tứ diện $OABC$ là

- A. $6a^3$. B. $5a^3$. C. $30a^3$. D. $10a^3$.

Câu 160 (t1620). Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{2a^3}{3}$. D. a^3 .

Câu 161 (t1621). Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là:

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = Bh$. C. $V = \frac{1}{6}Bh$. D. $V = \frac{1}{2}Bh$.

Câu 162 (t1622). Viết công thức tính thể tích V của một khối chóp có diện tích S và chiều cao h . Kết quả nào sau đây là đúng?

- A. $V = \frac{1}{2}Sh$. B. $V = \frac{1}{6}Sh$. C. $V = Sh$. D. $V = \frac{1}{3}Sh$.

Câu 163 (t1623). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối lăng trụ bằng

- A. 12. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 164 (t1624). Thể tích của khối lập phương cạnh $\sqrt{3}$ bằng

- A. 3. B. $\sqrt{3}$. C. $3\sqrt{3}$. D. 9.

Câu 165 (t1625). Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 6, chiều cao bằng 7. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. 7. B. 21. C. 42. D. 14.

Câu 166 (t1626). Cho khối lăng trụ có chiều cao $h = 5$ và diện tích đáy $S = 6$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 15. B. 30. C. 11. D. 10.

Câu 167 (t1627). Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh 2 và chiều cao bằng $2\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$. B. $8\sqrt{3}$. C. $4\sqrt{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Câu 168 (t1628). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a$. Tính theo a thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{a^3}{2}$. B. $V = \frac{a^3}{3}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $V = a^3$.

Câu 169 (t1629). Thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là

- A. $V = \frac{1}{3}a^3$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. D. $V = a^3$.

Câu 170 (t1630). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2\sqrt{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $8\sqrt{2}$. D. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

Câu 171 (t1631). Khối chóp có thể tích $V = 12$ và chiều cao $h = 2$, diện tích của mặt đáy bằng

- A. 24. B. 18. C. 6. D. 2.

Câu 172 (t1632). Khối lăng trụ có diện tích đáy $B = a^2\sqrt{6}$ và chiều cao $h = a\sqrt{3}$, thể tích của khối lăng trụ đó bằng

- A. $3a^3$. B. $\sqrt{2}a^3$. C. $3\sqrt{2}a^3$. D. $\sqrt{3}a^3$.

Câu 173 (t1633). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a\sqrt{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $2a^3\sqrt{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 174 (t1634). Cho khối tứ diện $O.A, O.B, O.C$ đôi một vuông góc với nhau tại O và $OA = 2$, $OB = 4$, $OC = 6$. Thể tích khối tứ diện đã cho bằng

- A. 8. B. 24. C. 48. D. 16.

Câu 175 (t1635). Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng $96cm^2$. Thể tích của khối lập phương đó là

- A. $84cm^3$. B. $48cm^3$. C. $64cm^3$. D. $91cm^3$.

Câu 176 (t1636). Cho khối chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 và chiều cao bằng 4. Tính thể tích khối chóp đó bằng

- A. $2\sqrt{3}$. B. 2. C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$. D. 4.

Câu 177 (t1637). Cho lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $2a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $a^3\sqrt{3}$.

Câu 178 (t1638). Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $3a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $3a^3$. B. $\frac{3}{2}a^3$. C. a^3 . D. $\frac{1}{2}a^3$.

Câu 179 (t1639). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh $2a$ và chiều cao bằng $3a$. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $4a^3$. B. $6a^3$. C. $2a^3$. D. $12a^3$.

Câu 180 (t1640). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tam giác SAC đều cạnh a . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 181 (t1641). Thể tích khối lập phương có cạnh a là

- A. $27a^3$. B. $3a^3$. C. a^3 . D. $\frac{1}{3}a^3$.

Câu 182 (t1642). Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và độ dài đường cao bằng $a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $a^3\sqrt{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 183 (t1643). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $ABCD$ là hình vuông, $BD = 3\sqrt{2}a$ và $AA' = 6a$. Thể tích của hình hộp đã cho là

- A. $54a^3$. B. $216a^3$. C. $\frac{54a^3}{3}$. D. $\frac{216a^3}{3}$.

Câu 184 (t1644). Cho khối lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 18. B. 6. C. 4. D. 12.

Câu 185 (t1645). Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng 4, chiều cao bằng 5. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{80}{3}$. B. $\frac{20}{3}$. C. 80. D. 20.

Câu 186 (t1646). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

- A. Bh . B. $\frac{1}{3}Bh$. C. $\frac{4}{3}Bh$. D. $3Bh$.

Câu 187 (t1647). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích các mặt $ABB'A'$, $ABCD$, $ADD'A'$ lần lượt là 12 cm^2 , 15 cm^2 , 20 cm^2 . Thể tích khối hình hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. 60 cm^3 . B. 3600 cm^3 . C. 20 cm^3 . D. 120 cm^3 .

Câu 188 (t1648). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- A. Tam giác ABC đều.

B. Hình chóp $S.ABC$ đều.

C. Hình chiếu vuông góc S lên (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

D. Hình chiếu vuông góc S lên (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC .

Câu 189 (t1649). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2a$, $AD = 3a$, $AA' = 3a$. E là trung điểm của $B'C'$. Thể tích khối chóp $E.BCD$ bằng:

A. $3a^3$.

B. $2a^3$.

C. a^3 .

D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 190 (t1650). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $SA = a$, $AB = AC = 2a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng:

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

B. $\sqrt{3}a^3$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 191 (t1651). Nếu mỗi cạnh đáy của hình chóp tăng gấp đôi và chiều cao hình chóp giảm đi một nửa thì thể tích khối chóp đó:

A. Không thay đổi.

B. Tăng lên 2 lần.

C. Giảm đi một nửa.

D. Tăng lên 4 lần.

Câu 192 (t1652). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

A. $\frac{a^3}{2}$.

B. $\frac{3a^3}{2}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 193 (t1653). Nếu một khối chóp có thể tích bằng a^3 và diện tích mặt đáy bằng a^2 thì chiều cao của khối chóp bằng

A. $2a$.

B. $3a$.

C. $\frac{a}{3}$.

D. a .

Câu 194 (t1654). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $AB = 2\sqrt{2}a$ và độ dài cạnh bên bằng $6a$. Thể tích lăng trụ đã cho là

A. $8a^3$.

B. $24a^3$.

C. $16a^3$.

D. $48a^3$.

Câu 195 (t1655). Khối chóp có chiều cao là h , diện tích đáy là B có thể tích là:

A. $V = Bh$.

B. $V = \frac{1}{2}Bh$.

C. $V = \frac{1}{3}Bh$.

D. $V = \frac{2}{3}Bh$.

Câu 196 (t1656). Cho lăng trụ tam giác đều cạnh đáy là $2a$, chiều cao $h = 3a$. Thể tích khối lăng trụ là

A. $V = \frac{1}{3}a^3$.

B. $V = \sqrt{3}a^3$.

C. $V = 3\sqrt{3}a^3$.

D. $V = 3a^3$.

Câu 197 (t1657). Một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 3 và có thể tích bằng 6 thì chiều cao bằng

A. 4.

B. 6.

C. 2.

D. 3.

Câu 198 (t1658). Công thức nào sau đây dùng để tính thể tích V của khối chóp với diện tích đáy B và chiều cao h

A. $V = \frac{1}{2}Bh$.

B. $V = \frac{1}{6}Bh$.

C. $V = Bh$.

D. $V = \frac{1}{3}Bh$.

Câu 199 (t1659). Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Khi đó thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

D. $a^3\sqrt{3}$.

Câu 200 (t1660). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AD = 2a$ và $AB = a$. Tính thể tích khối chóp biết khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng $(ABCD)$ là $\frac{a}{3}$.

A. $\frac{a^3}{3}$.

B. $\frac{4a^3}{3}$.

C. $\frac{2a^3}{9}$.

D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 201 (t1661). Tính thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ đó có đường cao bằng $6a$, diện tích mặt đáy bằng $4a^2$.

- A. $8a^2$. B. $12a^3$. C. $8a^3$. D. $24a^3$.

Câu 202 (t1662). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 10$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:

- A. 15. B. 30. C. 300. D. 10.

Câu 203 (t1663). Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 7. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 343. B. $\frac{343\sqrt{3}}{4}$. C. $343\sqrt{3}$. D. $\frac{343}{3}$.

Câu 204 (t1664). Thể tích của khối lập phương cạnh 5cm bằng

- A. 20cm^3 . B. 125cm^3 . C. 25cm^3 . D. 30cm^3 .

Câu 205 (t1665). Cho hình lăng trụ có diện tích đáy B , đường cao h . Thể tích V của khối lăng trụ là

- A. $V = 3Bh$. B. $V = Bh$. C. $V = \frac{1}{3}Bh$. D. $V = 2Bh$.

Câu 206 (t1666). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = 5$, $AC = 10$, $AD = 12$ và đôi một vuông góc với nhau. Tính thể tích khối tứ diện.

- A. 100. B. 200. C. 300. D. 60.

Câu 207 (t1667). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có diện tích $3a^2$, khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ là $h = 2a$. Tính thể tích khối chóp.

- A. $V = 2a^3$. B. $V = 3a^3$. C. $V = 18a^3$. D. $V = 6a^3$.

Câu 208 (t1668). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ cạnh bên $AA' = a\sqrt{2}$, cạnh đáy bằng a . Thể tích V của khối lăng trụ là

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{4}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

Câu 209 (t1669). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa cạnh SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{9}$.

Câu 210 (t1670). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $BC = a$, $SA = AB$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{24}$. B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{8}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{24}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{8}$.

Câu 211 (t1671). Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng $3m^2$ là chiều cao bằng $4m$ là:

- A. $V = 12m^3$. B. $V = 6m^3$. C. $V = 4m^3$. D. $36m^3$.

Câu 212 (t1672). Tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 2.

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 213 (t1673). Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 7. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. 7. B. 21. C. 42. D. 14.

Câu 214 (t1674). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 4$ là chiều cao $h = 6$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 8. B. 24. C. 10. D. 72.

Câu 215 (t1675). Tính thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng:

- A. $8a^3$. B. a^3 . C. $4a^3$. D. $2a^3$.

Câu 216 (t1676). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Tính thể tích V của khối hình chóp đã cho.

- A. $V = \frac{3a^3}{8}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $V = \frac{a^3}{8}$.

Câu 217 (t1677). Tính thể tích V của khối lăng trụ có chiều cao $h = 3\text{ cm}$ và diện tích đáy $B = 10\text{ cm}^2$

- A. $V = 15\text{ cm}^3$. B. $V = 60\text{ cm}^3$. C. $V = 10\text{ cm}^3$. D. $V = 30\text{ cm}^3$.

Câu 218 (t1678). Chiều cao h của khối chóp có diện tích đáy B và thể tích V được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $h = \frac{V}{3B}$. B. $h = \frac{3B}{V}$. C. $h = \frac{3V}{B}$. D. $h = \frac{B}{3V}$.

Câu 219 (t1679). Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = \frac{1}{6}Bh$. C. $V = \frac{1}{2}Bh$. D. $V = Bh$.

Câu 220 (t1680). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $2a^3$. B. $\frac{2a^3}{3}$. C. $4a^3$. D. $\frac{4a^3}{3}$.

Câu 221 (t1681). Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có AC' đường chéo chính bằng $5\sqrt{3}$. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng

- A. 125. B. 25. C. $375\sqrt{3}$. D. $25\sqrt{3}$.

Câu 222 (t1682). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$. C. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. D. $V = \sqrt{2}a^3$.

Câu 223 (t1683). Cho lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh a , đường cao bằng $a\sqrt{3}$ có thể tích bằng

- A. $a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{1}{3}a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{1}{3}a^3\sqrt{2}$. D. $2a^3\sqrt{3}$.

Câu 224 (t1684). Một hình chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h có thể tích là

- A. $V = S.h$. B. $V = \frac{2}{3}S.h$. C. $V = \frac{1}{3}S.h$. D. $V = \frac{4}{3}S.h$.

Câu 225 (t1685). Thể tích của một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 4, chiều cao bằng 6 là

- A. 8. B. 24. C. 20. D. 96.

Câu 226 (t1686). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 2a$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = 2a^3$. B. $V = \frac{4a^3}{3}$. C. $V = \frac{2a^3}{3}$. D. $V = 4a^3$.

Câu 227 (t1687). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 8$ và chiều cao $h = 6$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho:

- A. 24. B. 16. C. 48. D. 14.

Câu 228 (t1688). Thể tích của khối hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là 2; 4; 6 bằng

- A. 12. B. 40. C. 24. D. 48.

Câu 229 (t1689). Công thức tính thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là

- A. $V = B.h$. B. $V = \frac{1}{2}B.h$. C. $V = \frac{4}{3}B.h$. D. $V = \frac{1}{3}B.h$.

Câu 230 (t1690). Công thức thể tích V của lăng trụ diện tích B và chiều cao h là

- A. $V = \frac{1}{2}Bh$. B. $V = \frac{1}{3}Bh$. C. $V = Bh$. D. $V = 3Bh$.

Câu 231 (t1691). Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 2, 3, 4.

- A. $V = 24$. B. $V = 9$. C. $V = 8$. D. $V = 12$.

Câu 232 (t1692). Thể tích của khối hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng 2 và chiều cao bằng 3 là

- A. 6. B. 18. C. 12. D. 5.

Câu 233 (t1693). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , chiều cao $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $a^3\sqrt{3}$. D. $a^2\sqrt{3}$.

Câu 234 (t1694). Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt là 4, 6, 8. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. 288. B. 64. C. 192. D. 96.

Câu 235 (t1695). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng:

- A. $2a^3$. B. $4a^3$. C. $6a^3$. D. $12a^3$.

Câu 236 (t1696). Cho khối hộp chữ nhật có kích thước 2; 4; 6. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 16. B. 12. C. 48. D. 8.

Câu 237 (t1697). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng.

- A. 6. B. 12. C. 2. D. 3.

Câu 238 (t1698). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 5$ và chiều cao $h = 6$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 10. B. 30. C. 11. D. 15.

Câu 239 (t1699). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA = a$, SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $2a^3$. B. $4a^3$. C. $\frac{2}{3}a^3$. D. $\frac{4}{3}a^3$.

Câu 240 (t1700). Cho hình hộp có đáy là hình vuông cạnh bằng a và chiều cao $3a$. Thể tích của hình hộp đã cho bằng

- A. a^3 . B. $3a^3$. C. $9a^3$. D. $\frac{1}{3}a^3$.

Câu 241 (t1701). Khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a có thể tích bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 242 (t1702). Một khối chóp có chiều cao bằng 2, diện tích đáy bằng 6. Tính thể tích khối chóp đã cho.

- A. 4. B. 12. C. 6. D. 2.

Câu 243 (t1703). Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng $3a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{9\sqrt{3}a^3}{2}$. B. $\frac{9\sqrt{3}a^3}{4}$. C. $\frac{27\sqrt{3}a^3}{2}$. D. $\frac{27\sqrt{3}a^3}{4}$.

Câu 244 (t1704). Cho khối chóp $S.ABC$ có diện tích mặt đáy và thể tích lần lượt là $a^2\sqrt{3}$ và $6a^3$. Độ dài chiều cao của khối chóp $S.ABC$ là

- A. $6a\sqrt{3}$. B. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $2a\sqrt{3}$.

Câu 245 (t1705). Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy của khối chóp lên hai lần thì thể tích của khối chóp đó sẽ:

- A. Giảm đi ba lần. B. Tăng lên bốn lần. C. Giảm đi hai lần. D. Tăng lên hai lần.

Câu 246 (t1706). Nếu một khối lăng trụ đứng có diện tích đáy bằng B và cạnh bên bằng h thì có thể tích là

- A. $\frac{1}{2}B.h$. B. $3B.h$. C. $B.h$. D. $\frac{1}{3}B.h$.

Câu 247 (t1707). Cho hình hộp có đáy là hình vuông cạnh bằng a và chiều cao $3a$. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. a^3 . B. $\frac{1}{3}a^3$. C. $3a^3$. D. $9a^3$.

Câu 248 (t1708). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 8$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 16. B. 48. C. 8. D. 14.

Câu 249 (t1709). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $\widehat{SBA} = 30^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{12}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 250 (t1710). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi $AB = a$; $\widehat{ABC} = 60^\circ$. $SA \perp (ABCD)$ và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 45° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{24}$. B. $V = \frac{a^3}{4}$. C. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{6}$. D. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{12}$.

Câu 251 (t1711). Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = 2a$, $OB = 3a$, $OC = 8a$. M là trung điểm đoạn OC . Tính thể tích V của khối tứ diện $OABM$.

- A. $V = 3a^3$. B. $V = 4a^3$. C. $V = 6a^3$. D. $V = 8a^3$.

Câu 252 (t1712). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$, mặt bên $AA'B'B$ có diện tích bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$. Tính thể tích khối lăng trụ.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 253 (t1713). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $AC = a\sqrt{5}$, $AA' = 2a\sqrt{3}$.

Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $4\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 254 (t1714). Cho khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy là hình bình hành cạnh $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, $\widehat{BAD} = 120^\circ$ và $AB' = 2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}a^3$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}a^3$. C. $\frac{3\sqrt{3}}{6}a^3$. D. $3a^3$.

Câu 255 (t1715). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$, $\widehat{ASB} = 90^\circ$, $\widehat{BSC} = 120^\circ$, $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 256 (t1716). Cho lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng a và khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng $4a$. Tính thể tích V của lăng trụ đã cho?

- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $3\sqrt{3}a^3$. C. $6\sqrt{3}a^3$. D. $9\sqrt{3}a^3$.

Câu 257 (t1717). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Biết $AA' = 2a$, $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$, $\widehat{BAC} = 135^\circ$. Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$

- A. $\frac{3a^3}{2}$. B. $\frac{a^3 \cdot \sqrt{6}}{3}$. C. $\frac{a^3 \cdot \sqrt{6}}{2}$. D. $\frac{a^3 \cdot \sqrt{6}}{6}$.

Câu 258 (t1718). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{10}$. D. $V = a^3\sqrt{3}$.

Câu 259 (t1719). Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ biết diện tích mặt chéo ACC_1A_1 bằng $4\sqrt{2}a^2$.

- A. $V = 2a^3$. B. $V = 4a^3$. C. $V = 8a^3$. D. $V = 16a^3$.

Câu 260 (t1720). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ biết diện tích tam giác ABC là 12, khoảng cách từ A' đến (ABC) bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $A'B', B'C', C'A'$. Tính thể tích khối đa diện $MNP.ABC$.

- A. 45. B. 36. C. 20. D. 32.

Câu 261 (t1721). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ biết $AB = 3$, $AD = 4$, $AC' = 5\sqrt{2}$. Thể tích khối hộp này bằng

- A. $40\sqrt{2}$. B. 60. C. $60\sqrt{2}$. D. 50.

Câu 262 (t1722). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B , biết $SA = AC = 2a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

- A. $V_{S.ABC} = \frac{2}{3}a^3$. B. $V_{S.ABC} = \frac{a^3}{3}$. C. $V = 2a^3$. D. $V = \frac{4a^3}{3}$.

Câu 263 (t1723). Cho hình chóp tứ giác đều $SABCD$ có cạnh đáy bằng a . Gọi điểm O là giao điểm của AC và BD Biết khoảng cách từ O đến SC bằng $\frac{a}{\sqrt{3}}$. Tính thể tích khối chóp $SABC$.

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $\frac{a^3}{12}$.

Câu 264 (t1724). Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

Câu 265 (t1725). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , $BD = a\sqrt{3}$, $AA' = 6a$. Gọi $O = AC \cap BD$. Tính thể tích của khối tứ diện $A'AOB$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $4\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 266 (t1726). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Số đo của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .

Câu 267 (t1727). Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 12, đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O . Thể tích khối chóp $A'.BCO$ bằng

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 268 (t1728). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi có cạnh bằng $2a$ và góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$, cạnh bên AA' bằng $\frac{4a}{\sqrt{3}}$; A' cách đều các đỉnh A, B, C .

Tính theo a thể tích của khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

- A. $4a^3\sqrt{3}$. B. $2a^3\sqrt{3}$. C. $16a^3\sqrt{3}$. D. $8a^3\sqrt{3}$.

Câu 269 (t1729). Khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khi đó thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

- A. $V = 2a^3\sqrt{3}$. B. $V = a^3\sqrt{3}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $V = 6\sqrt{3}a^3$.

Câu 270 (t1730). Thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 3.

- A. $2\sqrt{2}$. B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$. C. $\frac{9\sqrt{2}}{4}$. D. $\sqrt{2}$.

Câu 271 (t1731). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Tính thể tích V của lăng trụ.

- A. $V = 2a^3\sqrt{3}$. B. $V = a^3\sqrt{3}$. C. $V = 3a^3$. D. $V = 2a^3$.

Câu 272 (t1732). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, biết $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với đáy một góc 60° . Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $2a^3$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $6a^3$.

Câu 273 (t1733). Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích đáy lần lượt bằng a^3 và a^2 thì chiều cao của nó bằng

- A. $\frac{a}{3}$. B. $3a$. C. a . D. $\frac{a}{6}$.

Câu 274 (t1734). Cho tứ diện đều có chiều cao bằng h . Thể tích của khối tứ diện đã cho là

- A. $V = \frac{\sqrt{3}h^3}{4}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}h^3}{8}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}h^3}{3}$. D. $V = \frac{2\sqrt{3}h^3}{3}$.

Câu 275 (t1735). Nếu khối hộp chữ nhật có thể tích và chiều cao lần lượt bằng $9a^3$ và a thì chu vi đáy nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

- A. $4a\sqrt{3}$. B. $12a$. C. $6a$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 276 (t1736). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, AB, BC đôi một vuông góc với nhau. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$, biết $SA = a\sqrt{3}, AB = BC = a$.

- A. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{9}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 277 (t1737). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1, AD = 2, AA' = 3$. Thể tích của khối chóp $D.A'B'C'D'$ là

- A. $V = 2$. B. $V = 1$. C. $V = 6$. D. $V = 3$.

Câu 278 (t1738). Cho hình chóp $S.ABC$ có đường cao $SA = 2a$, tam giác ABC vuông ở C có $AB = 2a$, góc CAB bằng 30° . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SC . Thể tích khối chóp $H.ABC$ là

- A. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{7}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{7}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 279 (t1739). Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 5 và cạnh bên tạo với mặt đáy góc 60° . Thể tích của khối chóp đó bằng.

- A. $\frac{125\sqrt{6}}{2}$. B. $\frac{125\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{125\sqrt{6}}{6}$. D. $\frac{125\sqrt{6}}{3}$.

Câu 280 (t1740). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, đường thẳng SC tạo với đáy góc 60° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng :

- A. $\frac{a^3}{8}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{3a^3}{4}$. D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 281 (t1741). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng $(AB'C')$ tạo với mặt đáy góc 60° . Tính theo a thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 282 (t1742). Thể tích của khối bát diện đều cạnh $2a$ là:

- A. $\frac{4a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{8a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 283 (t1743). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.BCD$ là:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 284 (t1744). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng V . Tính thể tích khối đa diện $ABCB'C'$.

- A. $\frac{3V}{4}$. B. $\frac{2V}{3}$. C. $\frac{V}{2}$. D. $\frac{V}{4}$.

Câu 285 (t1745). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Diện tích các mặt $ABCD, ABB'A', ADD'A'$ lần lượt bằng $20cm^2, 28cm^2, 35cm^2$. Thể tích khối hộp bằng

- A. $120cm^3$. B. $130cm^3$. C. $140cm^3$. D. $160cm^3$.

Câu 286 (t1746). Thể tích khối bát diện đều cạnh $a\sqrt{2}$ bằng:

- A. $\frac{4a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{8a^3}{3}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 287 (t1747). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{a^3}{12}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $V = \frac{a^3}{4}$.

Câu 288 (t1748). Cho tứ diện $OMNP$ có OM, ON, OP đôi một vuông góc. Thể tích V của khối tứ diện $OMNP$ là

A. $V = \frac{1}{3}OM.ON.OP.$

B. $V = \frac{1}{2}OM.ON.OP.$

C. $V = \frac{1}{6}OM.ON.OP.$

D. $V = OM.ON.OP.$

Câu 289 (t1749). Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là một tam giác vuông tại C , $BC = 2a$, tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S là nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết mặt phẳng (SAC) ợp với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\sqrt{6}a^3.$

B. $2\sqrt{6}a^3.$

C. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}.$

D. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{3}.$

Câu 290 (t1750). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, $SA = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng.

A. $\frac{4a^3}{3}.$

B. $\frac{6a^3}{3}.$

C. $4a^3.$

D. $\frac{8a^3}{3}.$

Câu 291 (t1751). Cho hình chóp tam giác $O.ABC$ với OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$. Thể tích khối chóp $O.ABC$ bằng?

A. $abc.$

B. $\frac{1}{2}abc.$

C. $\frac{1}{6}abc.$

D. $\frac{1}{3}abc.$

Câu 292 (t1752). Cho khối chóp có đáy là hình vuông, chiều cao gấp đôi cạnh đáy, biết thể tích khối chóp bằng $\frac{2a^3}{3}$. Cạnh đáy khối chóp bằng

A. $3a.$

B. $2a.$

C. $a.$

D. $\frac{a}{3}.$

Câu 293 (t1753). Cho khối chóp tam giác đều cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$. Thể tích khối chóp đó bằng ?

A. $\frac{a^3\sqrt{16}}{6}.$

B. $\frac{a^3\sqrt{11}}{2}.$

C. $\frac{a^3\sqrt{11}}{12}.$

D. $\frac{a^3\sqrt{11}}{4}.$

Câu 294 (t1754). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $\triangle SAB$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $\frac{a^3}{6}.$

B. $\frac{a^3}{2}.$

C. $\frac{3a^3}{2}.$

D. $a^3.$

Câu 295 (t1755). Cho lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh a , AB' vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Nếu góc giữa hai mặt phẳng $(BCC'B')$ và $(ABCD)$ bằng 45° thì khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng?

A. $\frac{a^3}{6}.$

B. $\frac{a^3}{3}.$

C. $a^3.$

D. $\frac{a^3}{2}.$

Câu 296 (t1756). Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau bằng a là:

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}.$

B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}.$

C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}.$

D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}.$

Câu 297 (t1757). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $SA = 2AB = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Khi đó khối chóp $S.ABC$ có thể tích bằng:

A. $\frac{a^3}{8}.$

B. $\frac{a^3}{12}.$

C. $\frac{a^3}{4}.$

D. $\frac{a^3}{24}.$

Câu 298 (t1758). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là

A. $2a^3\sqrt{3}.$

B. $a^3\sqrt{3}.$

C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}.$

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}.$

Câu 299 (t1759). Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của AB . Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai ?

A. $V_{A'B'C'C} = V_{MA'B'C'}$.

B. $V_{ABCC'} = V_{A'BCC'}$.

C. $V_{MA'B'C'} = \frac{1}{2}V_{AA'B'C'}$.

D. $V_{MA'B'C'} = V_{A'ABC}$.

Câu 300 (t1760). Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng:

A. $\frac{9\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{27\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{27\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$.

Câu 301 (t1761). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AC = 2a$, diện tích tam giác BDB' bằng a^2 . Thể tích hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

A. $\frac{2a^3}{3}$.

B. $2a^3$.

C. $\frac{a^3}{\sqrt{3}}$.

D. $a^3\sqrt{3}$.

Câu 302 (t1762). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $\triangle SBC$ đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 303 (t1763). Tổng diện tích các mặt của hình lập phương bằng 96. Thể tích của khối lập phương là

A. 9.

B. 64.

C. 48.

D. 84.

Câu 304 (t1764). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm G của tam giác ABC , cạnh bên $AA' = a$. Tính thể tích khối lăng trụ.

A. a^3 .

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

Câu 305 (t1765). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$; góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° . Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $3a^3$.

B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{9}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

D. $3\sqrt{2}a^3$.

Câu 306 (t1766). Cho hình Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

B. $\frac{3a^3}{8}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 307 (t1767). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a$, $BC = 3a$, SA vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$ và góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy là 30° . Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu?

A. $V = \frac{2a^3\sqrt{39}}{3}$.

B. $V = \frac{2a^3\sqrt{13}}{3}$.

C. $V = 2a^3\sqrt{39}$.

D. $V = 2a^3\sqrt{13}$.

Câu 308 (t1768). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B ; $AB = a$; $BC = a\sqrt{2}$; mặt phẳng $(A'BC)$ hợp với đáy (ABC) góc 30° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $V = \sqrt{6}a^3$.

B. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{12}$.

C. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$.

D. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{6}$.

Câu 309 (t1769). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có chiều cao $a\sqrt{2}$ và độ dài cạnh bên bằng $a\sqrt{6}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $\frac{10a^3\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{8a^3\sqrt{2}}{3}$.

D. $\frac{10a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 310 (t1770). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2a$, cạnh SB vuông góc với đáy và mặt phẳng (SAD) tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$.

B. $V = \frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$.

C. $V = \frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $V = \frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 311 (t1771). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích V . Tính thể tích V_1 của khối đa diện $BCA'B'C'$ theo V

A. $V_1 = \frac{2}{3}V$.

B. $V_1 = \frac{1}{3}V$.

C. $V_1 = \frac{1}{2}V$.

D. $V_1 = \frac{1}{4}V$.

Câu 312 (t1772). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 3a$. Biết SA vuông góc với đáy và $SA = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $2a^3$.

B. $6a^3$.

C. $6a^3$.

D. $4a^3$.

Câu 313 (t1773). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $\widehat{SBA} = 30^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng:

A. $\frac{a^3}{2}$.

B. $\frac{a^3}{4}$.

C. $\frac{a^3}{6}$.

D. $\frac{a^3}{12}$.

Câu 314 (t1774). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, biết $AA' = 4a$, $BD = a$ và $AC = 2a$. Thể tích khối lăng trụ là

A. $V = 2a^3$.

B. $V = 4a^3$.

C. $V = \frac{8a^3}{3}$.

D. $V = 8a^3$.

Câu 315 (t1775). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A , $\widehat{ABC} = 30^\circ$, $BC = a$. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy một góc 45° . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là:

A. $\frac{a^3}{64}$.

B. $\frac{a^3}{16}$.

C. $\frac{a^3}{9}$.

D. $\frac{a^3}{32}$.

Câu 316 (t1776). Cho hình chóp đều $SABC$ có chiều cao bằng a , cạnh bên bằng $2a$. Tính thể tích V của khối chóp $SABC$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $V = \frac{9a^3\sqrt{3}}{4}$.

C. $V = \frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$.

D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 317 (t1777). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{3a^3}{8}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 318 (t1778). Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng 1 và đáy $ABCD$ là hình bình hành. Trên cạnh SC lấy điểm E sao cho $SE = 2EC$. Tính thể tích V của khối tứ diện $SEBD$.

A. $V = \frac{1}{6}$.

B. $V = \frac{2}{3}$.

C. $V = \frac{1}{12}$.

D. $V = \frac{1}{3}$.

Câu 319 (t1779). Một hình hộp đứng $ABCD A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, cạnh bên $AA' = 3a$ và đường chéo $AC' = 5a$. Thể tích của khối hộp $ABCD A'B'C'D'$ theo a là

A. $12a^3$.

B. $4a^3$.

C. $8a^3$.

D. $24a^3$.

Câu 320 (t1780). Thể tích của khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh a và có chiều cao $h = a$ là:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 321 (t1781). Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5, đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 100. B. 80. C. 20. D. 64.

Câu 322 (t1782). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $3a$. Tính thể tích V của hình chóp đã cho.

- A. $V = 4\sqrt{7}a^3$. B. $V = \frac{4a^3}{3}$. C. $V = \frac{4\sqrt{7}a^3}{3}$. D. $V = \frac{4\sqrt{7}a^3}{9}$.

Câu 323 (t1783). Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng .

- A. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{4}$. B. $\frac{a^3}{12}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 324 (t1784). Cho khối chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2a$, $\triangle SAD$ cân tại S là nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $2a^3\sqrt{3}$.

Câu 325 (t1785). Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $a^3\sqrt{2}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{a^3}{2\sqrt{3}}$. D. $\frac{a^3}{3\sqrt{2}}$.

Câu 326 (t1786). Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a . Biết diện tích mỗi mặt bên của mỗi lăng trụ là $a^2\sqrt{3}$. Khi đó thể tích khối lăng trụ bằng

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 327 (t1787). Cho chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có O là tâm của đáy. Khoảng cách từ tâm O đến mặt bên bằng 1. Góc giữa mặt bên với đáy bằng 45° . Thể tích của hình chóp đã cho là:

- A. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 328 (t1788). Hình chóp $S.ABC$ có chiều cao $h = 3cm$, đáy là tam giác đều cạnh $2cm$ có thể tích là

- A. $3(cm^3)$. B. $\sqrt{6}(cm^3)$. C. $\sqrt{3}(cm^3)$. D. $6(cm^3)$.

Câu 329 (t1789). Tính thể tích V của khối lăng trụ tứ giác đều $AABCD.A'B'C'D'$ biết độ dài cạnh đáy của lăng trụ bằng $2a$, đồng thời góc tạo bởi $A'C$ và đáy $(ABCD)$ bằng 30° .

- A. $V = \frac{8\sqrt{6}a^3}{3}$. B. $V = 24\sqrt{6}a^3$. C. $V = 8\sqrt{6}a^3$. D. $V = \frac{8\sqrt{6}a^3}{9}$.

Câu 330 (t1790). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích tam giác ACD' bằng $a^2\sqrt{3}$. Tính thể tích V của khối lập phương.

- A. $V = 4\sqrt{2}a^3$. B. $V = 2\sqrt{2}a^3$. C. $V = 8a^3$. D. $V = a^3$.

Câu 331 (t1791). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a , mặt bên SAB là tam giác đều, $SC = SD = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a^3}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 332 (t1792). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân tại A , $BAC = 120^\circ$ và $BC = a\sqrt{3}$. Biết $SA = SB = SC = 2a$, tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = \frac{a^3}{4}$. B. $V = a^3$. C. $V = \frac{a^3}{2}$. D. $V = \frac{a^3}{3}$.

Câu 333 (t1793). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Góc giữa $A'B$ và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $\frac{a^3}{4}$. B. $\frac{3a^3}{4}$. C. $\frac{3a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 334 (t1794). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và thể tích $V = 24m^3$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, DC, AD . Thể tích khối chóp $S.MNPQ$ bằng

- A. $3m^3$. B. $8m^3$. C. $4m^3$. D. $12m^3$.

Câu 335 (t1795). Cho khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $SA = 4, AB = 6, BC = 10$ và $CA = 8$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = 24$. B. $V = 32$. C. $V = 192$. D. $V = 40$.

Câu 336 (t1796). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{18}$. B. $V = \sqrt{3}a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 337 (t1797). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\sqrt{2}a^3$. B. $\frac{2a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$.

Câu 338 (t1798). Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ biết $AC' = a\sqrt{3}$.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$. C. $V = 3\sqrt{3}a^3$. D. $V = \frac{1}{3}a^3$.

Câu 339 (t1799). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , cạnh $AC = 2\sqrt{2}$. Biết AC' tạo với (ABC) một góc 60° là $AC' = 4$. Tính thể tích khối đa diện $ABCB'C'$.

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{16}{3}$. C. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$.

Câu 340 (t1800). Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm tam giác BCD . Tính thể tích của khối chóp $A.GBC$.

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 341 (t1801). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC và E là điểm đối xứng của B qua D . Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích V . Tính V .

- A. $V = \frac{7\sqrt{2}a^3}{216}$. B. $V = \frac{11\sqrt{2}a^3}{216}$. C. $V = \frac{13\sqrt{2}a^3}{216}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{18}$.

Câu 342 (t1802). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và SC tạo với $mp(SAB)$ một góc 30° . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. C. $V = \frac{2a^3}{3}$. D. $V = a^3\sqrt{2}$.

Câu 343 (t1803). Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{2}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{6}$.

Câu 344 (t1804). Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30° . Tính thể tích khối chóp $SABCD$.

- A. $\frac{\sqrt{6}a^3}{18}$. B. $\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 345 (t1805). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và thể tích bằng a^3 . Tính chiều cao của hình chóp đó.

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 346 (t1806). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp đã cho.

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{2a^3\sqrt{6}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

Câu 347 (t1807). Cho hình chóp có đáy là tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 6; 8; 10 và có chiều cao bằng 6. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 144. B. 48. C. 60. D. 24.

Câu 348 (t1808). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$, $SA \perp (ABCD)$, SC tạo với mặt đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{9a^3\sqrt{6}}{2}$. B. $V = 9a^3\sqrt{3}$. C. $V = 9a^3\sqrt{6}$. D. $V = \frac{9a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 349 (t1809). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$ và tam giác SBD đều. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. B. $V = \frac{8a^3}{3}$. C. $V = \frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$. D. $V = \frac{8\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 350 (t1810). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích các mặt $ABCD$, $ABB'A'$, $ADD'A'$ lần lượt là 4, 9, 16. Thể tích của khối chóp $A'.BCD$ là:

- A. 6. B. 4. C. 12. D. 8.

Câu 351 (t1811). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB có diện tích là $a^2\sqrt{3}$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hãy tính thể tích tứ diện $A.SBD$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 352 (t1812). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , cạnh huyền $2a$, $SA \perp (ABC)$. Biết diện tích của tam giác SBC là $a^2\sqrt{6}$. Thể tích $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{10}}{3}$. B. $a^3\sqrt{10}$. C. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{10}}{3}$.

Câu 353 (t1813). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm CD , $A'B'$, $A'D'$. Thể tích khối tứ diện $A'MNP$ bằng

- A. $\frac{a^3}{16}$. B. $\frac{a^3}{32}$. C. $\frac{a^3}{12}$. D. $\frac{a^3}{24}$.

Câu 354 (t1814). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. B. $\frac{2a^3}{3}$. C. $\sqrt{2}a^3$. D. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$.

Câu 355 (t1815). Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$, biết độ dài cạnh đáy bằng $2a$, đồng thời góc tạo bởi $A'C$ và mặt đáy $(ABCD)$ bằng 30° .

- A. $\frac{8\sqrt{6}a^3}{3}$. B. $\frac{8\sqrt{6}a^3}{9}$. C. $24\sqrt{6}a^3$. D. $8\sqrt{6}a^3$.

Câu 356 (t1816). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SC = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{6}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. D. a^3 .

Câu 357 (t1817). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB = a$, $AC = 3a$, tam giác SBC vuông cân tại B . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ theo a .

- A. $\frac{2a^3\sqrt{14}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{14}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{7}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{21}}{3}$.

Câu 358 (t1818). Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a .

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 359 (t1819). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 4, diện tích tam giác $A'AC$ bằng 8. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $2\sqrt{3}$. B. $8\sqrt{3}$. C. $16\sqrt{3}$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 360 (t1820). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2\text{ cm}$, $CD = 4\text{ cm}$, $AA' = 6\text{ cm}$, AB song song với CD . Gọi M là trung điểm của đoạn AC' , khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(CC'D'D)$ bằng 2 cm . Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$.

- A. 12 cm^3 . B. 72 cm^3 . C. 24 cm^3 . D. 36 cm^3 .

Câu 361 (t1821). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có chiều cao bằng $2a$ và thể tích bằng $6a^3$. Tính độ dài đoạn AC theo a .

- A. $\frac{3a\sqrt{2}}{2}$. B. $3a$. C. $9a$. D. $3a\sqrt{2}$.

Câu 362 (t1822). Lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ cạnh $AB = a$, góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng đáy bằng 60° . Hỏi thể tích lăng trụ

- A. $\frac{3a^3}{4}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

Câu 363 (t1823). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác cân tại C , $A'C = a\sqrt{5}$, $BC = a$, $\widehat{ACB} = 45^\circ$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

Câu 364 (t1824). Cho khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2a$, M là trung điểm BC và $A'M = 3a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $18a^3\sqrt{2}$. B. $3a^3\sqrt{2}$. C. $a^3\sqrt{2}$. D. $9a^3\sqrt{2}$.

Câu 365 (t1825). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$. Tứ giác $BB'D'D$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{3}$. Thể tích của hình hộp đã cho bằng

- A. $a^3\sqrt{6}$. B. $3a^3$. C. $2a^3$. D. $a^3\sqrt{2}$.

Câu 366 (t1826). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $a^3\sqrt{2}$. B. $\frac{2a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$.

Câu 367 (t1827). Cho khối chóp $S.ABC$ có ba cạnh SA, SB, SC cùng có độ dài bằng a và vuông góc với nhau từng đôi một. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3}{6}$. D. a^3 .

Câu 368 (t1828). Cho hình chóp lục giác đều có cạnh đáy bằng 1, chiều cao bằng 4. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $2\sqrt{3}$. B. $6\sqrt{3}$. C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 369 (t1829). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a và mặt phẳng $(A'BC)$ hợp với mặt đáy (ABC) một góc 30° . Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{3a^3}{24}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 370 (t1830). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Biết A' cách đều $A; B; C$ và AA' tạo với đáy một góc là 60° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ tính theo a là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 371 (t1831). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$; $BC = 2a$. Hình chiếu vuông góc của B' trên mp (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Biết CC' hợp với $(A'B'C')$ một góc bằng 60° . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{3a^3}{2}$. D. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{4}$.

Câu 372 (t1832). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = a\sqrt{6}$, mặt phẳng $(A'BC)$ hợp với mặt phẳng (ABC) một góc là 60° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ theo a là:

- A. $\frac{9a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{4}$. C. $\frac{9a^3\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{3\sqrt{2}a^3}{4}$.

Câu 373 (t1833). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy tam giác cân, $AB = AC = a$, góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$, mặt phẳng $(C'AB)$ hợp với mặt phẳng (ABC) một góc là 60° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ theo a là

- A. $\frac{3a^3}{10}$. B. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{4}$. C. $\frac{3a^3}{2}$. D. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{8}$.

Câu 374 (t1834). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm I cạnh là a . Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên $(ABCD)$ trùng với trung điểm của IC . Cạnh bên SB hợp với đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{10}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{30}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{30}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$.

Câu 375 (t1835). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $BD = 2a$. Tam giác SAC vuông tại S là nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, $SC = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 376 (t1836). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên $(ABCD)$ trùng với trọng tâm tam giác ABD . Cạnh bên SD hợp với đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng.

- A. $\frac{a^3\sqrt{15}}{9}$. B. $\frac{a^3\sqrt{15}}{18}$. C. $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{15}}{12}$.

Câu 377 (t1837). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có I là tâm của đáy và cạnh đáy bằng a . Mặt bên hợp với đáy một góc bằng 60° . Gọi E là trung điểm của AB . Thể tích khối chóp $S.EICB$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{10}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{20}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{16}$.

Câu 378 (t1838). Cho hình chóp $S.ABC$ đáy là tam giác vuông cân tại A , mặt bên (SBC) là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

Câu 379 (t1839). Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , hình chiếu của đỉnh S lên $(ABCD)$ trùng với trung điểm của AB . Biết $SD = \frac{3a}{2}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{5}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{5}$.

Câu 380 (t1840). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , các mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với $(ABCD)$. Cạnh SC hợp với (SAB) một góc 30° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 381 (t1841). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a ; $\widehat{ABC} = 60^\circ$; $SA \perp (ABCD)$. Cạnh bên SC hợp với đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{3a^3}{2}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{4a^3}{3}$.

Câu 382 (t1842). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $SA \perp (ABC)$, $AB = a$, $AC = 2a$. Mặt bên (SBC) hợp với đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 383 (t1843). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều và $SA \perp (ABC)$; $SC = a\sqrt{3}$. Biết SC hợp với đáy một góc 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ theo a bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{9a^3}{32}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 384 (t1844). Cho hình chóp $S.ABC$ đáy là tam giác đều cạnh a và $SA \perp (ABC)$, $SC = a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 385 (t1845). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$, cạnh bên SC hợp với đáy một góc 45° và $SC = a\sqrt{2}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 386 (t1846). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B ; $AC = a$; $SA \perp (ABC)$. Cạnh bên SC hợp với đáy một góc 45° . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{12}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

Câu 387 (t1847). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích các mặt $ABB'A'$, $ABCD$, $ADD'A'$ lần lượt là: 6 cm^2 ; 10 cm^2 ; 15 cm^2 . Thể tích của khối hình hộp chữ nhật đã cho bằng:

- A. 30 cm^3 . B. 60 cm^2 . C. 20 cm^3 . D. 12 cm^3 .

Câu 388 (t1848). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $SA = 2a$, $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 150^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng:

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 389 (t1849). Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 4a$, $AB = a$, $AD = 2a$. Trên đoạn SA lấy điểm K sao cho $AK = a$. Tính thể tích khối $S.BCK$

- A. a^3 . B. $3a^3$. C. $\frac{4a^3}{3}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 390 (t1850). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , góc giữa hai mặt phẳng $(AB'C')$ và $(A'B'C')$ bằng 45° . Thể tích của lăng trụ bằng:

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$. D. $V = \frac{3a^3}{8}$.

Câu 391 (t1851). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $2a$, đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$; $BC = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của B' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của AC . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{3a^3}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 392 (t1852). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $2a$, đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$; $AC = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của BC . Thể tích lăng trụ đã cho bằng:

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{3a^3}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 393 (t1853). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy, $SA = 3a$, $AB = a$, $AD = 2a$. Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho $AM = 2a$. Thể tích của khối chóp $S.BCM$ bằng:

- A. a^3 . B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{4a^3}{3}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 394 (t1854). Một khối chóp tam giác có các cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Một cạnh bên có độ dài bằng 4 và tạo với đáy một góc 60° . Thể tích của khối chóp đó là

- A. 16. B. $8\sqrt{3}$. C. $48\sqrt{3}$. D. $16\sqrt{3}$.

Câu 395 (t1855). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của AA' . Biết thể tích khối chóp $M.BB'C'C$ bằng V . Khi đó thể tích khối lăng trụ bằng

- A. $3V$. B. $2V$. C. $\frac{3}{2}V$. D. $\frac{4}{3}V$.

Câu 396 (t1856). Một khối chóp tam giác có cạnh đáy lần lượt là 3, 4, 5 và có chiều cao là 6 có thể tích là

- A. $V = 18$. B. $V = 36$. C. $V = 12$. D. $V = 72$.

Câu 397 (t1857). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm các cạnh CC' , BC và $B'C'$, khi đó tỉ số thể tích của khối chóp $A'.MNP$ với lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{8}$.

Câu 398 (t1858). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , $BD = a\sqrt{3}$, $AA' = 6a$. Gọi $O = AC \cap BD$. Tính thể tích $A'AOB$

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $4\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 399 (t1859). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B có $AB = a$, $AD = 3a$, $BC = a$. Biết $SA = a\sqrt{3}$, tính thể tích khối chóp $S.BCD$ theo a .

- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$.

Câu 400 (t1860). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và góc giữa mặt phẳng $(AB'C')$ và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. D. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 401 (t1861). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa SB với đáy là 60° . Tính thể tích khối chóp theo a .

- A. $2a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $4a^3\sqrt{3}$.

Câu 402 (t1862). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A . Cạnh $AB = a$, $AB' = a\sqrt{3}$. Tính thể tích lăng trụ đã cho theo a .

- A. $2a^3$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. D. $a^3\sqrt{2}$.

Câu 403 (t1863). Thể tích của khối chóp có chiều cao $2a$ và diện tích đáy bằng $3a^2$ là:

- A. $V = 6a^2$. B. $V = 2a^2$. C. $V = 2a^3$. D. $V = 6a^3$.

Câu 404 (t1864). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AD = 3AB = 3a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a$. Gọi M là trung điểm BC , DM cắt AC tại I .

Thể tích của khối chóp $S.ABMI$ bằng

- A. $\frac{21a^3}{16}$. B. $\frac{7a^3}{18}$. C. $\frac{7a^3}{16}$. D. $\frac{5a^3}{12}$.

Câu 405 (t1865). Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$. Gọi M là trung điểm của SA . Thể tích của khối chóp $M.ABC$ bằng.

- A. $\frac{\sqrt{13}a^3}{12}$. B. $\frac{\sqrt{11}a^3}{48}$. C. $\frac{\sqrt{11}a^3}{8}$. D. $\frac{\sqrt{11}a^3}{24}$.

Câu 406 (t1866). Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của AB , góc giữa $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng.

- A. $\frac{\sqrt{5}a^3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{5}a^3}{12}$. C. $\frac{\sqrt{5}a^3}{6}$. D. $\frac{3\sqrt{5}a^3}{2}$.

Câu 407 (t1867). Cho khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B , $AB = 2a$, tam giác SAC cân tại A . Thể tích V của khối chóp $S.ABC$ là

- A. $V = \frac{8\sqrt{2}a^3}{3}$. B. $V = 4\sqrt{2}a^3$. C. $V = \frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$.

Câu 408 (t1868). Thể tích của khối lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a , $A'A = 2a$, cạnh bên tạo với đáy một góc 60° là.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{3a^3}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 409 (t1869). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3}{12}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 410 (t1870). Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA = 2a$. Đáy ABC là tam giác vuông cân $AB = AC = a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. a^3 . C. $\frac{a^3}{6}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 411 (t1871). Nếu muốn tăng thể tích của một khối lập phương lên gấp 8 lần thì cạnh của khối lập phương đó phải tăng lên mấy lần?

- A. 2 lần. B. 4 lần. C. 8 lần. D. 3 lần.

Câu 412 (t1872). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân $AB = AC = 2a$, góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$, cạnh bên $SA \perp (ABC)$, $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = 3a^3$. B. $V = \sqrt{3} \cdot a^3$. C. $V = a^3$. D. $V = 2\sqrt{3} \cdot a^3$.

Câu 413 (t1873). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 5a^2$ là chiều cao $h = 6a$ là:

- A. $V = \frac{5}{3}a^3$. B. $V = 30a^3$. C. $V = 10a^3$. D. $V = 10a^2$.

Câu 414 (t1874). Cho hình chóp có thể tích là 6 và đáy là hình vuông có cạnh là $\sqrt{2}$. Khi đó, đường cao của hình chóp có độ dài là

- A. 1. B. 6. C. 3. D. 9.

Câu 415 (t1875). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = a$, $AD = 2a$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. C. $V = 2\sqrt{3}a^3$. D. $V = 2a^3$.

Câu 416 (t1876). Cho khối chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $BC = a$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $V = a^3\sqrt{3}$. D. $V = 2a^3\sqrt{3}$.

Câu 417 (t1877). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = a\sqrt{2}$. Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt đáy là trung điểm của đoạn thẳng BC và $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $V = \frac{a^3}{4}$. C. $V = \frac{a^3}{12}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Câu 418 (t1878). Tính thể tích V của khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = 2a$, $AC = a\sqrt{2}$ và $AC' = a\sqrt{3}$.

- A. $V = 2a^3\sqrt{6}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. C. $V = a^3\sqrt{2}$. D. $V = \frac{2a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 419 (t1879). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = a$. Hình chiếu của S lên mặt phẳng đáy là trung điểm H của cạnh AB ; góc tạo bởi cạnh SC là mặt phẳng đáy là 45° . thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 420 (t1880). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a là cạnh bên bằng $2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 421 (t1881). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$ và mỗi mặt bên có diện tích bằng $4a^2$. Thể tích khối lăng trụ đó là

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$. B. $a^3\sqrt{6}$. C. $2a^3\sqrt{6}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 422 (t1882). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a$, $AC = a\sqrt{5}$, $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $V = 2a^3\sqrt{3}$. B. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $V = a^3\sqrt{3}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 423 (t1883). Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích toàn phần bằng 54. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng

- A. 9. B. 27. C. 3. D. 81.

Câu 424 (t1884). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a$, Tam giác ABC vuông cân tại B là $AB = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{2a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. a^3 . D. $2a^3$.

Câu 425 (t1885). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B . Biết $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$, $SB = a\sqrt{5}$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 426 (t1886). Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình vuông cạnh $2a$, $SC = 3a$, SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{4}{3}a^3$. B. a^3 . C. $4a^3$. D. $\frac{1}{3}a^3$.

Câu 427 (t1887). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SC với mặt phẳng (SAD) bằng 30° . Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho $CM = \frac{1}{3}CB$. Gọi H là hình chiếu của S trên DM . Thể tích khối chóp $S.ADH$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{20}$. B. $\frac{a^3\sqrt{5}}{10}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. D. $\frac{a^3}{12}$.

Câu 428 (t1888). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SB = SC = BC = CA = a$. Hai mặt phẳng (ABC) , (SAC) cùng vuông góc với (SBC) . Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

Câu 429 (t1889). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng $a\sqrt{3}$; $SA \perp (ABCD)$; $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ biết rằng góc giữa mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng 60° .

- A. $V_{S.ABCD} = \frac{a^3\sqrt{6}}{8}$. B. $V_{S.ABCD} = \frac{a^3\sqrt{6}}{4}$. C. $V_{S.ABCD} = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $V_{S.ABCD} = \frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 430 (t1890). Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng là

- A. tăng 2 lần. B. tăng 6 lần. C. tăng 4 lần. D. tăng 8 lần.

Câu 431 (t1891). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, E là trung điểm của SC ; gọi (α) là mặt phẳng chứa AE là song song với BD , mặt phẳng (α) cắt SB ; SD lần lượt tại H , K . Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ là V . Thể tích khối đa diện $ABCDKEH$ là

- A. $\frac{V}{8}$. B. $\frac{2V}{3}$. C. $\frac{2V}{9}$. D. $\frac{7V}{9}$.

Câu 432 (t1892). Nếu số đo cạnh của một khối lập phương tăng gấp đôi thì thể tích của khối lập phương khi đó tăng gấp bao nhiêu lần thể tích khối ban đầu?

- A. 8. B. 6. C. 2. D. 4.

Câu 433 (t1893). Thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 3.

- A. $\sqrt{2}$. B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $\frac{9\sqrt{2}}{4}$.

Câu 434 (t1894). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và $AA' = a\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\sqrt{3}a^3$. B. $3a^3$. C. $\frac{3a^3}{4}$. D. $6a^3$.

Câu 435 (t1895). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $\frac{a^3}{6}$.

B. $\frac{a^3}{3}$.

C. $\frac{a^3}{2}$.

D. a^3 .

Câu 436 (t1896). Cho khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh $2a$, $AA' = 2a$, góc giữa $B'D$ là mặt đáy bằng 30° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:

A. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

B. $2\sqrt{3}a^3$.

C. $4\sqrt{3}a^3$.

D. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 437 (t1897). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân ở B , cạnh $AC = 2a$. Cạnh SA vuông góc với mặt đáy (ABC) , tam giác SAB cân. Tính thể tích hình chóp $S.ABC$ theo a .

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

B. $a^3\sqrt{2}$.

C. $2a^3\sqrt{2}$.

D. $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 438 (t1898). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$.

B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

Câu 439 (t1899). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích mặt chéo $ACC'A'$ bằng $2\sqrt{2}a^2$. Thể tích khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ là:

A. a^3 .

B. $2a^3$.

C. $\sqrt{2}a^3$.

D. $2\sqrt{2}a^3$.

Câu 440 (t1900). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc. Biết $SA = SB = SC = a$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$

A. $\frac{a^3}{6}$.

B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$.

C. $\frac{a^3}{2}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 441 (t1901). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 442 (t1902). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$. Góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt đáy là 60° . Tính theo a thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $2a^3$.

B. a^3 .

C. $6a^3$.

D. $4a^3$.

Câu 443 (t1903). Cho khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có M thuộc cạnh AA' và $MA' = 2MA$. Biết khối chóp $M.A'B'C'D'$ có thể tích bằng V . Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ theo V .

A. $9V$.

B. $3V$.

C. $\frac{9V}{2}$.

D. $6V$.

Câu 444 (t1904). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = a\sqrt{2}$. Hình chiếu H của S lên đáy là trung điểm cạnh AB . Cạnh bên $SC = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{\sqrt{7}a^3}{12}$.

B. $\frac{\sqrt{7}a^3}{6}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{7}}{4}$.

D. $\frac{\sqrt{7}a^3}{18}$.

Câu 445 (t1905). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, biết $AB = 3\text{ cm}$, $AC = 4\text{ cm}$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $AA' = 2\text{ cm}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $2\sqrt{3}(\text{cm}^3)$.

B. $6\sqrt{3}(\text{cm}^3)$.

C. $6\sqrt{3}(\text{cm}^2)$.

D. $6(\text{cm}^3)$.

Câu 446 (t1906). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2$, $AD = 4$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 6$. Tính thể tích của khối chóp.

A. 8.

B. 16.

C. 24.

D. 48.

Câu 447 (t1907). Nếu khối chóp $O.ABC$ thỏa mãn $OA = a$, $Ob = b$, $OC = c$ và $OA \perp OB$, $OB \perp OC$, $OC \perp OA$ thì có thể tích là

- A. abc . B. $\frac{abc}{3}$. C. $\frac{abc}{2}$. D. $\frac{abc}{6}$.

Câu 448 (t1908). Cho tứ diện $MNPQ$. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm các cạnh MN, MP, MQ . Tính tỉ số $\frac{V_{MIJK}}{V_{MNPQ}}$.

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{8}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 449 (t1909). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AD . Khi đó tỷ số thể tích của hai khối tứ diện $ABCM$ là $ABCD$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 450 (t1910). Cho khối chóp $SABC$, trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A', B', C' sao cho $SA' = \frac{1}{2}SA$, $SB' = \frac{1}{3}SB$, $SC' = \frac{1}{5}SC$. Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các khối chóp $SABC$ và $SA'B'C'$. Khi đó tỉ số $\frac{V'}{V}$ là

- A. $\frac{1}{15}$. B. $\frac{1}{30}$. C. 15. D. 30.

Câu 451 (t1911). Cho khối chóp $S.ABC$ có thể tích V . Các điểm B', C' tương ứng là trung điểm các cạnh SB, SC . Thể tích khối chóp $S.AB'C'$ bằng.

- A. $\frac{V}{8}$. B. $\frac{V}{2}$. C. $\frac{V}{4}$. D. $\frac{V}{16}$.

Câu 452 (t1912). Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC . Tỉ số thể tích $\frac{V_{S.ABC}}{V_{S.MNP}}$ bằng:

- A. 2. B. 8. C. 12. D. 3.

Câu 453 (t1913). Nếu cạnh đáy của hình chóp tam giác tăng lên 2 lần và chiều cao của hình chóp đó tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên

- A. 16 lần. B. 18 lần. C. 12 lần. D. 36 lần.

Câu 454 (t1914). Nếu kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thì thể tích của nó tăng lên:

- A. k lần. B. k^2 lần. C. k^3 lần. D. $3k^3$ lần.

Câu 455 (t1915). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm hình bình hành $A'B'C'D'$. Tỉ số $\frac{V_{O.ABCD}}{V_{ABC.A'B'C'}}$ bằng:

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 456 (t1916). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm hình bình hành $A'B'C'D'$. Tỉ số $\frac{V_{O.ABC}}{V_{ABCD.A'B'C'D'}}$ bằng:

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 457 (t1917). Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích V . Tính theo V thể tích khối đa diện $ABDD'B'$.

- A. $\frac{V}{3}$. B. $\frac{V}{6}$. C. $\frac{2V}{3}$. D. $\frac{V}{2}$.

Câu 458 (t1918). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng V . Gọi M là trung điểm của cạnh BB' , điểm N thuộc cạnh CC' sao cho $CN = 2C'N$. Tính thể tích khối chóp $A.BCNM$ theo V .

- A. $V_{A.BCNM} = \frac{7V}{12}$. B. $V_{A.BCNM} = \frac{7V}{18}$. C. $V_{A.BCNM} = \frac{V}{3}$. D. $V_{A.BCNM} = \frac{5V}{18}$.

Câu 459 (t1919). Cho khối chóp $S.ABC$. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC . Tỉ số $\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}}$ bằng

- A. 8. B. 2. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 460 (t1920). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ biết $A'.ABC$ là tứ diện đều cạnh bằng a . Tính thể tích khối $A'BCC'B'$.

- A. $V = \frac{a^3}{2}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

Câu 461 (t1921). Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC . Tỉ số thể tích $\frac{V_{S.ABC}}{V_{S.MNP}}$ bằng

- A. 2. B. 8. C. 12. D. 3.

Câu 462 (t1922). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tỉ số thể tích của khối tứ diện $ACB'D'$ và khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 463 (t1923). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Gọi D là trung điểm AC . Tính tỷ số k của thể tích khối tứ diện $B'BAD$ và thể tích khối lăng trụ đã cho.

- A. $k = \frac{1}{12}$. B. $k = \frac{1}{4}$. C. $k = \frac{1}{3}$. D. $k = \frac{1}{6}$.

Câu 464 (t1924). Cho khối chóp tam giác $S.ABC$, trên các cạnh SB, SC lấy các điểm B', C' sao cho $SB = 2SB', SC = 3SC'$. Tỉ số $\frac{V_{S.AB'C'}}{V_{S.ABC}}$ bằng:

- A. $\frac{1}{6}$. B. 6. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 465 (t1925). Cho hình chóp $S.ABC$ có A', B' lần lượt là trung điểm của SA, SB . Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của khối chóp $S.ABC$ và $S.A'B'C'$. Tính tỉ số $k = \frac{V_1}{V_2}$.

- A. $k = \frac{1}{4}$. B. $k = 4$. C. $k = \frac{1}{2}$. D. $k = 2$.

Câu 466 (t1926). Cho khối tứ diện có thể tích bằng V . Gọi V' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{5}{8}$.

Câu 467 (t1927). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a . Tính tỉ số thể tích của hình lập phương và hình chóp $A'.ABCD$.

- A. 3. B. $\sqrt{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. 2.

Câu 468 (t1928). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BD . Khi đó tỉ số thể tích của khối đa diện $BMCN$ và khối tứ diện $ABCD$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 469 (t1929). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng a^3 . Gọi M là trung điểm của AA' . Thể tích của khối chóp $M.ABC$ bằng

A. $\frac{a^3}{3}$.

B. $\frac{a^3}{4}$.

C. $\frac{a^3}{12}$.

D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 470 (t1930). Nếu mỗi cạnh đáy của hình chóp tam giác giảm đi một nửa và chiều cao của hình chóp tăng lên gấp đôi thì thể tích của hình chóp đó:

A. Không thay đổi.

B. Tăng lên 2 lần.

C. Giảm đi một nửa.

D. Tăng lên 4 lần.

Câu 471 (t1931). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = 2a, AA' = 3a$. M là trung điểm của $A'B'$. Thể tích khối chóp $M.ABC$ bằng:

A. $\frac{a^3}{3}$.

B. $\frac{a^3}{6}$.

C. a^3 .

D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 472 (t1932). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , với $AB = a, AC = a\sqrt{3}$, cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$ và vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SB , N trên cạnh SC sao cho $SN = 2NC$. Tính thể tích khối chóp $S.AMN$ theo a .

A. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{18}$.

B. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{9}$.

C. $V = \frac{a^3}{\sqrt{6}}$.

D. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{2}$.

Câu 473 (t1933). Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng V . Gọi M là trung điểm cạnh AB , N thuộc cạnh AC sao cho $AN = 2NC$, P thuộc cạnh AD sao cho $PD = 3AP$. Thể tích của khối đa diện $MNP.BCD$ tính theo V là

A. $\frac{21}{24}V$.

B. $\frac{5}{6}V$.

C. $\frac{7}{8}V$.

D. $\frac{11}{12}V$.

Câu 474 (t1934). Cho khối chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng a , góc ABC bằng 120° , mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy, $SA = SB$, góc giữa SC và đáy bằng 45° . Thể tích V của khối chóp đã cho là

A. $V = \frac{\sqrt{21}a^3}{4}$.

B. $V = \frac{\sqrt{21}a^3}{12}$.

C. $V = \frac{\sqrt{21}a^3}{24}$.

D. $V = \frac{\sqrt{7}a^3}{6}$.

Câu 475 (t1935). Cho khối chóp $S.ABC$ có ba cạnh AS, AB, AC đôi một vuông góc với nhau và $AS = a, AB = 2a, AC = 3a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC . Tính thể tích V của khối chóp $S.AMN$.

A. $V = \frac{3a^3}{2}$.

B. $V = \frac{3a^3}{4}$.

C. $V = \frac{a^3}{2}$.

D. $V = \frac{a^3}{4}$.

Câu 476 (t1936). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có I là trung điểm của AC' . Gọi V, V' lần lượt là thể tích khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ và khối chóp $I.ABC$. Tính tỷ số $k = \frac{V'}{V}$.

A. $k = \frac{1}{12}$.

B. $k = \frac{1}{8}$.

C. $k = \frac{1}{6}$.

D. $k = \frac{1}{3}$.

Câu 477 (t1937). Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tỷ số thể tích giữa khối chóp $A'.ABD$ và khối lập phương bằng bao nhiêu

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{1}{5}$.

Câu 478 (t1938). Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích V và điểm E nằm trên cạnh AB sao cho $AE = 3EB$. Tính theo V thể tích của khối tứ diện $EBCE$.

A. $\frac{V}{4}$.

B. $\frac{V}{5}$.

C. $\frac{V}{3}$.

D. $\frac{3V}{4}$.

Câu 479 (t1939). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB và P là điểm bất kỳ thuộc cạnh CD . Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ là V . Tính thể tích của khối tứ diện $AMNP$ theo V .

A. $\frac{V}{8}$.

B. $\frac{V}{12}$.

C. $\frac{V}{6}$.

D. $\frac{V}{4}$.

Câu 480 (t1940). Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng $4a^3$, đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SD . Biết diện tích tam giác SAB bằng a^2 . Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB) .

- A. $12a$. B. $6a$. C. $3a$. D. $4a$.

Câu 481 (t1941). Cho tứ diện $ABCD$, biết tam giác BCD có diện tích bằng 16. Mặt phẳng (P) đi qua trung điểm của AB và song song với mặt phẳng (BCD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng

- A. 12. B. 4. C. 8. D. 16.

Câu 482 (t1942). Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các đường thẳng SB, SC . Tính $\frac{50V\sqrt{3}}{a^3}$, với V là thể tích khối chóp $ABCNM$.

- A. 12. B. $\frac{a^3}{10}$. C. 11. D. 9.

Câu 483 (t1943). Cho khối lăng trụ $ABC.A_1B_1C_1$ có thể tích bằng 30. Gọi O là tâm của hình bình hành ABB_1A_1 và G là trọng tâm tam giác $A_1B_1C_1$. Thể tích khối tứ diện $COGB_1$ là

- A. $\frac{7}{3}$. B. $\frac{15}{14}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{10}{3}$.

Câu 484 (t1944). Cho khối lập phương có thể tích bằng 125. Độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng

- A. 5. B. 4. C. 15. D. 10.

Câu 485 (t1945). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân, $AB = AC = a$, góc giữa hai mặt phẳng $(AB'C')$ và $(A'B'C')$ bằng 45° . Thể tích của lăng trụ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. B. $a^3\sqrt{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

Câu 486 (t1946). Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$, diện tích tứ giác $ABCD$ bằng $6a^2$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $6a^3$. B. $2a^3$. C. $2a^2$. D. $18a^2$.

Câu 487 (t1947). Khối lập phương có thể tích bằng 27 thì có cạnh bằng

- A. 19683. B. $3\sqrt{3}$. C. 3. D. 81.

Câu 488 (t1948). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, tam giác SBC là tam giác đều. Tính góc giữa hai đường thẳng AD và SB .

- A. 60° . B. 30° . C. 120° . D. 90° .

Câu 489 (t1949). Khối lập phương có cạnh bằng $2a$ thì có thể tích V là

- A. $V = a^3$. B. $V = 8a^3$. C. $V = \frac{8a^3}{3}$. D. $V = 4a^3$.

Câu 490 (t1950). Cho hình chóp $S.ABC$ có diện tích đáy bằng $2a^2$, thể tích khối chóp bằng $6a^3$. Tính khoảng cách h từ S đến mặt phẳng (ABC) .

- A. $h = 18a$. B. $h = a$. C. $h = 9a$. D. $h = 3a$.

Câu 491 (t1951). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh $AB = a$, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. C. $\frac{a^3}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 492 (t1952). Khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với (ABC) , đáy ABC là tam giác vuông tại B , biết $SB = 2a$, $BC = a$ và thể tích khối chóp là $\frac{a^3}{3}$. Khoảng cách từ A đến (SBC) là

A. a .

B. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{3a}{2}$.

D. $6a$.

Câu 493 (t1953). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 3a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{30}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 494 (t1954). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = \sqrt{2}a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

A. 90° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Câu 495 (t1955). Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có thể tích $V = 2a^3$ và cạnh đáy bằng $2a\sqrt{3}$. Tính $\tan g$ của góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) .

A. $\frac{4}{\sqrt{3}}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

Câu 496 (t1956). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ cạnh đáy bằng a . Biết góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và mặt đáy bằng 60° . Thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 497 (t1957). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$

A. $\frac{a^3}{6}$.

B. $\frac{a^3}{2}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 498 (t1958). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đáy đều bằng $2a$. Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 60° . Hình chiếu H của A trên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm của $B'C'$. Tính theo a khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $a\sqrt{3}$.

B. $\frac{a}{3}$.

C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

D. $3a$.

Câu 499 (t1959). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng a . Tính góc giữa hai mặt phẳng $(AB'C')$ và $(A'B'C')$.

A. 30° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 75° .

Câu 500 (t1960). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{3}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3a\sqrt{2}$.

Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. 45° .

B. 30° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 501 (t1961). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, góc giữa hai đường thẳng AB' và $A'C'$ bằng

A. 30° .

B. 45° .

C. 90° .

D. 60° .

Câu 502 (t1962). Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng $3a$, góc giữa $A'B$ và mặt phẳng $(A'ACC')$ bằng 30° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho

A. $V = a^3\sqrt{27}$.

B. $V = 9a^3$.

C. $V = a^3\sqrt{3}$.

D. $V = 27a^3$.

Câu 503 (t1963). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích $8a^3$. Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'D'$

A. $a\sqrt{2}$.

B. $2a$.

C. $3a$.

D. $2\sqrt{2}a$.

Câu 504 (t1964). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ là tam giác SAB cân. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AD .

- A. $a\sqrt{2}$. B. a . C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 505 (t1965). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a và $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a$. Hãy tính khoảng cách từ S đến đường thẳng BD .

- A. $\frac{3a}{\sqrt{2}}$. B. $\frac{3a}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. D. $a\sqrt{6}$.

Câu 506 (t1966). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 1$, $AA' = \sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng $A'C'$ với mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 90° . B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Câu 507 (t1967). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$, $BB' = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng (ABC) .

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .

Câu 508 (t1968). Cho khối chóp $S.ABC$, đáy là tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 2a$. Chiều cao của khối chóp $S.ABC$ là:

- A. SI , với I là trung điểm của BC . B. SA .
C. SB . D. SC .

Câu 509 (t1969). Cho khối hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , góc nhọn $BCD = 60^\circ$ và $BD' = AC$. Thể tích của khối hộp đó bằng ?

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. a^3 . D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$.

Câu 510 (t1970). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa SM và BC bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 511 (t1971). Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng a^3 , đáy $ABCD$ là hình vuông. Biết chiều cao của khối chóp là $h = 3a$. Cạnh hình vuông $ABCD$ bằng

- A. a . B. $\frac{a}{\sqrt{3}}$. C. $a\sqrt{2}$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 512 (t1972). Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = \sqrt{2}a$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 30° . B. 60° . C. 90° . D. 45° .

Câu 513 (t1973). Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 30° . Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{18}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{9}$.

Câu 514 (t1974). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a\sqrt{3}$. Biết cạnh bên SA vuông góc với đáy và góc giữa SC với đáy bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $3\sqrt{6}a^3$. B. $3\sqrt{2}a^3$. C. $3a^3$. D. $3\sqrt{3}a^3$.

Câu 515 (t1975). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a$, $SC = a\sqrt{3}$, thể tích khối chóp bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

A. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{4}$.

Câu 516 (t1976). Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 45° .

A. $V = \frac{a^3}{2}$. B. $V = a^3\sqrt{2}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 517 (t1977). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) .

A. $\frac{6a}{\sqrt{37}}$. B. $\frac{a}{\sqrt{37}}$. C. $3a$. D. $\frac{3a}{\sqrt{37}}$.

Câu 518 (t1978). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) .

A. $\frac{6a}{\sqrt{37}}$. B. $\frac{a}{\sqrt{37}}$. C. $3a$. D. $\frac{3a}{\sqrt{37}}$.

Câu 519 (t1979). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$, $AA' = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng $(BCC'B')$.

A. 60° . B. 30° . C. 45° . D. 90° .

Câu 520 (t1980). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a . Cạnh bên $SA = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ và vuông góc với đáy. Tính góc hợp bởi SC và (ABC) .

A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .

Câu 521 (t1981). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$. Tam giác SAB cân tại S và (SAB) vuông góc với $(ABCD)$. Giả sử thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là $\frac{4a^3}{3}$. Gọi α là góc tạo bởi SC và $(ABCD)$. Tính $\cos \alpha$.

A. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{30}}{6}$. C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{14}}{4}$. D. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 522 (t1982). Một khối lập phương có thể tích bằng $3\sqrt{3}a^3$ thì cạnh của khối lập phương đó bằng

A. $a\sqrt{3}$. B. $3a$. C. $3\sqrt{3}a$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 523 (t1983). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài bằng $2a$. Thể tích khối tứ diện $S.BCD$ bằng

A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{a^3}{8}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 524 (t1984). Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{16}{3}a^3$. B. $4a^3$. C. $\frac{4}{3}a^3$. D. $16a^3$.

Câu 525 (t1985). Khối chóp có thể tích là V là diện tích đáy là B thì chiều cao h là

A. $h = \frac{3B}{V}$. B. $h = \frac{3V}{B}$. C. $h = \frac{V}{B}$. D. $h = \frac{V}{3B}$.

Câu 526 (t1986). Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác SBC vuông, cân tại S , $SB = 2a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $3a$. Tính theo a thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V = 2a^3$. B. $V = 4a^3$. C. $V = 6a^3$. D. $V = 12a^3$.

Câu 527 (t1987). Thể tích của khối hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là 2, 5, 7 bằng

A. 10.

B. 35.

C. 70.

D. 140.

Câu 528 (t1988). Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA = 3$, $SB = 4$, $SC = 5$. Trên cạnh SB lấy điểm M , trên cạnh SC lấy điểm N sao cho $SM = SN = 2$. Gọi V_1 là thể tích khối chóp $S.AMN$, V_2 là thể tích khối chóp $S.ABC$. Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ là

A. $\frac{3}{5}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{4}{25}$.

D. $\frac{1}{5}$.

Câu 529 (t1989). Cho khối hộp chữ nhật có độ dài chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là $3a$; $4a$; $5a$. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

A. $12a^2$.

B. $60a^3$.

C. $12a^3$.

D. $60a$.

Câu 530 (t1990). Khối lăng trụ có diện tích đáy là 6 cm^2 và có chiều cao 3 cm thì có thể tích V là

A. $V = 18\text{ cm}^3$.

B. $V = 54\text{ cm}^3$.

C. $V = 108\text{ cm}^3$.

D. $V = 6\text{ cm}^3$.

Câu 531 (t1991). Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, cạnh đáy bằng $2a$, mỗi mặt bên có chu vi bằng $6a$. Thể tích V của khối lăng trụ đã cho là

A. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{4}$.

B. $V = \sqrt{3}a^3$.

C. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

D. $V = 2\sqrt{3}a^3$.

Câu 532 (t1992). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, ba cạnh chung một đỉnh của hình hộp có kích thước lập thành một cấp số nhân có công bội $q = \frac{1}{2}$, đường chéo $BD' = \sqrt{42}$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

A. $8\sqrt{2}$.

B. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$.

C. $16\sqrt{2}$.

D. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

Câu 533 (t1993). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 8$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 72.

B. 8.

C. 12.

D. 24.

Câu 534 (t1994). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, tam giác ABC đều có cạnh bằng a , $AA' = a$ và đỉnh A' cách đều A , B , C . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

Câu 535 (t1995). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ với O là tâm của đáy, $AB = a$, $SO = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. Góc giữa cạnh SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. 60° .

B. 45° .

C. 90° .

D. 30° .

Câu 536 (t1996). Cho một khối lăng trụ có thể tích $V = \sqrt{3}a^3$, đáy là tam giác đều cạnh bằng a . Chiều cao h của khối lăng trụ là

A. $h = 3a$.

B. $h = 2a$.

C. $h = 4a$.

D. $h = 112a$.

Câu 537 (t1997). Hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $3200\text{ (cm}^3\text{)}$, tỉ số giữa chiều cao và chiều rộng bằng 2. Khi tổng diện tích các mặt của hình hộp nhỏ nhất. Tính diện tích mặt đáy của hình hộp.

A. $1200\text{ (cm}^2\text{)}$.

B. $120\text{ (cm}^2\text{)}$.

C. $160\text{ (cm}^2\text{)}$.

D. $1600\text{ (cm}^2\text{)}$.

Câu 538 (t1998). Hình chóp đều $S.ABC$, cạnh đáy a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SB , SC . Tính diện tích $\triangle AMN$ theo a , biết $(AMN) \perp (SBC)$.

A. $\frac{a^2\sqrt{10}}{16}$.

B. $\frac{a^2\sqrt{10}}{8}$.

C. $\frac{a^2\sqrt{10}}{4}$.

D. $\frac{a^2\sqrt{5}}{16}$.

Câu 539 (t1999). Cho chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là V , tỉ số $\frac{3V}{a^3}$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 540 (t2000). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, $AC = 3$, $B'D' = 4$, khoảng cách giữa hai đường AC và $B'D'$ bằng 5, góc giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ bằng 60° . Gọi M là trọng tâm tam giác ABC . N, P, Q, R lần lượt là trung điểm của $AD', AB', B'C, CD'$ là S là điểm thuộc cạnh $A'C'$ sao cho $A'S = \frac{1}{4}A'C'$. Tính thể tích khối đa diện $MNPQRS$

- A. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$. B. $10\sqrt{3}$. C. $\frac{10\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$.

Câu 541 (t2001). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân tại A , góc $\angle BAC = 120^\circ$, $BC = 2a$ và $SA = SB = SC = \frac{a\sqrt{39}}{3}$. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB . Thể tích khối chóp $G.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{9}$. C. a^3 . D. $\frac{2a^3}{9}$.

Câu 542 (t2002). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng $2a$. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng CM và $A'B$, với M là trung điểm của AB

- A. $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. B. $d = a\sqrt{2}$. C. $d = \frac{a\sqrt{2}}{4}$. D. $d = \frac{2a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 543 (t2003). Cho khối tứ diện $ABCD$ có $AB = 5$; $CD = \sqrt{10}$; $AC = 2\sqrt{2}$; $BD = 3\sqrt{3}$; $AD = \sqrt{22}$; $BC = \sqrt{13}$. Thể tích của khối tứ diện đó bằng

- A. 20. B. 5. C. 15. D. 10.

Câu 544 (t2004). Cho khối lăng trụ có tất cả các cạnh bằng a , đáy là lục giác đều và góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 60° . Thể tích khối lăng trụ đó bằng

- A. $\frac{3a^3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. C. $\frac{27a^3}{8}$. D. $\frac{9a^3}{4}$.

Câu 545 (t2005). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đó.

- A. $V = \frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. B. $V = 2\sqrt{3}a^3$. C. $V = \frac{2\sqrt{6}a^3}{3}$. D. $V = 2\sqrt{6}a^3$.

Câu 546 (t2006). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$, S là điểm đối xứng với O qua CD' . Thể tích của khối tứ diện $ABCD.SA'B'C'D'$ bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{7}{6}a^3$. C. a^3 . D. $\frac{2}{3}a^3$.

Câu 547 (t2007). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang cân với đáy AD là BC . Biết $AD = 2a$; $AB = BC = CD = a$. Hình chiếu vuông góc của S rên mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm H thuộc đoạn AD hỏa mãn $HD = 3HA$, SD tạo với đáy một góc 45° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{3\sqrt{3}a^3}{4}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{8}$. C. $V = \frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. D. $V = \frac{9a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 548 (t2008). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 1 và G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Tính thể tích V của khối chóp $G.BB'C'$

- A. $V = \frac{1}{3}$. B. $V = \frac{1}{18}$. C. $V = \frac{1}{12}$. D. $V = \frac{1}{6}$.

Câu 549 (t2009). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và $B'C'$. Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh BC tại P . Thể tích của khối đa diện $MBPA'B'N$ bằng

- A. $\frac{7\sqrt{3}a^3}{32}$. B. $\frac{7\sqrt{3}a^3}{96}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{24}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

Câu 550 (t2010). Cho hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc nhau. Gọi H là điểm chia $EH = \frac{1}{3}ED$ và S là điểm nằm trên tia đối của HB sao cho $SH = \frac{1}{3}HB$. Thể tích của khối đa diện $ABCDSEF$ bằng

- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{7}{6}$. C. $\frac{11}{12}$. D. $\frac{11}{18}$.

Câu 551 (t2011). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều, mặt bên SCD là tam giác vuông cân tại S . Gọi M là điểm thuộc đường thẳng CD sao cho BM vuông góc với SA . Thể tích của khối chóp $S.BDM$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{48}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{16}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{32}$.

Câu 552 (t2012). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích các mặt $ABCD, ABB'A'$ và $ADD'A'$ lần lượt là S_1, S_2, S_3 . Tính thể tích V của khối hình hộp chữ nhật đó.

- A. $V = \sqrt{\frac{S_1 S_2 S_3}{3}}$. B. $V = \sqrt{S_1 S_2 S_3}$. C. $V = \frac{1}{2} \sqrt{S_1 S_2 S_3}$. D. $V = \sqrt{\frac{S_1 S_2 S_3}{2}}$.

Câu 553 (t2013). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O , cạnh đáy bằng $2a$. Biết SO vuông góc với đáy, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a}{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{9}$. B. $V = 2a^3$. C. $V = \frac{2a^3}{3}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 554 (t2014). Khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác cân với $AB = AC = a$, góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$, mặt phẳng $(A'BC')$ tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho?

- A. $\frac{9a^3}{8}$. B. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{8}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. D. $\frac{3a^3}{8}$.

Câu 555 (t2015). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại $A, AB = a, BC = 2a$. Mặt bên $BB'C'C$ là hình thoi và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa mặt phẳng $(BB'C'C)$ là $(ABB'A')$ bằng φ với $\tan \varphi = \frac{5\sqrt{2}}{4}$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{2a^3}{3}$. B. $\frac{6a^3\sqrt{2}}{5}$. C. $\frac{8a^3\sqrt{2}}{5}$. D. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{5}$.

Câu 556 (t2016). Cho khối lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a và mặt (DBC') hợp với đáy $ABCD$ một góc 60° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:

- A. $\frac{\sqrt{6}a^3}{2}$. B. $\sqrt{6}a^3$. C. $\frac{\sqrt{6}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$.

Câu 557 (t2017). Cho tứ diện $ACFG$ có số đo các cạnh lần lượt là $AC = AF = FC = a\sqrt{2}, AG = a\sqrt{3}, GF = GC = a$. Thể tích của khối tứ diện $ACFG$ bằng

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{\sqrt{15}a^3}{3}$. C. $\frac{a^3}{12}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 558 (t2018). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại $B, SC = 2a, AB = a\sqrt{2}, SC \perp (ABC)$. Mặt phẳng (α) i qua C và vuông góc với SA tại D . Gọi E là trung điểm của SB . Tính thể tích của khối chóp $S.CDE$ theo a .

A. $\frac{a^3}{3}$.

B. $\frac{a^3}{6}$.

C. $\frac{a^3}{9}$.

D. $\frac{2a^3}{9}$.

Câu 559 (t2019). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AC = a$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng $(ACC'A')$ một góc 30° . Thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng:

A. $a^3\sqrt{6}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

C. $a^3\sqrt{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 560 (t2020). Cho lăng trụ đứng tam giác có độ dài các cạnh đáy là 20 cm, 30 cm, 40 cm là biết tổng diện tích tất cả các mặt bên là 450 cm^2 . Tính thể tích V của lăng trụ đó

A. $375\sqrt{15} \text{ cm}^3$.

B. $175\sqrt{15} \text{ cm}^3$.

C. $\frac{75\sqrt{15}}{3} \text{ cm}^3$.

D. $\frac{375\sqrt{15}}{3} \text{ cm}^3$.

Câu 561 (t2021). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = a$, $AD = 3a$; các cạnh bên $SA = SB = SC = a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ theo a .

A. $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 562 (t2022). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 2a$, tam giác ABC vuông tại C và $\widehat{BAC} = 60^\circ$, góc giữa cạnh bên BB' và mặt đáy (ABC) bằng 60° . Hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối tứ diện $A'.ABC$ theo a bằng:

A. $\frac{9a^3}{208}$.

B. $\frac{3a^3}{26}$.

C. $\frac{9a^3}{26}$.

D. $\frac{27a^3}{208}$.

Câu 563 (t2023). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy bằng a , cạnh bên bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên các mặt phẳng $(SAB), (SBC), (SCD)$ và (SDA) . Thể tích của khối chóp $O.MNPQ$ bằng

A. $\frac{2a^3}{81}$.

B. $\frac{a^3}{96}$.

C. $\frac{a^3}{48}$.

D. $\frac{a^3}{81}$.

Câu 564 (t2024). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C , $AB = 2a$ và góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC') và (ABC) bằng 60° . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'C'$ và BC . Mặt phẳng (AMN) chia khối lăng trụ thành hai phần. Thể tích của phần nhỏ bằng

A. $\frac{7\sqrt{3}a^3}{24}$.

B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

C. $\frac{7\sqrt{6}a^3}{24}$.

D. $\frac{\sqrt{6}a^3}{6}$.

Câu 565 (t2025). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy bằng $2a$, mặt bên tạo với mặt đáy góc 45° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $\frac{4a^3}{3}$.

B. $4a^3$.

C. $\frac{a^3}{3}$.

D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 566 (t2026). Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh $AB = AD = a$, $AA' = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh $A'D'$ và $A'B'$. Tính thể tích khối chóp $A.BDMN$.

A. $V = \frac{a^3}{16}$.

B. $V = \frac{3a^3\sqrt{3}}{16}$.

C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{16}$.

D. $V = \frac{3a^3}{16}$.

Câu 567 (t2027). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khoảng cách từ C đến BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của A lên $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. 2.

B. 1.

C. $\sqrt{3}$.

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 568 (t2028). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi M, N, P, Q, R, S là tâm các mặt của hình lập phương. Thể tích khối bát diện đều tạo bởi sáu đỉnh M, N, P, Q, R, S bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{24}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{a^3}{12}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 569 (t2029). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AB = 2a$ và góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC') và (ABC) bằng 60° . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'C'$ và BC . Mặt phẳng (AMN) chia khối lăng trụ thành hai phần. Thể tích của phần nhỏ bằng

- A. $\frac{7\sqrt{3}a^3}{24}$. B. $\frac{\sqrt{6}a^3}{6}$. C. $\frac{7\sqrt{6}a^3}{24}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 570 (t2030). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$. Gọi M là trung điểm của BB' là P huộc cạnh DD' sao cho $DP = \frac{1}{4}DD'$. Mặt phẳng (AMP) cắt CC' tại N . Tính thể tích khối đa diện $AMNPBCD$.

- A. $2a^3$. B. $3a^3$. C. $\frac{9a^3}{4}$. D. $\frac{11a^3}{3}$.

Câu 571 (t2031). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = DC = 5$, $AC = BD = 6$, $AD = BC = 7$. Tính thể tích khối đa diện $ABCD$.

- A. $\sqrt{95}$. B. $2\sqrt{95}$. C. $\frac{4\sqrt{95}}{3}$. D. $3\sqrt{95}$.

Câu 572 (t2032). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $\frac{SM}{SA} = \frac{1}{2}, \frac{SN}{SB} = \frac{1}{4}, \frac{SP}{SC} = \frac{1}{5}$. Gọi Q là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (MNP) . Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng 1. Tính thể tích V khối chóp $S.MNPQ$.

- A. $V = \frac{1}{120}$. B. $V = \frac{1}{240}$. C. $V = \frac{7}{240}$. D. $V = \frac{7}{120}$.

Câu 573 (t2033). Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình bình hành và có thể tích là V . Gọi M là trung điểm BB' , $AM \cap A'B' = N$. Gọi P là trung điểm $C'N$, $A'P \cap B'C' = Q$. Tính thể tích khối tứ diện $MNPQ$ theo V .

- A. $\frac{V}{36}$. B. $\frac{V}{18}$. C. $\frac{V}{27}$. D. $\frac{V}{9}$.

Câu 574 (t2034). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, biết đáy là tam giác đều cạnh bằng a và hình chiếu của A trên $(A'B'C')$ là trung điểm của cạnh $B'C'$. Góc giữa cạnh bên và đáy là 60° . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối chóp $G.A'B'C'$ là:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 575 (t2035). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $3a$, cạnh bên bằng $\frac{3\sqrt{3}a}{2}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng $(SAB), (SBC), (SCD)$ và (SDA) . Thể tích của khối chóp $O.MNPQ$ bằng

- A. $\frac{2a^3}{3}$. B. $\frac{9a^3}{16}$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{9a^3}{32}$.

Câu 576 (t2036). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$. Góc giữa đường thẳng BB' và mặt phẳng (ABC) bằng 60° , tam giác ABC vuông tại C và góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác. Tính thể tích tứ diện $A'.ABC$ theo a . Kết quả là:

- A. $\frac{9a^3}{208}$. B. $\frac{9a^3}{52}$. C. $\frac{9a^3}{624}$. D. $\frac{9a^2}{208}$.

Câu 577 (t2037). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$. $\widehat{SCA} = \widehat{SBA} = 90^\circ$. Khoảng cách giữa hai cạnh SA và BC là $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là.

- A. $\frac{8a^3}{3\sqrt{5}}$. B. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{5}$. D. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}$.

Câu 578 (t2038). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB là mặt phẳng (SCD) tạo với mặt phẳng đáy góc 60° . Mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (SCD) cắt SC, SD lần lượt tại M và N . Thể tích khối chóp $S.ABMN$ bằng

- A. $\frac{21a^3}{4}$. B. $\frac{7\sqrt{3}a^3}{2}$. C. $\frac{21\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{7\sqrt{3}a^3}{4}$.

Câu 579 (t2039). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, có độ dài cạnh $AA' = 2$. Trên tia $B'A'$ lấy điểm M , trên tia BC lấy điểm N sao cho $B'M + BN = MN$. Thể tích khối tứ diện $BB'MN$ bằng:

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. 1.

Câu 580 (t2040). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại B và C sao cho $AB = 2BC = 2CD = 2a$. Giả sử M là trung điểm AB . Hai mặt phẳng (SMC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SM bằng $\frac{a}{2}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

Câu 581 (t2041). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có đáy $AB = a$. Trên BB' lấy M sao cho $B'M = 2BM$. Biết $A'M \perp B'C$. Tìm thể tích của lăng trụ đều.

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{16}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{3a^3}{8}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 582 (t2042). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = 2$, $AD = 4$, mặt bên SAD nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và có diện tích bằng 6. Thể tích khối $S.BCD$ bằng

- A. 1. B. 6. C. 18. D. 2.

Câu 583 (t2043). Thể tích của khối bát diện đều cạnh a bằng.

- A. $2\sqrt{2}a^3$. B. $\frac{\sqrt{2}}{6}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}a^3$. D. $\frac{\sqrt{2}}{3}a^3$.

Câu 584 (t2044). Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 2. Gọi M là trung điểm của đoạn AA' và N là điểm trên cạnh BB' sao cho $BN = 2B'N$. Đường thẳng CM cắt đường $C'A'$ tại P , đường thẳng CN cắt đường thẳng $C'B'$ tại Q . Thể tích của khối đa diện lồi $A'MPB'NQ$ bằng:

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{13}{9}$. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 585 (t2045). Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác SAB nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (ABC) , tam giác ABC vuông tại C có $AC = a$, $\widehat{ABC} = 30^\circ$. Mặt bên (SAC) và (SBC) cùng tạo với đáy góc bằng nhau và bằng 60° . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ theo a là

- A. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{2(1+\sqrt{3})}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{1+\sqrt{3}}$. C. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{2(1+\sqrt{2})}$. D. $V = \frac{a^3}{2(1+\sqrt{5})}$.

Câu 586 (t2046). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích là V . Một mặt phẳng (Q) đi qua trọng tâm của tam giác ABD và trung điểm của CC' đồng thời song song với BD . Mặt phẳng (Q) chia khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thành hai phần. Thể tích của phần chứa đỉnh A' bằng

- A. $\frac{181}{216}V$. B. $\frac{187}{216}V$. C. $\frac{185}{216}V$. D. $\frac{191}{216}V$.

Câu 587 (t2047). Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông. Biết tam giác $A'AC$ là tam giác cân và $A'C = a$. Tính theo a thể tích của khối tứ diện $ABB'C'$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{36}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{64}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{24}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{48}$.

Câu 588 (t2048). Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $AB = AD = a$, $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi M là N lần lượt là trung điểm của các cạnh $A'D'$ và $A'B'$. Thể tích của khối chóp $A.BDMN$ là

- A. $\frac{3a^3}{8}$. B. $\frac{3a^3}{16}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 589 (t2049). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều, cạnh bên bằng a . Biết hình chiếu của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ trùng với trọng tâm của tam giác $A'B'C'$ và cạnh bên tạo với đáy một góc là 60° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ tính theo a là:

- A. $\frac{5a^3}{16}$. B. $\frac{3a^3}{16}$. C. $\frac{9a^3}{32}$. D. $\frac{11a^3}{16}$.

Câu 590 (t2050). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $3a$; Hình chiếu vuông góc của C' trên (ABC) là điểm H thuộc cạnh BC sao cho $HC = 2HB$. Biết góc giữa $A'C$ với $(A'B'C')$ là 45° . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ tính theo a là

- A. $\frac{3a^3\sqrt{11}}{4}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{21}}{4}$. C. $\frac{6a^3\sqrt{21}}{4}$. D. $\frac{9a^3\sqrt{57}}{4}$.

Câu 591 (t2051). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân tại C , $AB = 2a$; $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Biết khoảng cách giữa AB và CB' bằng $\frac{a}{3}$. Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{4a^3\sqrt{15}}{3}$.

Câu 592 (t2052). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = a$; $BC = 2a$; $\widehat{ACB} = 120^\circ$. Đường thẳng $A'C$ tạo với $mp(ABB'A')$ một góc 30° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là:

- A. $\frac{a^3\sqrt{15}}{14}$. B. $\frac{a^3\sqrt{135}}{14}$. C. $\frac{2a^3\sqrt{105}}{7}$. D. $\frac{a^3\sqrt{105}}{14}$.

Câu 593 (t2053). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác cân tại C ; $AB = 6a$; $\widehat{ABC} = 30^\circ$. $mp(C'AB)$ hợp với $mp(ABC)$ một góc là 60° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là: ?

- A. $6\sqrt{3} \cdot a^3$. B. $9\sqrt{3} \cdot a^3$. C. $16\sqrt{3} \cdot a^3$. D. $12\sqrt{3} \cdot a^3$.

Câu 594 (t2054). Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a . Biết khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và $A'C$ bằng $\frac{a\sqrt{15}}{15}$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ tính theo a là:

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{3a^3}{2}$. C. $\frac{3a^3}{8\sqrt{41}}$. D. $\frac{3a^3}{4\sqrt{41}}$.

Câu 595 (t2055). Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$. Biết diện tích tam giác $AB'C'$ bằng $2\sqrt{3} \cdot a^2$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ tính theo a là:

- A. $2a^3$. B. $3\sqrt{3} \cdot a^3$. C. $3a^3$. D. $4a^3$.

Câu 596 (t2056). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a . Biết $A'C$ hợp với $(ABB'A')$ một góc bằng 30° . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

Câu 597 (t2057). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a . Biết góc giữa hai mặt phẳng $(AB'C')$ và $(A'B'C')$ bằng 60° . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 598 (t2058). Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh bên bằng a và các mặt bên hợp với đáy một góc 45° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{15}}{25}$. C. $\frac{a^3\sqrt{15}}{5}$. D. $\frac{a^3\sqrt{5}}{25}$.

Câu 599 (t2059). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 30° và $SD = a$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{18}$. C. $\frac{a^3}{12}$. D. $\frac{a^3}{10}$.

Câu 600 (t2060). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đường thẳng BC tạo với mặt phẳng (SAC) một góc 30° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{15}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{15}}{4}$.

Câu 601 (t2061). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và $AC = a$, $BC = 2a$. Tam giác SBC cân tại S là nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, mặt bên (SAC) tạo với đáy một góc bằng 60° . Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{9}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{5}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 602 (t2062). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AB = 2a$. Tam giác SAC cân tại S là nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SB tạo với đáy một góc bằng 60° . Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 603 (t2063). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Hình chiếu của đỉnh S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của AD và gọi M là trung điểm của CD . Cạnh bên SB hợp với đáy một góc 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABM$ theo a .

- A. $\frac{a^3\sqrt{15}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{15}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{15}}{12}$.

Câu 604 (t2064). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B ; $SA \perp (ABC)$; $AC = 2a$. Cạnh bên SB hợp với mặt phẳng (SAC) một góc 30° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 605 (t2065). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B ; $SA \perp (ABC)$, $AB = a$, $AC = 2a$, $SA = a$. Mặt phẳng (P) đi qua A vuông góc với SC tại H và cắt SB tại K . Thể tích khối chóp $S.AHK$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{60}$. B. $\frac{a^3\sqrt{60}}{40}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{20}$.

Câu 606 (t2066). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a ; (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với $(ABCD)$; cạnh SC hợp với (SAD) một góc 30° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ tính theo a bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 607 (t2067). Cho hình chóp $S.ABC$ với các điểm M, N thứ tự nằm trên các cạnh BC, AC (khác A, B, C và P là giao điểm của AM và BN (như hình minh họa). Biết thể tích các khối chóp $SABP; SAPN; SCNP$ thứ tự là 30; 20; 10. Thể tích khối chóp $S.ABC$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. (72; 75]. B. [65; 69]. C. (69; 72]. D. (75; 78].

Câu 608 (t2068). Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi M là điểm đối xứng của A qua BC' . Thể tích của khối đa diện $ABC.MB'C'$ bằng

- A. $\frac{a^3}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 609 (t2069). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có diện tích đáy bằng 4 và chiều cao bằng 6. Gọi M, N và P lần lượt là tâm các mặt bên $AA'B'B, BB'C'C$ và $CC'A'A$, và G, G' lần lượt là trọng tâm hai đáy ABC và $A'B'C'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm G, G', M, N, P bằng:

- A. 1. B. 3. C. 2. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 610 (t2070). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ diện tích đáy bằng 3 và chiều cao bằng 5. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AA', BB', CC' . G, G' lần lượt là trọng tâm của hai đáy $ABC, A'B'C'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm G, G', M, N, P bằng

- A. 10. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 611 (t2071). Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC cân tại A . Cạnh bên SB lần lượt tạo với mặt phẳng đáy, mặt phẳng trung trực của BC góc bằng 30° và 45° , khoảng cách từ S đến cạnh BC bằng a . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $V_{S.ABC} = a^3$. B. $V_{S.ABC} = \frac{a^3}{2}$. C. $V_{S.ABC} = \frac{a^3}{3}$. D. $V_{S.ABC} = \frac{a^3}{6}$.

Câu 612 (t2072). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết $A'B$ vuông góc đáy. Đường thẳng AA' tạo với đáy một góc bằng 45° . Góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(ACC'A')$ bằng 30° . Khoảng cách từ A đến BB' và CC' lần lượt bằng 5 và 8. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên BB', CC' và H', K' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A' trên BB', CC' . Thể tích lăng trụ $AHK.A'H'K'$ bằng

- A. $V = \frac{200\sqrt{3}}{3}$. B. $V = 100\sqrt{2}$. C. $V = \frac{200\sqrt{3}}{3}$. D. $V = 100$.

Câu 613 (t2073). Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng 2. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của $A'B'; B'C'$ và $C'A'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{16}$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 614 (t2074). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích tam giác ACD' bằng $a^2\sqrt{3}$. Tính thể tích của khối lập phương.

- A. $V = a^3$. B. $V = 8a^3$. C. $V = 2\sqrt{2}a^3$. D. $V = 3\sqrt{3}a^3$.

Câu 615 (t2075). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ A đến (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ theo a .

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $a^3\sqrt{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 616 (t2076). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hìnhthoi cạnh $a\sqrt{3}$, $SA = a$, $SB = SC = SD = a\sqrt{3}$.Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Tính thể tích khối chóp $S.ABCM$.

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$. C. $\frac{3a^3\sqrt{6}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 617 (t2077). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng 18. Biết điểm M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Thể tích khối đa diện $ABCDMN$ bằng

A. $\frac{27}{4}$. B. $\frac{27}{2}$. C. $\frac{45}{2}$. D. $\frac{45}{4}$.

Câu 618 (t2078). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên (SAB) là tam giác đều cạnh a là nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. a^3 . D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 619 (t2079). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ các đường chéo của các hình chữ nhật $ABCD$; $ABB'A'$; $ADD'A'$ lần lượt là $\sqrt{5}$; $\sqrt{10}$; $\sqrt{13}$. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho là

A. 6. B. 8. C. 5. D. 36.

Câu 620 (t2080). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$. Khoảng cách từ A đến (BCA') bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$. B. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $a^3\sqrt{3}$.

Câu 621 (t2081). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , các cạnh bên hợp với đáy một góc 60° và BC' vuông góc với AC . Gọi H là hình chiếu của C' trên mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối tứ diện $A'BCH$ biết rằng $AB = AC = a$; $BC' = a\sqrt{6}$ và $AH = \frac{3a}{4}$.

A. $\frac{35a^3\sqrt{3}}{96}$. B. $\frac{35a^3\sqrt{3}}{32}$. C. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{96}$. D. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{32}$.

Câu 622 (t2082). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a tâm O , hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của OA . Biết góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° , thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $\frac{5\sqrt{2}a^3}{4}$. B. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 623 (t2083). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $\frac{a\sqrt{2}}{3}$. Góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và mặt đáy (ABC) bằng 30° . Tính theo a thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{54}$. B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{36}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{108}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{324}$.

Câu 624 (t2084). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AC = a\sqrt{3}$, $BC = 3a$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Gọi H là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $HC = 2HB$. Hai mặt phẳng $(A'AH)$ và $(A'BC)$ cùng vuông góc với (ABC) . Cạnh bên hợp với đáy một góc 60° . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là:

A. $\frac{9a^3}{4}$. B. $\frac{3a^3}{4}$. C. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{9a^3}{2}$.

Câu 625 (t2085). Cho hình chóp tứ giác $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Biết khoảng cách từ A đến (SBM) là $2a\sqrt{\frac{3}{19}}$. Thể tích khối chóp $SABCD$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. B. $\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. D. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{18}$.

Câu 626 (t2086). Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có $ABCD$ là hình thoi. Hình chiếu của A' lên $(ABCD)$ là trọng tâm của tam giác ABD . Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ biết $AB = a$, $\widehat{ABC} = 120^\circ$, $AA' = a$.

- A. $a^3\sqrt{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$..

Câu 627 (t2087). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A là B . Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Biết $AD = 2BC = 2a$ và $BD = a\sqrt{5}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ biết rằng góc giữa SO và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° , với O là giao điểm của AC và BD .

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $V = a^3\sqrt{3}$. C. $V = \frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 628 (t2088). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích $V = 108$. Điểm M nằm trên cạnh $A'B'$ sao cho $A'B' = 3A'M$. Mặt phẳng (ACM) cắt $B'C'$ tại điểm N . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, C, D, A', M, N, C' và D'

- A. 78. B. 98. C. 86. D. 70.

Câu 629 (t2089). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp BC$, $BC \perp CD$, $CD \perp DA$; $BC = a$, $CD = a\sqrt{15}$, góc giữa AB và CD bằng 30° . Thể tích khối tứ diện đó bằng

- A. $\frac{5a^3}{2}$. B. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{5a^3}{6}$. D. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 630 (t2090). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Đỉnh A' cách đều các đỉnh A, B, C . Mặt phẳng (P) chứa BC , vuông góc với AA' và cắt hình lăng trụ theo một thiết diện có diện tích bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng:

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 631 (t2091). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $4a$, cạnh bên bằng $2\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB) , (SBC) , (SCD) và (SDA) . Thể tích của khối chóp $O.MNPQ$ bằng

- A. $\frac{4a^3}{3}$. B. $\frac{64a^3}{81}$. C. $\frac{128a^3}{81}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 632 (t2092). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích khối chóp $S'MNPQ$ bằng

- A. $\frac{40\sqrt{10}a^3}{81}$. B. $\frac{10\sqrt{10}a^3}{81}$. C. $\frac{20\sqrt{10}a^3}{81}$. D. $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$.

Câu 633 (t2093). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = BD = AD = 2a$; $AC = \sqrt{7}a$; $BC = \sqrt{3}a$. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, CD bằng a , tính thể tích của khối tứ diện $ABCD$.

- A. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{3}$. B. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$. C. $2\sqrt{6}a^3$. D. $2\sqrt{2}a^3$.

Câu 634 (t2094). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a\sqrt{3}$, $AB = AC = 2a$, $BC = 3a$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{\sqrt{5}a^3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{35}a^3}{2}$. C. $\frac{\sqrt{35}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{5}a^3}{4}$.

Câu 635 (t2095). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = a$, $CD = a\sqrt{3}$, khoảng cách giữa AB và CD bằng $8a$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 60° . Tính thể tích khối tứ diện $ABCD$.

- A. $2a^3$. B. $2\sqrt{3}a^3$. C. a^3 . D. $3a^3$.

Câu 636 (t2096). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AD = 2a$. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết tổng diện tích tam giác SAB và đáy $ABCD$ bằng $\frac{33a^2}{4}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{a^3}{9}$. B. a^3 . C. $\sqrt{3}a^3$. D. $3a^3$.

Câu 637 (t2097). Cho hình chóp $S.ABC$ biết $AB = 8$, $BC = 4$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Hình chiếu của S lên cạnh AB là điểm K sao cho $KB = 3KA$. Biết SB , SC cùng hợp với đáy một góc 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $9\sqrt{21}$. B. $7\sqrt{21}$. C. $\frac{32\sqrt{21}}{3}$. D. $\frac{32\sqrt{21}}{9}$.

Câu 638 (t2098). Cho hình chóp $S.ABC$, đáy là tam giác ABC có $AB = a$; $AC = a\sqrt{2}$ và $\widehat{CAB} = 135^\circ$, tam giác SAB vuông tại B và tam giác SAC vuông tại A . Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) bằng 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

Câu 639 (t2099). Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SC . Tính thể tích $A.BCMN$. Biết mặt phẳng (AMN) vuông góc với mặt phẳng

- A. $\frac{a^3\sqrt{5}}{96}$. B. $\frac{a^3\sqrt{5}}{32}$. C. $\frac{a^3\sqrt{5}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{5}}{16}$.

Câu 640 (t2100). Cho khối tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 5a$, $AC = BD = 6a$, $AD = BC = 7a$. Thể tích khối tứ diện đó bằng

- A. $a^3\sqrt{95}$. B. $8a^3\sqrt{95}$. C. $2a^3\sqrt{95}$. D. $4a^3\sqrt{95}$.

Câu 641 (t2101). Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = \sqrt{6}$, $AD = \sqrt{3}$, $A'C = 3$ và mặt phẳng $(AA'C'C)$ vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng $(AA'C'C)$, $(AA'B'B)$ tạo với nhau góc α có $\tan \alpha = \frac{3}{4}$. Thể tích của khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ là

- A. $V = 12$. B. $V = 6$. C. $V = 8$. D. $V = 10$.

Câu 642 (t2102). Cho lăng trụ đều $ABC.EFH$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi S là điểm đối xứng của A qua BH . Thể tích khối đa diện $ABC.SFH$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 643 (t2103). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$ là O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là điểm đối xứng với O qua trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng của S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ là

- A. $\frac{40\sqrt{6}a^3}{81}$. B. $\frac{20\sqrt{6}a^3}{81}$. C. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{9}$. D. $\frac{10\sqrt{6}a^3}{81}$.

Câu 644 (t2104). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 1. Trên các cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{NC} = -2\overrightarrow{ND}$. Mặt phẳng (P) chứa MN là song song với AC chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích là V . Tính V .

- A. $V = \frac{\sqrt{2}}{18}$. B. $V = \frac{11\sqrt{2}}{216}$. C. $V = \frac{7\sqrt{2}}{216}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}}{108}$.

Câu 645 (t2105). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

A. $\frac{20\sqrt{2}a^3}{81}$. B. $\frac{10\sqrt{2}a^3}{81}$. C. $\frac{40\sqrt{2}a^3}{81}$. D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{9}$.

Câu 646 (t2106). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C$ là $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$, giữa hai đường thẳng BC và AB' là $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$, giữa hai đường thẳng AC và BD' là $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. Thể tích khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

A. a^3 . B. $2a^3$. C. $8a^3$. D. $4a^3$.

Câu 647 (t2107). Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình bình hành và có thể tích bằng a^3 . Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh BB' và DD' sao cho $BM = 2MB'$; $DN = 2ND'$. Thể tích của khối tứ diện $ACMN$ bằng

A. $\frac{2a^3}{3}$. B. $\frac{a^3}{9}$. C. $\frac{2a^3}{9}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 648 (t2108). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

A. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{9}$. B. $\frac{20\sqrt{6}a^3}{81}$. C. $\frac{40\sqrt{6}a^3}{9}$. D. $\frac{10\sqrt{6}a^3}{81}$.

Câu 649 (t2109). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = a$, $AD = 2a$, SA vuông góc mặt phẳng $ABCD$ và $SA = 2a$. Gọi O là giao điểm của AC và BD , gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, SC, OD . Mặt phẳng (MNP) chia khối chóp thành hai khối đa diện. Thể tích khối đa diện chứa đỉnh B bằng

A. $\frac{17a^3}{18}$. B. $\frac{19a^3}{54}$. C. $\frac{11a^3}{27}$. D. $\frac{19a^3}{18}$.

Câu 650 (t2110). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, $\widehat{SCA} = \widehat{SBA} = 90^\circ$. Khoảng cách giữa hai cạnh SA và BC là $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

A. $\frac{8a^3}{3\sqrt{5}}$. B. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}$. C. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{5}$.

Câu 651 (t2111). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao bằng 6, diện tích đáy bằng 8. Gọi M là trung điểm AB . Mặt phẳng $(A'C'M)$ cắt BC tại N . Tính thể tích của khối đa diện có các đỉnh là D, M, N, A', C' .

A. 10. B. 18. C. 12. D. 24.

Câu 652 (t2112). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$, $SB < 2a$ và $\widehat{BAS} = \widehat{BCS} = 90^\circ$. Biết $\sin$ của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{11}$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{9}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 653 (t2113). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng của S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

A. $\frac{10\sqrt{10}a^3}{81}$. B. $\frac{20\sqrt{10}a^3}{81}$. C. $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$. D. $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$.

Câu 654 (t2114). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $BA = BC = a$, $\widehat{ABC} = 120^\circ$ và cosin góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(A'BC)$ bằng $\frac{\sqrt{10}}{5}$. Gọi O là điểm thuộc cạnh AC sao cho $AC = 3AO$; Biết hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn $\overrightarrow{OH} = -2\overrightarrow{OB}$ Thể tích khối đa diện $HABCA'B'C'$ là

A. $\frac{9a^3}{4}$. B. $\frac{5a^3}{4}$. C. $\frac{3a^3}{4}$. D. $\frac{7a^3}{4}$.

Câu 655 (t2115). Cho hình chóp $S.ABC$ có chiều cao bằng 6 và diện tích đáy bằng 27. Gọi M, N, P lần lượt là trọng tâm của các mặt bên SAB, SAC và SBC . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. 36. B. 24. C. 16. D. 32.

Câu 656 (t2116). Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = BC = a$, $\widehat{ABC} = 120^\circ$, $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$ và khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{2a\sqrt{21}}{21}$. Tính thể tích khối $S.ABC$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{5}}{10}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{10}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{5}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{5}}{2}$.

Câu 657 (t2117). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , đường cao bằng $\frac{a}{6}$. Gọi M là trung điểm của cạnh $B'C'$, biết hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm tam giác ABC . Gọi S là điểm đối xứng của điểm G qua tâm O của mặt bên $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện $SABCA'B'C'$ bằng

A. $\frac{11\sqrt{3}a^3}{216}$. B. $\frac{5\sqrt{3}a^3}{72}$. C. $\frac{5\sqrt{3}a^3}{216}$. D. $\frac{11\sqrt{3}a^3}{72}$.

Câu 658 (t2118). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a và O là tâm đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA là S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

A. $\frac{20\sqrt{2}a^3}{81}$. B. $\frac{40\sqrt{2}a^3}{81}$. C. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{9}$. D. $\frac{10\sqrt{2}a^3}{81}$.

Câu 659 (t2119). Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao bằng 10 và đáy là hình vuông có cạnh bằng 5. Gọi M, N, P và Q lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', BCC'B', CDD'C'$ và $ADD'A'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, D, M, N, P, Q bằng:

A. $\frac{625}{3}$. B. $\frac{625}{6}$. C. $\frac{125}{6}$. D. $\frac{125}{3}$.

Câu 660 (t2120). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên có độ dài bằng $2a$ và tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60° . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh $AB, B'C'$ và DD' . Thể tích của khối tứ diện $MNPC'$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{16}$. D. $\frac{a^3}{8}$.

Câu 661 (t2121). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

A. $\frac{40\sqrt{10}a^3}{81}$. B. $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$. C. $\frac{10\sqrt{10}a^3}{81}$. D. $\frac{20\sqrt{10}a^3}{81}$.

Câu 662 (t2122). Cho tứ diện $ABCD$ có $\widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90^\circ$, $BC = a, CD = 2a$. Biết rằng $\cos((\widehat{ABC}), (\widehat{ACD})) = \frac{\sqrt{130}}{65}$. Tính thể tích khối tứ diện đã cho

A. $\frac{a^3}{3}$. B. a^3 . C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $3a^3$.

Câu 663 (t2123). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

- A. $\frac{40\sqrt{14}a^3}{81}$. B. $\frac{20\sqrt{14}a^3}{81}$. C. $\frac{2\sqrt{14}a^3}{9}$. D. $\frac{10\sqrt{14}a^3}{81}$.

Câu 664 (t2124). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 1. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $BC, C'D'$ và DD' . Thể tích khối tứ diện $AMNP$ bằng

- A. $\frac{5}{48}$. B. $\frac{1}{16}$. C. $\frac{5}{16}$. D. $\frac{1}{48}$.

Câu 665 (t2125). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao bằng 8 là diện tích đáy bằng 9. Gọi M, N, P và Q lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', BCC'B', CDD'C'$ và $DAA'D'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, D, M, N, P và Q bằng

- A. 27. B. 30. C. 18. D. 36.

Câu 666 (t2126). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính $AB = 2a$, SA vuông góc với $(ABCD)$, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) có số đo bằng φ sao cho $\cos \varphi = \frac{\sqrt{10}}{5}$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{4}$. B. $\frac{3a^3}{4}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 667 (t2127). Xét khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) , tính $\cos \alpha$ khi thể tích khối chóp $S.ABC$ nhỏ nhất.

- A. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. C. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. D. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 668 (t2128). Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ vuông cân tại B , $AB = a$, $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 669 (t2129). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$, tam giác SAB vuông tại A , tam giác SBC cân tại S và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC bằng $\frac{2a}{3}$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{3a^3}{2}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 670 (t2130). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, có tam giác ABC vuông cân tại B , $AB = a$, Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng 60° . Góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và $(BCC'B')$ bằng 30° , diện tích hình bình hành $BCC'B'$ nhỏ hơn $\sqrt{2}a^2$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$.

Câu 671 (t2131). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và tam giác SAB là tam giác cân tại S . Góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng 45° , góc giữa mặt phẳng (SAB) và mặt đáy bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$, biết khoảng cách giữa đường thẳng SA và CD bằng $a\sqrt{6}$.

- A. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 672 (t2132). cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 2a$, $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$ và góc giữa đường thẳng chứa cạnh bên với mặt phẳng đáy là 60° . Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$, M là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AM = 3BM$. Tính thể tích khối tứ diện $MGG'C'$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{216}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{72}$.

Câu 673 (t2133). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 4a$, $AB = AC = a$. Góc giữa AA' và đáy là 60° . Biết hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trục tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là:

- A. $a^3\sqrt{6\sqrt{3}-9}$. B. $\frac{3a^3}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{3a^3}{2}$.

Câu 674 (t2134). Khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có thể tích $V = 10$. Gọi D, E, M lần lượt là trung điểm các cạnh $A'C', CC'$ và BC . Mặt phẳng (DEM) chia khối lăng trụ thành 2 khối đa diện. Tính thể tích khối đa diện không chứa A .

- A. 5. B. 8. C. 10. D. 7.

Câu 675 (t2135). Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a , O là tâm của đáy. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua S , song song với BD và cách A một khoảng bằng $\frac{3a\sqrt{10}}{10}$. Mặt phẳng (P) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích V_1 và khối đa diện còn lại có thể tích V_2 . Biết mặt phẳng (P) cắt đoạn OC tại I . Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng:

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 676 (t2136). Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng V , M là trung điểm của AB ; N, P lần lượt là các điểm thuộc đoạn AD, DC sao cho $AD = y \cdot AN$ và $CD = x \cdot PD$, với x, y là các số thực dương. Biết thể tích tứ diện $BMNP$ bằng $\frac{V}{12}$, khi đó tích $x \cdot y$ bằng

- A. 4. B. 6. C. 8. D. 12.

Câu 677 (t2137). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là trung điểm của $B'C'$, P đối xứng với B qua B' . Khi đó mặt phẳng (PAC) chia khối hộp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích phần lớn và phần bé.

- A. $\frac{7}{3}$. B. $\frac{17}{7}$. C. $\frac{25}{7}$. D. $\frac{25}{14}$.

Câu 678 (t2138). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm cạnh BB' . Mặt phẳng $(MA'D)$ cắt cạnh BC tại K . Tính tỷ số thể tích của khối đa diện $A'B'C'D'MKCD$ và khối lập phương.

- A. $\frac{7}{24}$. B. $\frac{7}{17}$. C. $\frac{1}{24}$. D. $\frac{17}{24}$.

Câu 679 (t2139). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, I là trung điểm của BB' . Mặt phẳng (DIC') chia khối lập phương thành 2 phần. Tỉ số thể tích của phần bé và phần lớn là

- A. $\frac{5}{19}$. B. $\frac{9}{15}$. C. $\frac{7}{17}$. D. $\frac{10}{17}$.

Câu 680 (t2140). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $AB = 4$, $AD = 1$, $AE = 2$. Gọi M là trung điểm FG . Tính tỉ số thể tích khối đa diện $MBCHE$ với khối hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 681 (t2141). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích V . Gọi M là trung điểm của AA' ; N thuộc cạnh BB' sao cho $NB = 4NB'$ là P thuộc cạnh CC' sao cho $PC = 3PC'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P theo V bằng

- A. $\frac{101}{180}V$. B. $\frac{5}{8}V$. C. $\frac{41}{60}V$. D. $\frac{5}{7}V$.

Câu 682 (t2142). Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N, P lần lượt là tâm các mặt bên $AA'B'B, BB'C'C, CC'A'A$. Tỉ số thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P và khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{3}{8}$.

Câu 683 (t2143). Cho khối tứ diện đều $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{NC} + 2\overrightarrow{ND} = \vec{0}$. Mặt phẳng (α) chứa đường thẳng MN và song song với AC chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của khối đa diện chứa đỉnh A và khối đa diện còn lại.

- A. $\frac{11}{18}$. B. $\frac{7}{18}$. C. $\frac{7}{11}$. D. $\frac{11}{7}$.

Câu 684 (t2144). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích V , gọi M, N là hai điểm thỏa mãn $\overrightarrow{D'M} = 2\overrightarrow{MD}$, $\overrightarrow{C'N} = 2\overrightarrow{NC}$, đường thẳng AM cắt đường $A'D'$ tại P , đường thẳng BN cắt đường thẳng $B'C'$ tại Q . Gọi V' là thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A', B', P, Q, M, N . Tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

- A. 1. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 685 (t2145). Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi M là điểm đối xứng của C qua B , N là trung điểm cạnh SC . Mặt phẳng (MDN) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện. Tỉ số thể tích của khối đa diện chứa đỉnh S và khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $\frac{5}{7}$. B. $\frac{5}{12}$. C. $\frac{7}{12}$. D. $\frac{6}{7}$.

Câu 686 (t2146). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $\triangle SAB$ đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc đáy. Gọi M, N, P, Q, R, T lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, SB và SC . Thể tích (tính theo a của khối đa diện $MNPQRT$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{96}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$. C. $\frac{5a^3}{96}$. D. $\frac{a^3}{96}$.

Câu 687 (t2147). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích là V . Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $AM = \frac{1}{2}AA', BN = \frac{2}{3}BB', CP = \frac{1}{6}CC'$. Thể tích khối đa diện $ABCMNP$ bằng

- A. $\frac{2V}{5}$. B. $\frac{4V}{9}$. C. $\frac{V}{2}$. D. $\frac{5V}{9}$.

Câu 688 (t2148). Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các tam giác $A'AD, A'CD, A'CB, A'BA$. Gọi O là điểm bất kỳ trên mặt đáy $ABCD$. Biết thể tích khối chóp $O.MNPQ$ bằng V . Tính theo V thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$.

- A. $\frac{27}{8}V$. B. $\frac{81}{4}V$. C. $\frac{81}{2}V$. D. $\frac{27}{4}V$.

Câu 689 (t2149). Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.DEF$ có chiều cao bằng a và diện tích đáy bằng $4a^2$. Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABED, BCFE, ACFD$ và G, H lần

lượt là trọng tâm của hai đáy ABC, DEF . Thể tích khối đa diện có các đỉnh là các điểm G, M, N, P, H bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{12}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 690 (t2150). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $\frac{AM}{AA'} = \frac{4}{5}, \frac{BN}{BB'} = \frac{1}{2}, \frac{CP}{CC'} = \frac{3}{4}$. Mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q . Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của các khối đa diện $MNPQABCD$ và $MNPQA'B'C'D'$. Khi đó $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

- A. $\frac{31}{9}$. B. $\frac{9}{31}$. C. $\frac{40}{9}$. D. $\frac{40}{31}$.

Câu 691 (t2151). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng a và đáy là tam giác đều cạnh bằng a . Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{32}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{32}$. D. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{24}$.

Câu 692 (t2152). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 1 cm . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B', A'D', D'C', C'B'$ và O, I, J , lần lượt là tâm các hình vuông $ABCD, AA'D'D, BCC'B'$.

Tính thể tích khối đa diện $OINPQMJ$.

- A. $\frac{1}{6}\text{ cm}^3$. B. $\frac{7}{24}\text{ cm}^3$. C. $\frac{5}{24}\text{ cm}^3$. D. $\frac{1}{12}\text{ cm}^3$.

Câu 693 (t2153). Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài tất cả các cạnh bằng 1 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và AC . Tính thể tích V của khối đa diện $AMNA'B'C'$.

- A. $V = \frac{7\sqrt{3}}{48}$. B. $V = \frac{5\sqrt{3}}{32}$. C. $V = \frac{7\sqrt{3}}{32}$. D. $V = \frac{5\sqrt{3}}{48}$.

Câu 694 (t2154). Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm AB và N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $CN = 2AN$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, M, N, A', B' và C' bằng

- A. $\frac{5\sqrt{3}a^3}{12}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{36}$. C. $\frac{5\sqrt{3}a^3}{36}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

Câu 695 (t2155). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = AA' = a$. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của hai cạnh AC và $B'C'$. Lấy điểm N trên cạnh AB thỏa mãn $AN = \frac{5}{7}AB$. Mặt phẳng (MNP) chia lăng trụ đã cho thành 2 khối đa diện, thể tích V_1 của khối đa diện chứa đỉnh C là:

- A. $V_1 = \frac{3057}{23520}a^3\sqrt{3}$. B. $V_1 = \frac{2057}{23520}a^3\sqrt{3}$. C. $V_1 = \frac{4057}{23520}a^3\sqrt{3}$. D. $V_1 = \frac{5057}{23520}a^3\sqrt{3}$.

Câu 696 (t2156). Cho hai hình chóp tam giác đều có cùng chiều cao. Biết đỉnh của hình chóp này trùng với tâm đáy của hình chóp kia, mỗi cạnh bên của hình chóp này đều cắt một cạnh bên của hình chóp kia. Cạnh bên có độ dài bằng a của hình chóp thứ nhất tạo với đường cao của nó một góc bằng 30° , cạnh bên của hình chóp thứ hai tạo với đường cao của nó một góc bằng 45° . Tính thể tích phần chung của hai hình chóp đã cho?

- A. $\frac{3(2-\sqrt{3})a^3}{64}$. B. $\frac{(2-\sqrt{3})a^3}{32}$. C. $\frac{9(2-\sqrt{3})a^3}{64}$. D. $\frac{27(2-\sqrt{3})a^3}{64}$.

Câu 697 (t2157). Cho hình chóp $S.ABC$ có thể tích bằng 2160 cm^3 . M là điểm tùy ý nằm bên trong tam giác ABC . Các đường thẳng qua M song song với SA, SB, SC cắt các mặt phẳng $(SBC), (SAC), (SAB)$ ứng tại A', B', C' . Thể tích lớn nhất của khối tứ diện $MA'B'C'$ bằng

- A. $120cm^3$. B. $80cm^3$. C. $160cm^3$. D. $720cm^3$.

Câu 698 (t2158). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , $AB = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 60° . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 699 (t2159). Cho khối đa diện lồi (H) ôm các đỉnh A, B, C, M, N, P trong đó hai mặt phẳng (ABC) và (MNP) song song với nhau, $\triangle ABC$ và $\triangle MNP$ là các tam giác đều. Gọi M', N', P' lần lượt là hình chiếu vuông góc của M, N, P lên mặt phẳng (ABC) . Biết M', N', P' lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, AC , $((MNP), (BMN)) = 45^\circ$, $MN = a$. Thể tích của khối đa diện lồi (H) bằng?

- A. $\frac{9a^3}{8}$. B. $\frac{9a^3}{16}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 700 (t2160). Cho khối chóp $S.ABC$, đáy ABC là tam giác có $AB = 4a$, $AC = 5a$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$, góc giữa (SAB) và (SAC) bằng 60° . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{20\sqrt{13}a^3}{13}$. B. $\frac{10\sqrt{39}a^3}{13}$. C. $\frac{20\sqrt{39}a^3}{13}$. D. $\frac{10\sqrt{13}a^3}{13}$.

Câu 701 (t2161). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng a và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Gọi I, J lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', CDD'C'$. Biết $AI = \frac{a\sqrt{7}}{2}$, $AA' = 2a$ là góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A'), (A'B'C'D')$ bằng 60° . Tính theo a thể tích khối tứ diện $AOIJ$.

- A. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{64}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{48}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{32}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{192}$.

Câu 702 (t2162). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích V , I thuộc cạnh CC' sao cho $CI = 4IC'$. Gọi M, N lần lượt là điểm đối xứng của A', B' qua I . Tính theo V thể tích của khối đa diện $CABMNC'$.

- A. $\frac{10}{3}V$. B. $\frac{9}{5}V$. C. $\frac{4}{3}V$. D. $\frac{8}{5}V$.

Câu 703 (t2163). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 8 , $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$, hai mặt phẳng $(SAB), (SCB)$ vuông góc với nhau. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là (đơn vị thể tích):

- A. $\frac{64\sqrt{2}}{3}$. B. $64\sqrt{2}$. C. $\frac{128\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{128\sqrt{2}}{3}$.

Câu 704 (t2164). Cho hình chóp $S.ABC$, đáy là tam giác ABC có $AB = a$; $AC = a\sqrt{2}$ và $\widehat{CAB} = 135^\circ$, tam giác SAB vuông tại B và tam giác SAC vuông tại A . Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) bằng 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

Câu 705 (t2165). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a , tâm của đáy là O . Gọi M, N tương ứng là trung điểm các cạnh SA, SC . Gọi E là giao điểm của SD và mặt phẳng (BMN) . Tính thể tích V của khối chóp $O.BMEN$.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{18}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{24}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{36}$.

Câu 706 (t2166). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và có thể tích V , điểm P là trung điểm của SC . Một mặt phẳng qua AP cắt hai cạnh SB và SD lần lượt tại M và N . Gọi V_1 là thể tích của khối chóp $S.AMPN$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{V_1}{V}$

A. $\frac{3}{8}$.

B. $\frac{1}{8}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Câu 707 (t2167). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng $9a^3$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Mặt phẳng $(GB'C')$ lần lượt cắt AB, AC tại M, N . Tính thể tích khối đa diện $AMN.A'B'C'$.

A. $\frac{19a^3}{3}$.

B. $\frac{8a^3}{3}$.

C. $\frac{19a^3}{6}$.

D. $\frac{4a^3}{3}$.

Câu 708 (t2168). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh $A'B', BC, CC'$. Mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ thành hai phần, phần chứa điểm B có thể tích là V_1 . Gọi V là thể tích khối lăng trụ. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V}$.

A. $\frac{61}{144}$.

B. $\frac{37}{144}$.

C. $\frac{25}{144}$.

D. $\frac{49}{144}$.

Câu 709 (t2169). Cho hình chóp $S.ABCD$. có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . cạnh bên $SA = a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB, SC, SD . thể tích của khối chóp cắt $MNPQ.ABCD$ bằng

A. $\frac{a^3}{6}$.

B. $\frac{7a^3}{24}$.

C. $\frac{a^3}{3}$.

D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 710 (t2170). Cho khối chóp $S.ABC$ có $\widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA} = 60^\circ$, $SA = a$, $SB = 2a$, $SC = 4a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ theo a .

A. $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$.

B. $\frac{8a^3\sqrt{2}}{3}$.

C. $\frac{4a^3\sqrt{2}}{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 711 (t2171). Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích là $2a^3$, đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn là AB và $AB = 3CD$. Gọi M là trung điểm cạnh SA , N là điểm thuộc cạnh CB sao cho $BN = 3NC$. Mặt phẳng (DMN) cắt cạnh SB tại I . Tính thể tích khối chóp $A.MDNI$.

A. $\frac{3a^3}{8}$.

B. $\frac{5a^3}{8}$.

C. $\frac{10a^3}{12}$.

D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 712 (t2172). Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích là V . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AC, AD, BD, BC . Thể tích khối chóp $AMNPQ$ là

A. $\frac{V}{6}$.

B. $\frac{V}{3}$.

C. $\frac{V}{4}$.

D. $\frac{3V}{8}$.

Câu 713 (t2173). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh SB, BC, CD, DA . Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ là V_0 . Tính thể tích V của khối chóp $M.QPCN$ theo V_0

A. $V = \frac{3}{4}V_0$.

B. $V = \frac{1}{16}V_0$.

C. $V = \frac{3}{16}V_0$.

D. $V = \frac{3}{8}V_0$.

Câu 714 (t2174). Cho hình chóp $SABC$ có A', B' lần lượt là trung điểm của SA, SB .

Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của khối chóp $SA'B'C$ và $SABC$. Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

A. $\frac{1}{8}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{1}{4}$.

Câu 715 (t2175). Cho hình chóp $SABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$, hình chiếu vuông góc của A trên .. lần lượt là M, N . Biết M, N là trung điểm của các đoạn thẳng ... Tính thể tích khối chóp $A.BCMN$

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{16}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{48}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 716 (t2176). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng V . Gọi M, P, Q, E, F lần lượt là tâm các hình bình hành $ABCD, ABB'A', BCC'B', CDD'C', DAA'D'$. Thể tích khối đa diện có các đỉnh M, P, Q, E, F bằng

A. $\frac{V}{24}$.

B. $\frac{V}{12}$.

C. $\frac{V}{9}$.

D. $\frac{V}{6}$.

Câu 717 (t2177). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$ là O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên các mặt $(SAB), (SBC), (SCD)$ và (SDA) . Thể tích khối chóp $O.MNPQ$ bằng?

A. $\frac{a^3}{6}$.

B. $\frac{a^3}{12}$.

C. $\frac{16a^3}{81}$.

D. $\frac{8a^3}{81}$.

Câu 718 (t2178). Cho hình hộp có $ABCD.A'B'C'D'$ thể tích là V . Gọi O là tâm hình vuông $A'B'C'D'$, điểm N là trung điểm của DD' và điểm M huộc cạnh CC' sao cho $MC' = 2MC$. Tính thể tích khối đa diện gồm các đỉnh là B', C', O, N, M .

A. $\frac{1}{9}V$.

B. $\frac{3}{18}V$.

C. $\frac{2}{9}V$.

D. $\frac{5}{18}V$.

Câu 719 (t2179). thi thử tốt nghiệp sở Kiên Giang 2019-2020 Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng 27, đáy $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $AB = 2CD$. Gọi M là trung điểm của cạnh SA , N là điểm thuộc cạnh BC sao cho $NB = 2NC$. Mặt phẳng (DMN) hia khối chóp $S.ABCD$ hành hai khối đa diện, thể tích của khối đa diện chứa đỉnh A bằng

A. $\frac{45}{4}$.

B. 14.

C. $\frac{63}{4}$.

D. 13.

Câu 720 (t2180). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SB . Mặt phẳng $(MNCD)$ chia hình chóp đã cho thành hai phần. Tỉ số thể tích hai phần là (phần thể tích nhỏ chia phần thể tích lớn).

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{3}{5}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{4}{5}$.

Câu 721 (t2181). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. (P) là mặt phẳng chứa AB , cắt SC, SD tại M, N sao cho. $SM = \frac{1}{3}SC$. Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích khối chóp $S.ABMN$ và khối đa diện $ABCDNM$. Khi đó tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng ?

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{1}{8}$.

C. $\frac{2}{9}$.

D. $\frac{2}{7}$.

Câu 722 (t2182). Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA = 3, SB = 4, SC = 5, \widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA} = 60^\circ$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$

A. $5\sqrt{2}$.

B. $5\sqrt{3}$.

C. 10.

D. 15.

Câu 723 (t2183). Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 2020 và M là trung điểm cạnh AB . Mặt phẳng $(MB'D')$ chia khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thành hai khối đa diện. Tính thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh A .

A. $\frac{3535}{2}$.

B. $\frac{505}{2}$.

C. $\frac{3535}{6}$.

D. $\frac{8585}{6}$.

Câu 724 (t2184). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD . Mặt phẳng (AMN) chia khối chóp đã cho thành hai khối đa diện, tính tỉ số thể tích hai khối đa diện đó.

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{5}$.

D. $\frac{1}{4}$.

Câu 725 (t2185). Cho khối tứ diện có thể tích bằng V . Gọi V' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

A. $\frac{V'}{V} = \frac{1}{2}$.

B. $\frac{V'}{V} = \frac{1}{4}$.

C. $\frac{V'}{V} = \frac{2}{3}$.

D. $\frac{V'}{V} = \frac{5}{8}$.

Câu 726 (t2186). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $2cm$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB và N là điểm thuộc cạnh CD sao cho $\overrightarrow{NC} = -2\overrightarrow{ND}$. Mặt phẳng (α) chứa MN và song song với cạnh AC , cắt cạnh AD tại K và cắt cạnh BC tại H . Thể tích khối đa diện có tất cả các đỉnh là các điểm B, D, N, H, M và K bằng

- A. $\frac{7\sqrt{2}}{27}cm^3$. B. $\frac{11\sqrt{2}}{27}cm^3$. C. $\frac{7\sqrt{2}}{216}cm^3$. D. $\frac{11\sqrt{2}}{216}cm^3$.

Câu 727 (t2187). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, mặt bên (SAB) là một tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$ là có diện tích bằng $\frac{27\sqrt{3}}{4}$ (đvdt). Một mặt phẳng đi qua trọng tâm tam giác SAB là song song với mặt đáy $(ABCD)$ chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai phần, tích thể tích V của phần chứa điểm S .

- A. $V = 8$. B. $V = 24$. C. $V = 36$. D. $V = 12$.

Câu 728 (t2188). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (P) qua AC và vuông góc với mặt phẳng (SAD) chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tỷ lệ thể tích hai khối đa diện (thể tích khối nhỏ chia thể tích khối lớn) gần nhất với giá trị nào sau đây:

- A. 0, 7. B. 0, 13. C. 0, 11. D. 0, 9.

Câu 729 (t2189). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích V . Gọi M là điểm thuộc đoạn AB' , N là trung điểm của $D'C'$, V_1 là thể tích khối đa diện lồi gồm 5 đỉnh D, M, B', N, D' . Để $\frac{V_1}{V} = \frac{1}{10}$ thì tỷ số $\frac{MB'}{MA}$ bằng:

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 730 (t2190). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a , điểm M là trung điểm cạnh BC và I là tâm hình vuông $CDD'C'$. Mặt phẳng (AMI) chia khối lập phương thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện không chứa điểm D có thể tích là V . Khi đó giá trị của V là

- A. $V = \frac{7}{36}a^3$. B. $V = \frac{22}{29}a^3$. C. $V = \frac{7}{29}a^3$. D. $V = \frac{29}{36}a^3$.

Câu 731 (t2191). Cho khối lập phương L và gọi B là khối bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của L . Tỷ số thể tích của B và L là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 732 (t2192). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có điểm O và G lần lượt là tâm của mặt bên $ABB'A'$ và trọng tâm của $\triangle ABC$. Biết $V_{ABC.A'B'C'} = 270 cm^3$. Thể tích của khối chóp $AOGB$ bằng

- A. $15 cm^3$. B. $30 cm^3$. C. $45 cm^3$. D. $15 cm^3$.

Câu 733 (t2193). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Lấy H, G lần lượt là tâm của hình chữ nhật $BCC'B'$ và $ACC'A'$, I là trung điểm của CC' . Tính tỷ số thể tích của tứ diện $CHGI$ và tứ diện $CB'A'C'$.

- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{30}{8}$. D. $\frac{15}{2}$.

Câu 734 (t2194). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SC \perp (ABC)$, $SC = 3a$. Tam giác ABC vuông cân tại B , $AB = a\sqrt{3}$. Mặt phẳng (α) đi qua C và vuông góc với SA , cắt SA, SB lần lượt tại D, E . Tính tỷ số thể tích khối chóp $S.CDE$ và khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{9}{11}$. B. $\frac{9}{20}$. C. $\frac{7}{20}$. D. $\frac{15}{12}$.

Câu 735 (t2195). Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông cạnh a , có $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB, SCD . Tính thể tích khối tứ diện $S.MNC$.

- A. $\frac{1}{27}a^3$. B. $\frac{2}{27}a^3$. C. $\frac{1}{13}a^3$. D. $\frac{2}{13}a^3$.

Câu 736 (t2196). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\widehat{BAD} = 60^\circ$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ là 45° . Gọi M là điểm đối xứng của C qua B và N là trung điểm SC . Mặt phẳng (MND) chia khối chóp thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện có đỉnh S có thể tích là V_1 , khối đa diện còn lại có thể tích V_2 . Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

- A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{12}{7}$. B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{5}{3}$. C. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{5}$. D. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{7}{5}$.

Câu 737 (t2197). Cho hình chóp $S.ABCD$ có thể tích V . Các điểm K, M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD . Thể tích khối đa diện $KMNP.ABCD$ bằng.

- A. $\frac{15}{16}V$. B. $\frac{V}{16}$. C. $\frac{7}{8}V$. D. $\frac{V}{8}$.

Câu 738 (t2198). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh, cạnh bên hợp với đáy 1 góc 60° . Gọi M là điểm đối xứng với C qua D , N là trung điểm SC . Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai phần. Tỉ số thể tích hai phần $\frac{V_{SABFEN}}{V_{BFDCNE}}$ bằng

- A. $\frac{7}{5}$. B. $\frac{7}{6}$. C. $\frac{7}{3}$. D. $\frac{7}{4}$.

Câu 739 (t2199). Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích V . Gọi G_1, G_2, G_3, G_4 là trọng tâm của bốn mặt của tứ diện $ABCD$. Thể tích khối tứ diện $G_1G_2G_3G_4$ là

- A. $\frac{V}{12}$. B. $\frac{V}{4}$. C. $\frac{V}{27}$. D. $\frac{V}{18}$.

Câu 740 (t2200). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có diện tích bằng $12a^2$; khoảng cách từ S tới mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $4a$. Gọi L là trọng tâm tam giác ACD ; gọi T và V lần lượt là trung điểm các cạnh SB và SC . Mặt phẳng (LTV) chia hình chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện, hãy tính thể tích của khối đa diện chứa đỉnh S .

- A. $\frac{28a^3}{3}$. B. $8a^3$. C. $\frac{20a^3}{3}$. D. $\frac{32a^3}{3}$.

Câu 741 (t2201). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(4; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 4)$. Thể tích của phần khối tứ diện $OABC$ nằm giữa 4 mặt phẳng $x = 1, x = 2, y = 1, y = 2$ là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 742 (t2202). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCB) bằng 60° . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{24}$. B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{8}$. D. $\frac{\sqrt{2}a^3}{24}$.

Câu 743 (t2203). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, SC, SD sao cho $\frac{MC}{MB} = \frac{NS}{NC} = \frac{PS}{PD} = k (k > 0)$. Biết thể tích khối $S.ABCD$ là 1, thể tích lớn nhất của khối $CMNP$ là

- A. $\frac{4}{27}$. B. $\frac{2}{27}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{16}$.

Câu 744 (t2204). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

A. $\frac{40\sqrt{14}a^3}{81}$.

B. $\frac{20\sqrt{14}a^3}{81}$.

C. $\frac{2\sqrt{14}a^3}{9}$.

D. $\frac{10\sqrt{14}a^3}{81}$.

Câu 745 (t2205). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và E là điểm đối xứng với B qua D . Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối đa diện. Trong đó, khối tứ diện $ABCD$ có thể tích là V , khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích V' . Tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

A. $\frac{7}{18}$.

B. $\frac{11}{18}$.

C. $\frac{13}{18}$.

D. $\frac{1}{18}$.

Câu 746 (t2206). Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên hợp với đáy một góc 60° . Gọi M là điểm đối xứng với C qua D , N là trung điểm SC . Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối tứ diện. Tính thể tích V của khối đa diện chứa đỉnh C .

A. $V = \frac{7\sqrt{6}}{72}a^3$.

B. $V = \frac{7\sqrt{6}}{36}a^3$.

C. $V = \frac{5\sqrt{6}}{72}a^3$.

D. $V = \frac{5\sqrt{6}}{36}a^3$.

Câu 747 (t2207). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 6 và diện tích đáy bằng 9. Gọi M, N theo thứ tự là các điểm trên các cạnh BB', CC' sao cho $MB = 2MB', NC' = 2NC$; I, K lần lượt là trọng tâm các tam giác $AA'C', ABB'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm B, M, C', N, I và K bằng

A. $\frac{34}{3}$.

B. $\frac{52}{3}$.

C. $\frac{28}{3}$.

D. $\frac{56}{3}$.

Câu 748 (t2208). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Hai điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn AB và AD M, N không trùng với A sao cho $2\frac{AB}{AM} + 3\frac{AD}{AN} = 8$. Kí hiệu V, V_1 lần lượt là thể tích của các khối chóp $S.ABCD$ và $S.MBCDN$. Tìm giá trị lớn nhất của tỉ số $\frac{V_1}{V}$.

A. $\frac{13}{16}$.

B. $\frac{11}{12}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 749 (t2209). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và có thể tích bằng 2. Hai điểm M, N lần lượt thuộc cạnh SB, SD sao cho $\frac{SM}{SB} = \frac{SN}{SD} = k$ ($0 < k < 1$). Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SC tại K . Tìm k để khối đa diện lồi $AMKNDC$ có thể tích bằng 1?

A. $k = \frac{1}{3}$.

B. $k = \frac{1}{2}$.

C. $k = \frac{1}{4}$.

D. $k = \frac{2}{3}$.

Câu 750 (t2210). Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 3. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng $A'D'$ và $C'D'$. Mặt phẳng (BMN) chia khối lập phương thành hai phần, gọi V là thể tích phần chứa đỉnh B' . Tính V

A. $\frac{21}{8}$.

B. $\frac{225}{8}$.

C. $\frac{75}{8}$.

D. $\frac{63}{8}$.

Câu 751 (t2211). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $4a$, cạnh bên bằng $2\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên các mặt $(SAB), (SBC), (SCD), (SDA)$. Thể tích của khối chóp $O.MNPQ$ bằng

A. $\frac{128a^3}{81}$.

B. $\frac{4a^3}{3}$.

C. $\frac{64a^3}{81}$.

D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 752 (t2212). Cho khối chóp tứ giác $S.ABCD$. Mặt phẳng đi qua trọng tâm của các tam giác SAB, SAC, SAD chia khối chóp này thành hai khối đa diện có thể tích là V_1 và V_2 ($V_1 < V_2$). Tính $\frac{19 \cdot V_1}{V_2}$.

A. 9.

B. 10.

C. 7.

D. 8.

Câu 753 (t2213). Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có $AD = 2BC$ và AD song song với BC . M là trung điểm CC' , N là điểm trên cạnh AA' sao cho $A'N = 3AN$.

Mặt phẳng (MND) chia khối lăng trụ thành hai khối có thể tích lần lượt là V_1 và V_2 (với $V_1 < V_2$).
 Tính $\frac{V_1}{V_2}$.
 A. $\frac{11}{25}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{23}{49}$. D. $\frac{23}{36}$.

Câu 754 (t2214). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có góc $\widehat{ASB} = 30^\circ$. Một mặt phẳng thay đổi qua A cắt các cạnh SB và SC lần lượt tại M và N . Tính tỉ số thể tích khối $S.AMN$ cho thể tích khối $S.ABC$ khi chu vi của tam giác AMN đạt giá trị nhỏ nhất.
 A. $2(\sqrt{3} - 1)$. B. $2(2 - \sqrt{3})$. C. $\frac{3 + \sqrt{2}}{5}$. D. $\frac{3(\sqrt{3} - 1)}{4}$.

Câu 755 (t2215). Cho hình chóp đều $S.ABC$ có góc $\widehat{ASB} = 30^\circ$. Một mặt phẳng thay đổi qua A cắt các cạnh SB và SC lần lượt tại M và N . Tính tỉ số thể tích khối $S.AMN$ và thể tích khối $S.ABC$ khi chu vi của tam giác AMN đạt giá trị nhỏ nhất.
 A. $2(\sqrt{3} - 1)$. B. $2(2 - \sqrt{3})$. C. $\frac{3 + \sqrt{2}}{5}$. D. $\frac{3(\sqrt{3} - 1)}{4}$.

Câu 756 (t2216). Cho khối chóp $S.ABCD$ có chiều cao bằng 9 và đáy là hình bình hành có diện tích bằng 10. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trọng tâm các mặt bên SAB, SBC, SCD và SDA . Thể tích của khối đa diện lồi có đỉnh là các điểm M, N, P, Q, B và D bằng:
 A. 9. B. $\frac{50}{9}$. C. 30. D. $\frac{25}{3}$.

Câu 757 (t2217). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 6 và diện tích đáy bằng 8. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và P, Q lần lượt thuộc các cạnh $A'C', A'B'$ sao cho $\frac{A'P}{A'C'} = \frac{A'Q}{A'B'} = \frac{3}{4}$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, A', M, N, P và Q bằng
 A. 18. B. 19. C. 27. D. 36.

Câu 758 (t2218). Cho tứ diện $ABCD$, trên các cạnh BC, BD, AC lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $BC = 3BM, BD = \frac{3}{2}BN, AC = 2AP$. Mặt phẳng (MNP) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai phần có thể tích là V_1, V_2 với $V_1 < V_2$. Tính tỉ số $T = \frac{V_2}{V_1}$.
 A. $T = \frac{26}{13}$. B. $T = \frac{26}{19}$. C. $T = \frac{26}{21}$. D. $T = \frac{26}{15}$.

Câu 759 (t2219). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi C' là trung điểm của SC . Mặt phẳng (P) qua AC' và vuông góc SC cắt SB, SD lần lượt tại B', D' . Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích hai khối chóp $S.AB'C'D'$ và $S.ABCD$. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.
 A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$. B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{9}$. C. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{9}$. D. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$.

Câu 760 (t2220). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành có thể tích là V' . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA . Gọi O là điểm bất kì trên mặt phẳng đáy ($ABCD$). Biết thể tích khối chóp $O.MNPQ$ bằng V . Tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.
 A. $\frac{27}{2}$. B. $\frac{27}{8}$. C. $\frac{9}{4}$. D. $\frac{27}{4}$.

Câu 761 (t2221). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh SA , các điểm E, F lần lượt là điểm đối xứng của A qua B và D . Mặt phẳng (MEF) cắt

các cạnh SB, SD lần lượt tại các điểm N, P . Tính tỉ số thể tích của khối đa diện $ABCDMNP$ và $S.AEF$.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 762 (t2222). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy góc 45° . Gọi B', D' là hình chiếu của A lần lượt trên SB, SD . Mặt phẳng $(AB'D')$ cắt SC tại C' . Tính tỉ số thể tích của khối chóp $S.AB'C'D'$ và $S.ABCD$.

A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{12}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 763 (t2223). Cho hình chóp $S.ABCD$ có M, N là trung điểm của SA, SB . Mặt phẳng $(MNCD)$ chia hình chóp đã cho thành hai phần. Tỉ số thể tích khối chóp $S.MNCD$ và khối đa diện $MNABCD$ là:

A. $\frac{5}{8}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{5}{3}$.

Câu 764 (t2224). Cho khối tứ diện đều $ABCD$ có thể tích là V . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AC, AD, BD, BC . Thể tích khối chóp $A.MNPQ$ là

A. $\frac{V}{12}$. B. $\frac{V}{3}$. C. $\frac{V}{6}$. D. $\frac{V}{4}$.

Câu 765 (t2225). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 4 và diện tích đáy bằng 3. Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', BCC'B'$ và $CAA'C'$. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. 6. B. $\frac{9}{4}$. C. $\frac{9}{2}$. D. 3.

Câu 766 (t2226). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 30. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABB'A'$ và G là trọng tâm tam giác $A'B'C'$. Thể tích tứ diện $COGB'$ bằng

A. $\frac{7}{3}$. B. $\frac{15}{14}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{10}{3}$.

Câu 767 (t2227). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi E là điểm đối xứng với C qua B và F là điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{SF} = -2 \cdot \overrightarrow{BF}$. Mặt phẳng (DEF) chia khối chóp $S.ABCD$ thành 2 khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh S có thể tích V_1 , khối đa diện còn lại có thể tích V_2 . Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$

A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{7}{5}$. D. $\frac{12}{7}$.

Câu 768 (t2228). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Các điểm A', C' thỏa mãn $\overrightarrow{SA'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SC'} = \frac{2}{5}\overrightarrow{SC}$. Mặt phẳng (P) thay đổi chứa đường thẳng $A'C'$ cắt các cạnh SB, SD tại B', D' và đặt $k = \frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}}$. Giá trị nhỏ nhất của k là

A. $\frac{4}{45}$. B. $\frac{1}{60}$. C. $\frac{4}{15}$. D. $\frac{1}{30}$.

Câu 769 (t2229). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có thể tích $V = 96$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho $AB = 2AM$. Gọi K là giao điểm của $B'M$ và AA', E là trung điểm của cạnh AC, ME cắt BC tại D . Thể tích khối đa diện $AKEBB'D$ là:

A. $\frac{140}{3}$. B. 32. C. $\frac{100}{3}$. D. 28.

Câu 770 (t2230). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 4 cm và diện tích đáy bằng 6 cm^2 . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB, BB', A'C'$. Thể tích khối tứ diện $CMNP$ bằng:

A. $7cm^3$.

B. $\frac{7}{2}cm^3$.

C. $8cm^3$.

D. $5cm^3$.

Câu 771 (t2231). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Hai điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB và AD (M, N không trùng với A sao cho $\frac{AB}{AM} + 3 \cdot \frac{AD}{AN} = 6$). Kí hiệu V, V_1 lần lượt là thể tích của các khối chóp $S.ABCD$ và $S.MBCDN$. Tìm giá trị lớn nhất của $\frac{V_1}{V}$.

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{5}{6}$.

D. $\frac{14}{17}$.

Câu 772 (t2232). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích V . Gọi M là điểm thuộc đoạn AB' , N là trung điểm của $D'C'$, V_1 là thể tích của khối đa diện lồi gồm 5 đỉnh D, M, B', N, D' . Để $\frac{V_1}{V} = \frac{1}{9}$ thì tỉ số $\frac{MB'}{MA}$ bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 773 (t2233). Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích V . Gọi M là trung điểm của BC , N là điểm thuộc cạnh CD thỏa mãn $CN = 2ND$, G là trọng tâm tam giác ABD . Mặt phẳng (MNG) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối tứ diện. Gọi V_1 là thể tích của khối đa diện chứa đỉnh A . Tính tỉ số $\frac{V_1}{V}$.

A. $\frac{41}{60}$.

B. $\frac{31}{60}$.

C. $\frac{51}{60}$.

D. $\frac{43}{60}$.

Câu 774 (t2234). Cho tứ diện $ABCD$, M là một điểm nằm trong tứ diện, bốn mặt phẳng chứa M lần lượt song song với các mặt $(BCD), (CDA), (DAB), (ABC)$ chia khối tứ diện $ABCD$ thành các khối đa diện trong đó có bốn khối tứ diện có thể tích lần lượt là 1; 1; 1; 8. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ bằng

A. 121.

B. 64.

C. 125.

D. 100.

Câu 775 (t2235). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$, khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD bằng $a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp đều $S.ABCD$ bằng.

A. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$.

B. $4a^3\sqrt{3}$.

C. $a^3\sqrt{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 776 (t2236). Cho hình lăng trụ $ABC.A'BC'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của AA' . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AB'C)$ bằng:

A. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

B. $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$.

C. $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$.

D. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 777 (t2237). Cho khối lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình bình hành. Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2BC = 2a$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Hình chiếu A' lên $(ABCD)$ là điểm H thuộc đoạn AC sao cho $AH = \frac{1}{5}AC$. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 300 . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $V = \frac{\sqrt{3}}{30}a^3$.

B. $V = \frac{\sqrt{3}}{15}a^3$.

C. $V = \frac{\sqrt{3}}{10}a^3$.

D. $V = \frac{\sqrt{3}}{5}a^3$.

Câu 778 (t2238). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng $12a^3$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $AA', D'C'$. Biết tam giác BMN có diện tích bằng $a^2\sqrt{6}$. Tính khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng (BMN) .

A. $a\sqrt{3}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $a\sqrt{6}$.

D. $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Câu 779 (t2239). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng $a\sqrt{2}$. Tam giác SAD cân tại S là mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{4}{3}a^3$. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD).

- A. $h = \frac{3}{4}a$. B. $h = \frac{8}{3}a$. C. $h = \frac{4}{3}a$. D. $h = \frac{2}{3}a$.

Câu 780 (t2240). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A với $AB = a$, $A'B$ tạo với mặt phẳng (ABC) một góc α . Biết thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. Tính α .

- A. $\alpha = 70^\circ$. B. $\alpha = 30^\circ$. C. $\alpha = 45^\circ$. D. $\alpha = 60^\circ$.

Câu 781 (t2241). Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy bằng a , góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 60° .

Thể tích của hình chóp đã cho.

- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$.

Câu 782 (t2242). Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng a^3 là $AB = a$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AA' và BB' . Nếu tam giác CEF vuông cân tại F thì khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (CEF) bằng.

- A. $2a$. B. $\frac{a}{3}$. C. a . D. $\frac{a}{2}$.

Câu 783 (t2243). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm I , cạnh a , góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$, $SA = SB = SD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi α là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SBC). Giá trị $\sin \alpha$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 784 (t2244). Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng $2a^3$ và đáy $ABCD$ là hình bình hành. Biết diện tích tam giác SAB bằng a^2 . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD là:

- A. a . B. $6a$. C. $\frac{3a}{2}$. D. $3a$.

Câu 785 (t2245). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $AB = a$ và diện tích toàn phần bằng $3a^2$. Xác định góc giữa mặt bên và đáy của hình chóp?

- A. 30° . B. 45° . C. 75° . D. 60° .

Câu 786 (t2246). Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều. Biết $AA' = AB = a$. Các mặt bên ($A'AB$) là ($A'AC$) cùng hợp với đáy (ABC) 1 góc 60° . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng?

- A. $\frac{3a^3\sqrt{7}}{28}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{7}}{4}$. C. $\frac{3a^3}{\sqrt{7}}$. D. $\frac{a^3\sqrt{7}}{28}$.

Câu 787 (t2247). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của AA' . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng ($AB'C$) bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$. B. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. C. $\frac{\sqrt{57}a}{19}$. D. $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$.

Câu 788 (t2248). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = AC = a$, $BAC = 120^\circ$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $B'C'$ là CC' . Biết thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. Gọi α là góc giữa mặt phẳng (AMN) là mặt phẳng (ABC). Khi đó

- A. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$. C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{13}}{4}$. D. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 789 (t2249). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi. Biết rằng tứ diện $SABD$ là tứ diện đều cạnh a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng

- A. $\frac{3a\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 790 (t2250). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = 2$; $BC = 4$. Mặt bên $ABB'A'$ là hình thoi có góc B bằng 60° . Gọi điểm K là trung điểm của $B'C'$. Tính thể tích của khối lăng trụ biết $d(A'B'; BK) = \frac{3}{2}$

- A. $4\sqrt{3}$. B. 6 . C. $3\sqrt{3}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 791 (t2251). Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến (SBC) biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

- A. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. B. $a\sqrt{2}$. C. a . D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 792 (t2252). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $2a$, góc $\widehat{BAD} = 120^\circ$, SA vuông góc mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{3a}{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $\sqrt{3}a^3$.

Câu 793 (t2253). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$. Gọi M là trung điểm của CD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SM bằng

- A. $\frac{a\sqrt{11}}{11}$. B. $\frac{a\sqrt{11}}{33}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{6}$.

Câu 794 (t2254). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D với $AD = DC = a$, $AB = 2a$. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt đáy bằng 60° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng

- A. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 795 (t2255). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , (SAD) và (SAB) cùng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$; $AB = 2a$, $AD = CD = a$. Mặt phẳng (P) đi qua CD và trọng tâm G của tam giác SAB , cắt cạnh SA tại điểm M . Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và CM , biết rằng thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$.

- A. $\frac{a\sqrt{10}}{5}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{5}$. C. $\frac{a\sqrt{7}}{7}$. D. $\frac{a\sqrt{10}}{2}$.

Câu 796 (t2256). Cho hình chóp $S.ABC$, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Các mặt bên (SAB) , (SAC) , (SBC) lần lượt tạo với đáy các góc lần lượt là 30° , 45° , 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) nằm bên trong tam giác ABC .

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4(4+\sqrt{3})}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{(4+\sqrt{3})}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8(4+\sqrt{3})}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2(4+\sqrt{3})}$.

Câu 797 (t2257). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = x$ thay đổi, tất cả các cạnh còn lại có độ dài bằng a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD trong trường hợp thể tích của khối tứ diện $ABCD$ lớn nhất

- A. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{a\sqrt{6}}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 798 (t2258). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy, $AB = 4a$, $AD = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB bằng $2\sqrt{2}a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. $4a^3$. B. $8a^3$. C. $\frac{8a^3}{3}$. D. $\frac{4a^3}{3}$.

Câu 799 (t2259). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{4}$. Thể tích của lăng trụ đã cho bằng:

- A. $\frac{3a^3}{8}$. B. $\frac{a^3}{8}$. C. $\frac{a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$.

Câu 800 (t2260). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy, $AB = a$, $AD = 2a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng:

- A. a^3 . B. $3a^3$. C. $\frac{4a^3}{3}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 801 (t2261). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. Thể tích của lăng trụ đã cho bằng

- A. $?a^3$. B. $3a^3$. C. $\frac{4a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 802 (t2262). Cho hình chóp $SABC$ có M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh BC, AC . Gọi P là giao điểm của AM và BN . Biết thể tích khối chóp $SABP, SAPN, SBMP$ lần lượt là $45, 30, 15$.

Thể tích khối chóp $S.PMCN$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(35; 40)$. B. $(30; 35)$. C. $(20; 25)$. D. $(25; 30)$.

Câu 803 (t2263). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 2020. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA', BB' là điểm P nằm trên cạnh CC' sao cho $PC = 3PC'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

- A. $\frac{2020}{3}$. B. $\frac{5353}{3}$. C. $\frac{2525}{3}$. D. $\frac{3535}{3}$.

Câu 804 (t2264). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $AC = 2a$, góc $BAD = 120^\circ$. Biết $SA = SB = SC$ và góc giữa mặt phẳng (SCD) với mặt đáy bằng 45° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$. B. $V = \frac{4a^3}{3}$. C. $4\sqrt{3}a^3$. D. $4a^3$.

Câu 805 (t2265). Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$, mỗi mặt bên có diện tích bằng $2a^2$, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60° . Thể tích V của khối chóp đã cho là

- A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $V = \frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $V = 4\sqrt{3}a^3$.

Câu 806 (t2266). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' xuống mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của đoạn AB . Mặt bên $(AA'C'C)$ tạo với đáy 1 góc 45° . Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ theo a .

- A. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{16}$. B. $\frac{3a^3}{8}$. C. $\frac{3a^3}{16}$. D. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{8}$.

Câu 807 (t2267). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều và $A'A = A'B = A'C$. Biết rằng các cạnh bên của lăng trụ hợp với đáy một góc 60° và khoảng cách giữa đường thẳng AA' và mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng 1. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

A. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$.

B. $\frac{16\sqrt{3}}{27}$.

C. $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.

D. $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.

Câu 808 (t2268). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

Câu 809 (t2269). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của cạnh AD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM .

A. $\frac{a\sqrt{33}}{11}$.

B. $\frac{a}{\sqrt{33}}$.

C. $\frac{a}{\sqrt{22}}$.

D. $\frac{a\sqrt{22}}{11}$.

Câu 810 (t2270). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh bên bằng $2a$, đáy là tam giác ABC vuông cân tại C ; $CA = CB = a$. Gọi M là trung điểm của cạnh AA' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và MC' .

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{a}{3}$.

C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{2a}{3}$.

Câu 811 (t2271). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SD .

A. a .

B. $\frac{a\sqrt{21}}{7}$.

C. $\frac{a\sqrt{7}}{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$.

Câu 812 (t2272). Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng $2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh $A'B', BB'$. Tính cosin góc hợp bởi hai mặt phẳng $(MC'N), (ACC'A')$.

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Câu 813 (t2273). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) bằng φ , với $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

B. $a^3\sqrt{2}$.

C. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$.

D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 814 (t2274). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại $A, AB = a, BC = 2a$. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh AC . Góc giữa hai mặt phẳng $(BCC'B')$ và (ABC) bằng 60° . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{4}$.

B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{8}$.

C. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{8}$.

D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{16}$.

Câu 815 (t2275). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và DC' bằng

A. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

B. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 816 (t2276). Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$. Gọi M là trung điểm SD ; góc giữa (SBC) và (AMC) là φ thỏa mãn $\tan \varphi = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Thể tích khối đa diện $SABCM$ bằng

A. $\frac{5a^3}{9}$.

B. $\frac{2a^3}{3}$.

C. $\frac{a^3}{2}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 817 (t2277). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $2a$. Gọi M là trung điểm của BB' và P thuộc cạnh DD' sao cho $DP = \frac{1}{4}DD'$. Biết mặt phẳng (AMP) cắt CC' tại N , thể tích của khối đa diện $AMNPBCD$ bằng

- A. $\frac{9}{4}a^3$. B. $2a^3$. C. $3a^3$. D. $\frac{11}{3}a^3$.

Câu 818 (t2278). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh $BC = 2a$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết tứ giác $BCC'B'$ là hình thoi có $\widehat{B'BC}$ nhọn. Biết $(BCC'B')$ vuông góc với (ABC) và $(ABB'A')$ tạo với (ABC) góc 45° . Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{a^3}{\sqrt{7}}$. B. $\frac{3a^3}{\sqrt{7}}$. C. $\frac{6a^3}{\sqrt{7}}$. D. $\frac{a^3}{3\sqrt{7}}$.

Câu 819 (t2279). Cho khối chóp tam giác $S.ABC$ có các góc $\widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA} = 60^\circ$ và độ dài các cạnh $SA = 1$, $SB = 2$, $SC = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$. D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 820 (t2280). Cho hình chóp $S.ABC$ sao cho SA, AB, AC đôi một vuông góc với nhau và $SA = 1$, $AB = 3$, $AC = 4$. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A đến BC . Gọi E, F lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H đến AB, AC . Gọi I là trung điểm của BC . Khoảng giữa EF và SI là một số thực dương nằm trong khoảng nào sau đây:

- A. $\left(0; \frac{1}{3}\right)$. B. $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. C. $\left(\frac{2}{3}; 1\right)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 821 (t2281). Cho khối chóp $S.ABC$ có $M \in SA, N \in SB$ sao cho $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MS}$, $\overrightarrow{NS} = -2\overrightarrow{NB}$. Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm M, N và song song với SC chia khối chóp thành hai khối đa diện, có thể tích là V_1, V_2 với $V_1 < V_2$. Tỷ số $\frac{V_1}{V_2}$ là

- A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 822 (t2282). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , góc giữa cạnh bên với mặt phẳng đáy bằng 60° và A' cách đều 3 điểm A, B, C . Gọi M là trung điểm của AA' ; $N \in BB'$ thỏa mãn $NB = 4NB'$ và $P \in CC'$ sao cho $PC = 3PC'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{41a^3\sqrt{3}}{240}$. C. $\frac{23a^3\sqrt{3}}{144}$. D. $\frac{19a^3\sqrt{3}}{240}$.

Câu 823 (t2283). Cho hình chóp $S.ABCD$ có diện tích đáy bằng 13, đường cao bằng 5. Đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA . Tính thể tích khối đa diện $O.MNPQ$.

- A. $\frac{130}{27}$. B. $\frac{130}{81}$. C. $\frac{130}{9}$. D. $\frac{130}{63}$.

Câu 824 (t2284). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a , chiều cao bằng $2a$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AA', CC', BC . Mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ đã cho thành hai phần. Thể tích phần có chứa đỉnh B' bằng

- A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$. B. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{19a^3\sqrt{3}}{48}$. D. $\frac{11a^3\sqrt{3}}{48}$.

Câu 825 (t2285). Cho khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh bằng a , chiều cao bằng a , góc $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Gọi O là giao điểm của CA' và AC' . Gọi các điểm M, N, P, Q, R, S lần lượt đối xứng với O qua các mặt phẳng $(ABCD), (A'B'C'D'), (CDD'C'), (ABB'A'), (BCC'B'), (ADD'A')$. Thể tích khối đa diện lồi tạo bởi các đỉnh M, N, P, Q, R, S bằng

- A. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{4}$. B. $\frac{3\sqrt{3}a^3}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $2\sqrt{3}a^3$.

Câu 826 (t2286). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $AB = a$, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC')$ bằng $\frac{2a}{3}$, góc giữa mặt phẳng $(A'BC')$ với mặt đáy bằng α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính theo a thể tích khối hộp.

- A. $2\sqrt{5}a^3$. B. $2a^3$. C. $\frac{4a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{5}a^3}{9}$.

Câu 827 (t2287). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, cạnh bên $SA = 2a$ là $SA \perp (ABCD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD . Biết cosin góc giữa mặt phẳng (AMN) và mặt phẳng đáy $(ABCD)$ bằng $\frac{1}{4}$ là tam giác AMN có diện tích bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$

- A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $a^3\sqrt{3}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 828 (t2288). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và $B'C$ bằng $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$, khoảng cách giữa 2 đường thẳng BC và AB' bằng $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và BD' bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. Tính thể tích khối hộp chữ nhật đã cho.

- A. $4a^3$. B. $2a^3$. C. $6a^3$. D. $8a^3$.

Câu 829 (t2289). Công ty A cần xây một bể chứa hình hộp chữ nhật (không có nắp), đáy là hình vuông cạnh a (m), chiều cao bằng h (m). Biết thể tích bể chứa cần xây bằng $62,5m^3$. Hỏi kích thước cạnh đáy và chiều cao bằng bao nhiêu để tổng diện tích các mặt xung quanh và mặt đáy là nhỏ nhất?

- A. $a = \frac{5\sqrt{2}}{2}m, h = 5m$. B. $a = \frac{5\sqrt{10}}{4}m, h = 4m$.
C. $a = 5m, h = 2,5m$. D. $a = 3m, h = \frac{5\sqrt{30}}{6}m$.

Câu 830 (t2290). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A , cạnh $AC = 2\sqrt{2}$. Biết AC' tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° là $AC' = 4$. Tính thể tích V của khối đa diện $ABCC'B'$.

- A. $V = \frac{16}{3}$. B. $V = \frac{16\sqrt{3}}{3}$. C. $V = \frac{8\sqrt{3}}{3}$. D. $V = \frac{8}{3}$.

Câu 831 (t2291). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', ACC'A', BCC'B'$. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

- A. $7\sqrt{3}$. B. $9\sqrt{3}$. C. $12\sqrt{3}$. D. $10\sqrt{3}$.

Câu 832 (t2292). Bạn Nam làm một cái máng thoát nước mưa, mặt cắt là hình thang cân có độ dài hai cạnh bên và cạnh đáy đều bằng 20 cm , thành máng nghiêng với mặt đất một góc φ ($0^\circ < \varphi < 90^\circ$). Bạn Nam phải nghiêng thành máng một góc trong khoảng nào sau đây để lượng nước mưa thoát được là nhiều nhất?

- A. $[50^\circ; 70^\circ)$. B. $[10^\circ; 30^\circ)$. C. $[30^\circ; 50^\circ)$. D. $[70^\circ; 90^\circ)$.

Câu 833 (t2293). Cho khối chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có diện tích bằng $3\sqrt{2}a^2$, M là trung điểm của BC , AM vuông góc với BD tại H , SH vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAC) bằng a . Thể tích V của khối chóp đã cho là

- A. $V = 3a^3$. B. $V = \frac{2a^3}{3}$. C. $V = \frac{3a^3}{2}$. D. $V = 2a^3$.

Câu 834 (t2294). Cho khối tứ diện $ABCD$ có cạnh AC, BD thỏa mãn $AC^2 + BD^2 = 16$ và các cạnh còn lại đều bằng 6. Thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất bằng

- A. $\frac{32\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{32\sqrt{3}}{3}$.

Câu 835 (t2295). Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 30cm người ta gấp theo các đoạn MN, PQ sao cho AD, BC trùng nhau để tạo thành một hình lăng trụ bị khuyết 2 đáy như hình minh họa dưới đây

Đề thể tích của khối lăng trụ tương ứng với hình lăng trụ tạo thành là lớn nhất thì giá trị của x bằng

- A. 8cm . B. 9cm . C. 10cm . D. 5cm .

Câu 836 (t2296). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA là đoạn thẳng thay đổi sao cho $SA = x, x \in (0; \sqrt{3})$, các cạnh còn lại đều bằng 1. Thể tích khối chóp $S.ABC$ đạt giá trị lớn nhất là:

- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{16}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{12}$.

Câu 837 (t2297). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 2, $BAD = 60^\circ$, $SA = SC$ và tam giác SBD vuông cân tại S . Gọi E là trung điểm của cạnh SC . Mặt phẳng (P) qua AE và cắt hai cạnh SB, SD lần lượt tại M và N . Thể tích lớn nhất V_0 của khối đa diện $ABCDNEM$ bằng

- A. $V_0 = \frac{2\sqrt{3}}{9}$. B. $V_0 = \frac{8\sqrt{3}}{21}$. C. $V_0 = \frac{2\sqrt{3}}{7}$. D. $V_0 = \frac{4\sqrt{3}}{9}$.

Câu 838 (t2298). Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 4. Trên đường thẳng d đi qua A là vuông góc với $mp(ABC)$ lấy điểm M sao cho $AM = x$. Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của C lên AB, MB . Đường thẳng qua P, Q cắt d tại N . Thể tích khối tứ diện $BCM N$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

- A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{16\sqrt{6}}{3}$. C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$.

Câu 839 (t2299). Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh đáy bằng a . Gọi φ là góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(A'BC)$. Khi $\sin \varphi$ đạt giá trị lớn nhất, tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

- A. $\frac{\sqrt{6}}{4}a^3$. B. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$. C. $\frac{\sqrt[4]{12}}{4\sqrt{3}}a^3$. D. $\frac{\sqrt[4]{27}}{4\sqrt{2}}a^3$.

Câu 840 (t2300). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng 1; SO vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ và $SC = 1$. Tính thể tích lớn nhất $V_{\max}$ của khối chóp đã cho.

- A. $V_{\max} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$. B. $V_{\max} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $V_{\max} = \frac{2\sqrt{3}}{27}$. D. $V_{\max} = \frac{4\sqrt{3}}{27}$.

Câu 841 (t2301). Cho tứ diện $S.ABC$, M và N là các điểm thuộc các cạnh SA và SB sao cho $MA = 3SM, SN = 2NB$, (α) là mặt phẳng qua MN và song song với SC . Kí hiệu (H_1) và (H_2) là các khối đa diện có được khi chia khối tứ diện $S.ABC$ bởi mặt phẳng (α) , trong đó, (H_1) chứa điểm S , (H_2) chứa điểm A ; V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của (H_1) và (H_2) . Tính tỉ số $\frac{V_2}{V_1 + 2V_2}$

- A. $\frac{47}{119}$. B. $\frac{35}{90}$. C. $\frac{4}{5}$. D. $\frac{35}{45}$.

Câu 842 (t2302). Xét tứ diện $ABCD$ có các cạnh $AB = BC = CD = DA = 1$ và AC, BD thay đổi. Giá trị lớn nhất của khối tứ diện $ABCD$ là ?

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{27}$. B. $\frac{4\sqrt{3}}{27}$. C. $\frac{2\sqrt{3}}{9}$. D. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$.

Câu 843 (t2303). Cho khối chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $SA = SB = SC = a$, cạnh SD thay đổi. Thể tích lớn nhất của khối chóp $S.ABCD$ là:

- A. $\frac{3a^3}{8}$. B. $\frac{a^3}{8}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 844 (t2304). Một kim tự tháp Ai Cập có hình dạng là một khối chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là một số thực dương không đổi. Gọi α là góc giữa cạnh bên của kim tự tháp và mặt đáy. Khi thể tích kim tự tháp lớn nhất, tính $\sin \alpha$.

- A. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$. B. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$. C. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 845 (t2305). Một người cần xây một bể đựng nước dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đáy, có thể tích bằng $50m^3$ và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi chiều cao bằng bao nhiêu thì chi phí vật liệu là thấp nhất

- A. $2 \cdot 5m$. B. $2m$. C. $4 \cdot 5m$. D. $5m$.

Câu 846 (t2306). Cho hình chóp $S.ABC$, đáy là tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Biết rằng các mặt bên của hình chóp có diện tích bằng nhau và một trong các cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

Câu 847 (t2307). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 1$, $AA' = 5$. Một mặt phẳng (P) cắt các cạnh AA' , BB' , CC' lần lượt tại A_1 , B_1 , C_1 sao cho $AA_1 = 1$, $BB_1 = 2$. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là thể tích các khối đa diện $ABC.A_1B_1C_1$ và $A'B'C'.A_1B_1C_1$. Giá trị lớn nhất của tích $V_1 \cdot V_2^2$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(21; 22)$. B. $(1; 2)$. C. $(3; 4)$. D. $(23; 24)$.

Câu 848 (t2308). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a . Hai điểm M , N theo thứ tự di động trên hai cạnh AB , AC sao cho mặt phẳng (DMN) vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Tính giá trị của tổng $AM + AN$ khi thể tích khối chóp $D.MNCB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $\frac{3a}{2}$. B. a . C. $\frac{4a}{3}$. D. $\frac{2a}{3}$.

Câu 849 (t2309). Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Khoảng cách từ đường thẳng AA' đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (ABC') và cùng bằng 1. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC') và (ABC) bằng φ . Tính $\tan \varphi$ khi thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ nhỏ nhất.

- A. $\tan \varphi = \sqrt{2}$. B. $\tan \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$. C. $\tan \varphi = \sqrt{3}$. D. $\tan \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Câu 850 (t2310). Cho hình chóp $S.ABC$, đáy là tam giác ABC có $AB = BC\sqrt{5}$, $AC = 2BC\sqrt{2}$ hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm O của cạnh AC . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 2. Mặt phẳng (SBC) hợp với mặt phẳng (ABC) một góc α thay đổi. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{\sqrt{a}}{b}$, trong đó $a, b \in \mathbb{N}^*$, a là số nguyên tố. Tổng $a + b$ bằng

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 851 (t2311). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $\sqrt{6}$. Biết rằng các mặt bên của hình chóp có diện tích bằng nhau và một trong các cạnh bên bằng $3\sqrt{2}$. Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp $S.ABC$.

- A. 3. B. $2\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{3}$. D. 4.

Câu 852 (t2312). Cho tứ diện $SABC$ có G là trọng tâm tứ diện, mặt phẳng quay quanh AG cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại M, N . Giá trị nhỏ nhất của tỉ số $\frac{V_{S.AMN}}{V_{S.ABC}}$ là

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 853 (t2313). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích là 2020. Trên cạnh AB lấy điểm M khác A và B . Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (ACD') chia khối hộp thành hai phần và cắt hình hộp theo một thiết diện có diện tích lớn nhất. Tính thể tích phần khối hộp chứa cạnh DD' .

- A. 1010. B. $\frac{2020}{3}$. C. 505. D. $\frac{505}{2}$.

Câu 854 (t2314). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và có thể tích bằng V . Gọi M, N, P lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SC, SB sao cho $SM = 2MA, SN = 3NC, SP = 4BP$. Mặt phẳng (MNP) chia khối chóp đã cho thành hai phần, thể tích của phần có thể tích nhỏ hơn bằng

- A. $\frac{V}{24}$. B. $\frac{6V}{19}$. C. $\frac{34V}{95}$. D. $\frac{2V}{5}$.

Câu 855 (t2315). Cho khối chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, $AD = 4a, SA = SB = SC = SD = \sqrt{6}a$. Tính thể tích lớn nhất V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{10a^3}{3}$. B. $V = \frac{4a^3}{3}$. C. $V = \frac{8a^3}{3}$. D. $V = 2a^3$.

Câu 856 (t2316). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ thay đổi nhưng luôn nội tiếp một hình cầu cố định có bán kính R . biết $AB = 2AD = 2x, (x > 0)$. Tìm x để thể tích khối hộp đã cho đạt giá trị lớn nhất.

- A. $x = \frac{\sqrt{30}R}{15}$. B. $x = \frac{\sqrt{10}R}{5}$. C. $x = \frac{2\sqrt{30}R}{15}$. D. $x = \frac{2\sqrt{10}R}{15}$.

Câu 857 (t2317). Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a, \widehat{ASB} = 60^\circ, \widehat{BSC} = 90^\circ, \widehat{CSA} = 120^\circ$. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên cạnh AB và SC sao cho $\frac{CN}{CS} = \frac{AM}{AB}$. Khi khoảng cách giữa M và N nhỏ nhất thì thể tích của khối chóp $S.AMN$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{72}$. B. $\frac{5\sqrt{2}a^3}{432}$. C. $\frac{5\sqrt{2}a^3}{72}$. D. $\frac{\sqrt{2}a^3}{432}$.

Câu 858 (t2318). Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích đáy bằng a^2 và chiều cao bằng $2a$. Lấy điểm M thuộc đoạn CD' sao cho $MC = 3MD'$, lấy điểm N thuộc đoạn CB' sao cho $CN = 2NB'$. Thể tích V của khối đa diện $AB'C'D'MN$ là

- A. $V = \frac{a^3}{6}$. B. $V = \frac{a^3}{3}$. C. $V = \frac{a^3}{4}$. D. $V = \frac{a^3}{2}$.

Câu 859 (t2319). Cho khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$, đáy $ABCD$ là hình bình hành có góc $\angle BAC = 90^\circ$, góc $\angle ACB = 30^\circ$, tam giác BCC' là tam giác đều cạnh a , mặt phẳng $(ACC'A')$ vuông góc với đáy. Thể tích V của khối lăng trụ đã cho là

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{8}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{12}$. C. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{24}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$.

Câu 860 (t2320). Cho hình chóp $SA = a, SA \perp (ABCD)$, đáy là hình vuông. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, DC góc giữa (SBM) với $(ABCD)$ là 30° . Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) bằng.

- A. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. B. $a\sqrt{2}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 861 (t2321). Cho tứ diện $ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $3a$, cạnh $AD = 2a\sqrt{5}$. Chân đường cao hạ từ đỉnh D xuống mặt đáy là điểm H thuộc cạnh AC . Biết thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng $3a^3\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BCD)

A. $\frac{12a\sqrt{201}}{67}$.

B. $\frac{6a\sqrt{201}}{67}$.

C. $\frac{3a\sqrt{201}}{67}$.

D. $\frac{4a\sqrt{201}}{67}$.